TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirements Specification - SRS)

Tên hệ thống	LogXPro — Bộ phận Nhân viên kinh doanh
Link UI Design	https://aistudio.google.com/apps/f174ccc9-0bed-4630-9891-51799a5d0cc6?showPreview=true&showAssistant=true&fullscreenApplet=true
Người lập	Bùi Tuấn Nam
Ngày tạo	[30/07/2026]

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

LogXPro là phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ logistics nội địa và xuyên biên giới Việt–Trung, xây dựng theo mô hình chuẩn 4PL. Tài liệu này đặc tả yêu cầu phần mềm cho **3 module thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ phận Nhân viên kinh doanh** — điểm khởi đầu của toàn bộ luồng khai thác và chăm sóc khách hàng trong hệ thống.

Ba module (Quản lý Lead, Quản lý Khách hàng, Quản lý Hợp đồng) tạo thành một luồng nghiệp vụ khép kín, hỗ trợ Nhân viên kinh doanh khai thác khách hàng tiềm năng từ các nguồn (Sự kiện ngành, Giới thiệu, Cold outreach, Nghiên cứu ngành,...), chuyển đổi thành khách hàng chính thức khi ký kết hợp đồng dịch vụ, và quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng (upload, gia hạn, Tái ký, hủy, dừng khai thác). Toàn bộ dữ liệu được đồng bộ real-time giữa 3 module.

1.2. Phạm vi hệ thống

- **Trong phạm vi (In-scope):**
  - Quản lý Lead: Tạo, sửa, lưu trữ, lọc, tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng
  - Quản lý Khách hàng: theo dõi khách hàng chính thức, xem trạng thái hợp đồng, người phụ trách khách hàng
  - Quản lý Hợp đồng: upload và lưu trữ hợp đồng đã ký , gia hạn, Tái ký, hủy, dừng khai thác
- **<u>Ngoài phạm vi (Out-of-scope):</u>**
  - Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng, tỷ lệ chốt thành công
  - Luồng phê duyệt KYC
  - Luồng phê duyệt, ký kết hợp đồng
  - Bàn giao khách hàng cho bộ phận KAM/AE

2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Toàn bộ vòng đời khách hàng trong hệ thống Nhân viên kinh doanh đi qua 3 module theo trình tự:

1. **Giai đoạn Lead (Module Quản lý Lead):** Nhân viên kinh doanh phát hiện khách hàng tiềm năng qua 1 trong các nguồn (Sự kiện ngành, Giới thiệu, Cold outreach,

Nghiên cứu ngành,...) → tạo bản ghi Lead. Hệ thống check trùng theo Mã số thuế theo ma trận 4 tình huống. Lead được lưu ở trạng thái "Đang hoạt động", Nhân viên kinh doanh tiếp tục khai thác.

2. **Giai đoạn ký kết (Module Quản lý Hợp đồng):** Sau khi ký kết với khách hàng hợp đồng ngoài hệ thống, Nhân viên kinh doanh upload bản đã ký lên LogXPro kèm đầy đủ điều khoản thương mại, SLA, mức bồi thường, thanh toán công nợ. Hệ thống tự sinh Mã Hợp đồng theo quy tắc LED-XXXX.

3. **Chuyển sang Khách hàng chính thức (Module Quản lý Khách hàng):** Khi Hợp đồng đầu tiên được upload thành công, hệ thống tự động thêm Lead vào danh sách Khách hàng chính thức. Trạng thái Hợp đồng được tham chiếu real-time từ module Quản lý Hợp đồng.

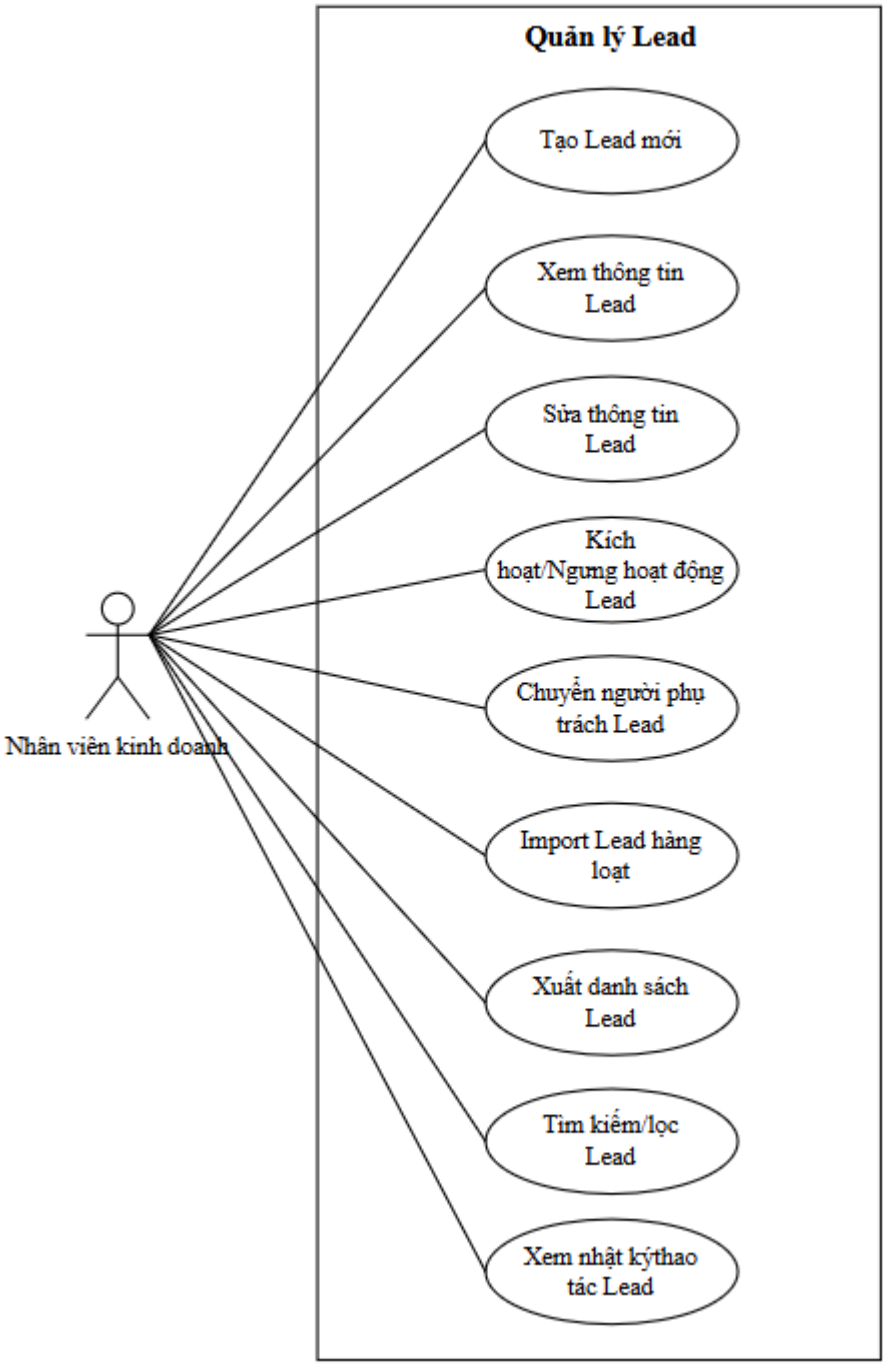
4. **Vòng đời hợp đồng:** Trong quá trình vận hành, Nhân viên kinh doanh có thể Gia hạn (upload phụ lục), Tái ký (upload Hợp đồng mới), Hủy hoặc Dừng khai thác Hợp đồng. Batch job hàng ngày tự động chuyển trạng thái và cảnh báo kỳ hạn theo 3 mức (Khẩn cấp / Lưu ý / Theo dõi).

5. **Kết thúc quan hệ:** Nếu Lead không còn theo đuổi và chưa có ràng buộc Hợp đồng/dịch vụ → Nhân viên kinh doanh ngưng hoạt động Lead. Nếu Hợp đồng hết hạn mà không tái ký → Hợp đồng tự chuyển "Hết hiệu lực".

3. Đặc tả Tính năng

3.1. MODULE: Quản lý Lead (Chờ review)

3.1.1. Danh sách Use Case



Mã UC	Tên Use Case	Actor	Độ Ưu tiên
UC-LEAD-01	Tạo Lead mới	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-02	Xem thông tin Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-03	Sửa thông tin Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-04	Kích hoạt/Ngưng hoạt động Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have

UC-LEAD-05	Import Lead hàng loạt	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-06	Xuất danh sách Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-07	Chuyển người phụ trách Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-08	Tìm kiếm/lọc Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-LEAD-09	Xem lịch sử thao tác Lead	Nhân viên kinh doanh	Must have

Use case 1: Tạo Lead mới

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-01
Tên use case	Tạo Lead mới
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh ghi nhận khách hàng tiềm năng mới vào hệ thống sau khi khai thác từ các nguồn (sự kiện ngành, giới thiệu, tiếp cận chủ động, nghiên cứu ngành). Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ luồng chăm sóc và chuyển đổi khách hàng, giúp Nhân viên kinh doanh tập trung khai thác đúng đối tượng đồng thời ngăn dữ liệu trùng lặp thông qua kiểm tra Mã số thuế.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Thêm mới" tại màn hình Danh sách Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh bấm "Thêm mới" 2. Hệ thống hiển thị form Tạo Lead 3. Nhân viên kinh doanh điền đầy đủ thông tin yêu cầu trên form (thông tin doanh nghiệp, Đầu mối liên hệ) 4. Nhân viên kinh doanh bấm "Lưu" 5. Hệ thống lưu Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" và hiển thị màn hình danh sách Lead 6. Hệ thống cập nhật lịch sử thao tác (Người tạo / thời điểm /người gán (nếu nhập hộ))

Luồng ngoại lệ	**4a. Thiếu trường bắt buộc, sai định dạng, hoặc chưa có Đầu mối liên hệ** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. . **4b. Mã số thuế trùng với Lead "Đang hoạt động" —** Hệ thống chặn tạo mới, hiển thị thông báo. **4c. Lỗi hệ thống khi kiểm tra trùng Mã số thuế —** Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	**4d. Mã số thuế trùng với Lead đang "Ngưng hoạt động" —** Hệ thống cho kích hoạt lại Lead cũ và chuyển người phụ trách sang Nhân viên kinh doanh hiện tại.
Hậu điều kiện Thành công	Bản ghi Lead mới được lưu với trạng thái "Đang hoạt động" Lead có ít nhất 1 Đầu mối liên hệ, trong đó có 1 Đầu mối liên hệ chính Lead hiển thị trong danh sách của Nhân viên kinh doanh phụ trách Ô số liệu tổng quan được cập nhật Nhật ký tạo mới thông tin Lead được ghi nhận được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Không có bản ghi Lead mới trong hệ thống Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng Giữ nguyên dữ liệu Nhân viên kinh doanh đã nhập trên form
Business Rule	**BR-LEAD-01 — Quy tắc Mã số thuế** Mã số thuế là trường bắt buộc khi tạo Lead và phải đúng 10 hoặc 13 chữ số. Trước khi lưu, hệ thống kiểm tra Mã số thuế có trùng với Lead nào đã có trong hệ thống không (kể cả Lead đã ngưng hoạt động). Nếu trùng, hệ thống xử lý theo 2 tình huống: (1) Lead cũ "Đang hoạt động" → chặn tạo mới, hiển thị thông báo Lead đã tồn tại; (2) Lead cũ "Ngưng hoạt động" → cho kích hoạt lại Lead cũ và chuyển người phụ trách sang Nhân viên kinh doanh hiện tại **BR-LEAD-02 — Người phụ trách mặc định** Khi mở form Tạo Lead, "Người phụ trách" mặc định = user đang đăng nhập, có thể đổi trước khi lưu (nhập hộ). Khi Lead được gán cho Người phụ trách khác user đang thao tác tạo, hệ thống tự động gửi notification cho Người phụ trách được gán. Sau khi lưu, Người phụ trách hiện tại có thể chuyển giao cho Nhân viên kinh doanh khác qua UC-LEAD-08 khi cần bàn giao **BR-LEAD-03 — Bắt buộc có ít nhất 1 Đầu mối liên hệ** Mỗi Lead khi tạo phải có ít nhất 1 Đầu mối liên hệ. Đầu mối liên hệ đầu tiên tự động được đặt làm "Đầu mối liên hệ chính"

	BR-LEAD-04 — Quy tắc sinh Mã Lead Mã Lead sinh tự động theo format LED-XXXX (XXXX bắt đầu từ 0001, tăng vĩnh viễn toàn hệ thống; VD: LED-0002). Không cho chỉnh sửa sau khi tạo
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây Thời gian kiểm tra trùng < 1 giây với 10.000 bản ghi

Use case 2: Xem thông tin Lead

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-02
Tên use case	Xem Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh tra cứu danh sách Lead theo bộ lọc/tìm kiếm và xem chi tiết một Lead cụ thể bao gồm thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, nguồn phát sinh, cung đường vận chuyển, danh sách đầu mối liên hệ, tài liệu thô đính kèm và lịch sử thay đổi. Danh sách Lead chỉ hiển thị các Lead do user đang đăng nhập phụ trách (BR-LEAD-13). Các ô số liệu tổng quan giúp Nhân viên kinh doanh nắm nhanh cơ cấu Lead theo trạng thái.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh mở màn hình Quản lý Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh mở màn hình Quản lý Lead 2. Hệ thống hiển thị danh sách Lead do user đang đăng nhập phụ trách (sắp xếp mặc định theo Ngày tạo mới nhất trước) và các ô số liệu tổng quan (Tổng số Lead, Lead Đang hoạt động, Lead Ngưng hoạt động) 3. Nhân viên kinh doanh bấm Mã hoặc Tên doanh nghiệp của một Lead trên danh sách

	4. Hệ thống mở màn Chi tiết Lead hiển thị: thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, nguồn phát sinh, cung đường vận chuyển, danh sách đầu mối liên hệ, tài liệu thô đính kèm và lịch sử thay đổi
Luồng ngoại lệ	**2a. Danh sách rỗng —** Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu. **4a. Lỗi tải dữ liệu chi tiết** — Hệ thống báo lỗi.
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Nhân viên kinh doanh xem được danh sách/chi tiết Lead theo tiêu chí tra cứu
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu hoặc thông báo lỗi
Business Rule	**BR-LEAD-06 — Hiển thị đầy đủ theo trạng thái:** Nhân viên kinh doanh xem được Lead ở mọi trạng thái (Đang hoạt động, Ngưng hoạt động, Đã chuyển đổi). Với Lead Ngưng hoạt động, hiển thị thêm lý do ngưng hoạt động. Với Lead **Đã chuyển đổi**, chỉ hiển thị thông tin cơ bản doanh nghiệp (ẩn Đầu mối liên hệ), read-only. Ngưng hoạt động, hiển thị thêm lý do ngưng hoạt động. **BR-LEAD-13 — Phạm vi hiển thị Lead theo Người phụ trách** Nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy Lead do mình phụ trách hoặc được gán phụ trách. **BR-LEAD-19 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác** Các nút thao tác trên Lead (Chỉnh sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách) chỉ hiển thị khi thỏa Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng. Lead ở trạng thái **"Đã chuyển đổi"** chỉ hiển thị nút Xem (read-only); các nút Sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách bị ẩn. Khi xem, chỉ hiển thị thông tin cơ bản doanh nghiệp — khối Đầu mối liên hệ bị ẩn (do Dịch vụ khách hàng quản lý sau bàn giao).
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả tìm kiếm < 2 giây với 10.000 bản ghi Thời gian tải màn Chi tiết < 2 giây

Use case 3: Sửa thông tin Lead

Mục	**Mô tả**

ID use case	UC-LEAD-03
Tên use case	Sửa thông tin Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh cập nhật thông tin doanh nghiệp và quản lý toàn bộ danh sách Đầu mối liên hệ của Lead theo tiến trình khai thác (thêm mới, sửa, xóa, đặt Đầu mối liên hệ chính). Các trường định danh (Mã Lead, Mã số thuế, Người phụ trách) không được sửa.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Chỉnh sửa" tại màn hình Chi tiết Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" Bản ghi chưa trở thành Khách hàng chính thức Nhân viên kinh doanh là người phụ trách Lead hoặc có quyền cao hơn
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh bấm "Chỉnh sửa" tại Chi tiết Lead 2. Hệ thống hiển thị form ở chế độ chỉnh sửa (các trường định danh bị khóa) 3. Nhân viên kinh doanh cập nhật thông tin doanh nghiệp và/hoặc danh sách Đầu mối liên hệ 4. Nhân viên kinh doanh bấm "Lưu" 5. Hệ thống lưu thay đổi và ghi nhật ký: Trường / giá trị cũ → mới / user / thời điểm, Loại thao tác / thông tin đầu mối / user / thời điểm
Luồng ngoại lệ	**4a. Sai định dạng dữ liệu (email/SĐT)** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. . **4b. Cố xóa Đầu mối liên hệ cuối cùng** — Hệ thống chặn thao tác xóa. .
Luồng thay thế	**3a. Thay đổi Đầu mối liên hệ chính** (đặt người khác làm chính, hoặc xóa người đang là chính) — Hệ thống tự động chuyển dấu "Chính" sang một Đầu mối liên hệ hợp lệ khác.
Hậu điều kiện Thành công	Thông tin Lead được cập nhật trong hệ thống Danh sách Đầu mối liên hệ được cập nhật, luôn có đúng 1 Đầu mối liên hệ chính Nhật ký thay đổi được ghi nhận

Hậu điều kiện Thất bại	Thông tin Lead không được cập nhật Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng Giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên form
Business Rule	**BR-LEAD-07 — Trường khóa sau khi tạo** Mã Lead, Mã số thuế, Người phụ trách không cho phép sửa trên giao diện. Chỉ Admin đổi được qua trang quản trị **BR-LEAD-08 — Ràng buộc Đầu mối liên hệ chính** Mỗi Lead luôn phải có đúng 1 Đầu mối liên hệ chính tại mọi thời điểm. Khi xóa Đầu mối liên hệ chính, hệ thống tự động chỉ định Đầu mối liên hệ đầu tiên còn lại làm Đầu mối chính **BR-LEAD-09 — Bắt buộc còn ít nhất 1 Đầu mối liên hệ** Không cho phép xóa Đầu mối liên hệ cuối cùng của Lead **BR-LEAD-10 — Chỉ sửa khi Đang hoạt động và còn là Lead** Không cho sửa Lead ở trạng thái Ngưng hoạt động (phải kích hoạt lại trước). Nhân viên kinh doanh chỉ được chỉnh sửa khi Lead ở trạng thái "Đang hoạt động". Khi Lead chuyển sang trạng thái **"Đã chuyển đổi"** (đã phát sinh hợp đồng, thành Khách hàng chính thức), Module Lead khóa chỉnh sửa; quyền chỉnh sửa chuyển sang Người phụ trách khách hàng tại Module Quản lý Khách hàng. **BR-LEAD-19 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái** Các nút thao tác trên Lead (Chỉnh sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách) chỉ hiển thị khi thỏa Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng. Lead ở trạng thái **"Đã chuyển đổi"** chỉ hiển thị nút Xem (read-only); các nút Sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách bị ẩn. Khi xem, chỉ hiển thị thông tin cơ bản doanh nghiệp — khối Đầu mối liên hệ bị ẩn (do Dịch vụ khách hàng quản lý sau bàn giao). **BR-LEAD-20 — Yêu cầu xác nhận và lý do khi thay đổi trạng thái:** Thao tác Ngưng hoạt động Lead bắt buộc nhập lý do và xác nhận. Thao tác Kích hoạt lại Lead chỉ cần xác nhận, không yêu cầu nhập lý do. Cả hai thao tác đều ghi nhật ký (người thao tác, thời điểm, lý do nếu có)
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây

Use case 4: Kích hoạt/Ngưng hoạt động Lead

Mục	**Mô tả**

ID use case	UC-LEAD-04
Tên use case	Kích hoạt/Ngưng hoạt động Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh chuyển đổi trạng thái Lead giữa "Đang hoạt động" và "Ngưng hoạt động" khi ngừng khai thác hoặc muốn tiếp tục theo đuổi Lead. Chức năng chỉ áp dụng khi bản ghi còn ở giai đoạn Lead (chưa phát sinh hợp đồng). Sau khi trở thành Khách hàng chính thức, việc quản lý trạng thái do Module Quản lý Khách hàng đảm nhiệm. Bảo toàn dữ liệu (không xóa vật lý).
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút bật/tắt trạng thái trên hàng Lead trong danh sách
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống Bản ghi đang là Lead (chưa phát sinh hợp đồng, chưa trở thành Khách hàng chính thức)
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh bấm nút bật/tắt trạng thái trên một Lead 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (có ô nhập lý do khi ngưng hoạt động) 3. Nhân viên kinh doanh nhập lý do và bấm "Xác nhận" 4. Hệ thống cập nhật trạng thái Lead, lưu lý do và ghi nhật ký: Trạng thái cũ → mới / user / thời điểm / lý do (khi ngưng)
Luồng ngoại lệ	**3a. Không nhập lý do khi ngưng hoạt động** — Hệ thống chặn xác nhận. .
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Trạng thái Lead được cập nhật Lý do và thời điểm thao tác được lưu Ô số liệu tổng quan được cập nhật Nhật ký thao tác được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Trạng thái Lead giữ nguyên Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Business Rule	**BR-LEAD-11 — Phạm vi Kích hoạt/Ngưng hoạt động theo vòng đời** Việc Kích hoạt/Ngưng hoạt động chỉ áp dụng khi Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" hoặc "Ngưng hoạt động". Khi Lead đã "Đã chuyển đổi" (thành Khách hàng chính thức), việc quản lý trạng thái do Module Quản lý Khách hàng đảm nhiệm (theo SSOT). **BR-LEAD-12 — Không xóa vật lý** Ngưng hoạt động không xóa bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu, chỉ chuyển trạng thái để phục vụ audit và có thể kích hoạt lại **BR-LEAD-19 — Trạng thái Lead: Đang hoạt động** (mặc định khi tạo, đang khai thác), **Ngưng hoạt động** (tạm ngưng, có thể kích hoạt lại), **Đã chuyển đổi** (đã upload hợp đồng đầu tiên và trở thành Khách hàng chính thức — trạng thái cuối, không quay lại được, read-only). Khi upload hợp đồng đầu tiên thành công (BR-CTR-06), Lead tự động chuyển sang "Đã chuyển đổi". **BR-LEAD-22 — Không xóa vật lý** Ngưng hoạt động không xóa bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu, chỉ chuyển trạng thái để phục vụ audit và có thể kích hoạt lại
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây

Use case 5: Import Lead hàng loạt

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-05
Tên use case	Import Lead hàng loạt
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh tạo hàng loạt Lead cùng lúc bằng cách upload file Excel theo file mẫu có sẵn. Tiết kiệm thời gian khi thu thập nhiều Lead cùng lúc (từ hội chợ, hội thảo, danh sách khách hàng tiềm năng), đảm bảo dữ liệu nhập nhất quán và kiểm soát chất lượng trước khi lưu.

Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Nhập dữ liệu" tại màn hình Danh sách Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống Nhân viên kinh doanh có file Excel đã điền đúng file mẫu
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh bấm “Nhập dữ liệu” 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại Import (link tải file mẫu, ô upload file) 3. Nhân viên kinh doanh tải file mẫu, điền dữ liệu và chọn file để upload 4. Nhân viên kinh doanh bấm "Import" 5. Hệ thống import các dòng hợp lệ, bỏ qua dòng lỗi/trùng và hiển thị kết quả kèm danh sách dòng bị bỏ 6. Hệ thống hiển thị màn hình Kết quả import và lưu nhật ký: Người import / thời điểm / số dòng thành công / số dòng lỗi
Luồng ngoại lệ	**4a. File sai định dạng** — Hệ thống từ chối upload. . **4b. File sai cấu trúc cột so với file mẫu** — Lỗi cấp file, hệ thống chặn toàn bộ. .
Luồng thay thế	**5a. File có dòng dữ liệu lỗi (thiếu trường bắt buộc/sai định dạng) hoặc dòng trùng Mã số thuế** — Hệ thống bỏ qua các dòng đó, import các dòng hợp lệ và liệt kê dòng bị bỏ kèm lý do.
Hậu điều kiện Thành công	Các dòng hợp lệ được lưu thành Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" Các dòng lỗi/trùng được bỏ qua và liệt kê cho người dùng Ô số liệu tổng quan được cập nhật Nhật ký import được ghi nhận (ai import, khi nào, số dòng thành công, số dòng bỏ qua)
Hậu điều kiện Thất bại	Chỉ xảy ra khi lỗi cấp file (sai định dạng/kích thước/cấu trúc cột) — không dòng nào được import Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-LEAD-16 — Import từng phần, bỏ dòng lỗi** Hệ thống import các dòng hợp lệ; các dòng lỗi/trùng được bỏ qua và liệt kê để người dùng xử lý. Riêng lỗi cấp file (sai định dạng/kích thước/cấu trúc cột) thì chặn toàn bộ file. Định dạng file chấp nhận: chỉ Excel (.xlsx) **BR-LEAD-17 — Gán Người phụ trách khi Import** Toàn bộ Lead được import gán "Người phụ trách" = user đang thao tác import

Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý và import 10 dòng < 30 giây Định dạng file chấp nhận: chỉ Excel (.xlsx)

Use case 6: Xuất danh sách Lead

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-06
Tên use case	Xuất danh sách Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh xuất danh sách Lead theo bộ lọc hiện tại ra file Excel để phân tích, báo cáo hoặc chia sẻ ngoài hệ thống.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Xuất dữ liệu" tại màn hình Danh sách Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống Danh sách Lead hiện tại có ít nhất 1 bản ghi
Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh áp dụng bộ lọc/tìm kiếm mong muốn 2. Nhân viên kinh doanh bấm "Xuất dữ liệu" 3. Hệ thống sinh file Excel (.xlsx) theo bộ lọc hiện tại và trả về để tải xuống, ghi nhật ký
Luồng ngoại lệ	**2a. Danh sách rỗng theo bộ lọc** — Hệ thống chặn xuất. . **3a. Lỗi hệ thống khi sinh file** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại. .
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	File Excel được tải về máy Nhân viên kinh doanh Nhật ký xuất file được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Không có file được tạo Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-LEAD-18 — Phạm vi xuất theo bộ lọc và vai trò** Xuất đúng dữ liệu đang hiển thị trên bảng sau khi áp dụng tìm kiếm và lọc, không

	xuất toàn bộ. Nhân viên kinh doanh chỉ xuất được Lead do mình phụ trách.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian sinh file cho 10.000 bản ghi < 10 giây Định dạng file: Excel (.xlsx)

Use case 7: Chuyển người phụ trách Lead

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-07
Tên use case	Chuyển Người phụ trách Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh đang phụ trách một Lead chuyển giao quyền phụ trách sang Nhân viên kinh doanh khác. Áp dụng trong các trường hợp: nghỉ việc, chuyển bộ phận, tái phân bổ vùng/ngành, khai thác không hiệu quả cần đổi cách tiếp cận, hoặc khách hàng yêu cầu đổi người khai thác. Sau khi chuyển, Người phụ trách mới có toàn quyền xem/sửa/thao tác Lead theo BR-LEAD-13; người cũ mất quyền và Lead biến mất khỏi danh sách của họ. Hệ thống tự động gửi thông báo cho Người phụ trách mới.
Actor	Nhân viên kinh doanh (Người phụ trách Lead hiện tại)
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Chuyển người phụ trách" tại màn Chi tiết Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách Lead hiện tại (theo BR-LEAD-13, chỉ họ mới thấy được Lead này) Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" Lead chưa trở thành Khách hàng chính thức

Luồng cơ bản	1. Nhân viên kinh doanh mở màn Chi tiết Lead 2. Nhân viên kinh doanh bấm nút "Chuyển người phụ trách" 3. Hệ thống mở popup Chuyển Người phụ trách (dropdown chọn Người phụ trách mới + ô nhập Lý do chuyển) 4. Nhân viên kinh doanh chọn Người phụ trách mới và nhập Lý do 5. Nhân viên kinh doanh bấm "Xác nhận chuyển" 6. Hệ thống cập nhật Người phụ trách trên bản ghi Lead, ghi nhật ký chi tiết: Người cũ → người mới / user / thời điểm / lý do và gửi notification cho Người phụ trách mới 7. Đóng popup, Lead biến mất khỏi danh sách của người cũ và xuất hiện trong danh sách của người mới
Luồng ngoại lệ	**4a. Chưa chọn Người phụ trách mới** — Hệ thống chặn xác nhận. **4b. Chưa nhập Lý do chuyển** — Hệ thống chặn xác nhận. **4c. Người phụ trách mới trùng với Người phụ trách hiện tại** — Hệ thống chặn xác nhận và báo lỗi "Người phụ trách mới phải khác người hiện tại". **6a. Lỗi hệ thống khi cập nhật** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Người phụ trách Lead được cập nhật sang người mới Nhật ký chuyển được ghi chi tiết (người cũ/người mới/user thao tác/thời điểm/lý do) Người phụ trách cũ mất quyền, Lead biến mất khỏi danh sách của họ Người phụ trách mới có toàn quyền xem/sửa/thao tác Lead, Lead xuất hiện trong danh sách của họ Notification được gửi cho Người phụ trách mới kèm lý do chuyển
Hậu điều kiện Thất bại	Người phụ trách Lead không thay đổi Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-LEAD-13 — Phạm vi hiển thị Lead theo Người phụ trách** Nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy Lead do mình phụ trách hoặc được gán phụ trách. **BR-LEAD-21 — Chuyển Người phụ trách Lead:** Người phụ trách Lead hiện tại có quyền chuyển sang Nhân viên kinh doanh khác khi cần bàn giao (nghỉ việc, chuyển bộ phận, tái phân bổ, chuyển vì lý do khai thác không hiệu quả). Bắt buộc nhập lý do chuyển. Sau khi chuyển, Người phụ trách mới có toàn quyền theo BR-LEAD-13; người cũ mất quyền và Lead biến mất khỏi danh sách của họ. Chỉ áp dụng cho Lead "Đang hoạt động" và chưa thành Khách hàng chính thức. Hệ thống tự động gửi notification cho Người phụ trách mới kèm

	lý do chuyển. Ghi nhật ký đầy đủ (người cũ/người mới/user thao tác/thời điểm/lý do)
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây Nhật ký lưu vĩnh viễn để phục vụ audit

Use case 8: Tìm kiếm/lọc Lead

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-08
Tên use case	Tìm kiếm/lọc Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh tìm kiếm theo từ khóa và lọc danh sách Lead theo nhiều tiêu chí để nhanh chóng tìm được Lead cần xem hoặc xử lý. Là hành vi tùy chọn, mở rộng («extend») cho UC Xem Lead (UC-LEAD-02) và UC Xuất danh sách Lead (UC-LEAD-06) — chỉ kích hoạt khi người dùng chủ động tìm kiếm/lọc.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí trong panel Bộ lọc trên màn Quản lý Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống
Luồng cơ bản	1. Người dùng nhập từ khóa (Mã Lead, Tên doanh nghiệp, Mã số thuế) và/hoặc chọn tiêu chí lọc (Trạng thái, Ngành hàng, Nguồn phát sinh, Cung đường vận chuyển, khoảng Ngày tạo) 2. Hệ thống áp bộ lọc trong phạm vi Lead do người dùng phụ trách (BR-LEAD-13) 3. Hệ thống trả về danh sách Lead khớp điều kiện, sắp xếp theo Ngày tạo mới nhất trước
Luồng ngoại lệ	**3a. Không có kết quả khớp** — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu "Không tìm thấy Lead phù hợp".

Luồng thay thế	**1a. Xóa bộ lọc** — Người dùng bấm "Xóa bộ lọc" → Hệ thống trả về danh sách mặc định theo phân quyền.
Hậu điều kiện Thành công	Danh sách Lead hiển thị đúng theo tiêu chí tìm kiếm/lọc và phân quyền
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu
Business Rule	**BR-LEAD-13 — Phạm vi hiển thị Lead theo Người phụ trách** Nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy Lead do mình phụ trách hoặc được gán phụ trách. **BR-LEAD-15 — Trường tìm kiếm:** Tìm kiếm chấp nhận khớp một phần trên các trường Tên doanh nghiệp, Mã Lead, Mã số thuế, Tên Đầu mối liên hệ
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả < 2 giây với 10.000 bản ghi

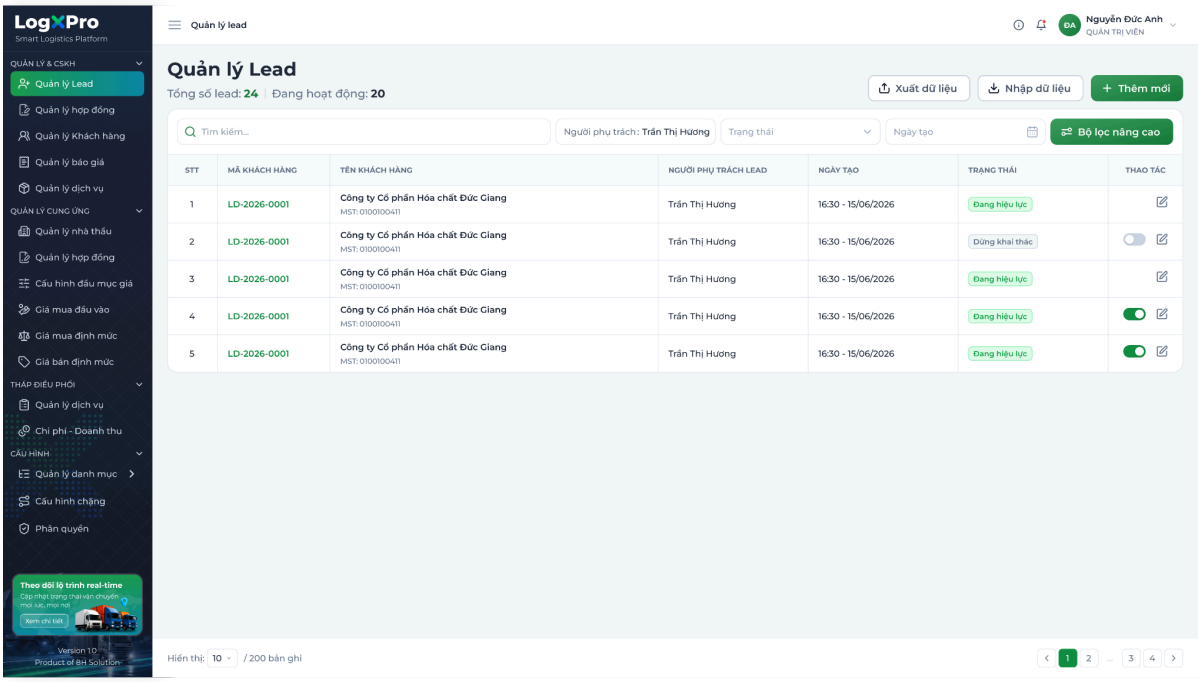
Use case 9: Xem lịch sử thao tác Lead

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-LEAD-09
Tên use case	Xem lịch sử thao tác Lead
Module liên quan	Module Quản lý Lead
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh xem lại toàn bộ lịch sử thao tác trên một Lead (tạo, sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối, bật/tắt trạng thái, chuyển người phụ trách, chuyển đổi thành khách hàng) để truy vết và phục vụ audit.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Người dùng mở khối "Lịch sử thao tác" trên màn Chi tiết Lead
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên kinh doanh đã đăng nhập hệ thống Người dùng có quyền xem Lead này (theo BR-LEAD-13)

Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn Chi tiết Lead 2. Người dùng bấm mở khối "Lịch sử thao tác" 3. Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi nhật ký (mới nhất trước): thời điểm, người thực hiện (hoặc "Hệ thống"), loại thao tác, chi tiết thay đổi (giá trị cũ → mới), lý do (nếu có) 4. Người dùng có thể lọc theo loại thao tác hoặc phân trang để xem thêm
Luồng ngoại lệ	**3a. Lỗi tải dữ liệu lịch sử** — Hệ thống báo lỗi.
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Người dùng xem được lịch sử thao tác của Lead theo thứ tự thời gian
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu
Business Rule	**BR-LEAD-13 — Phạm vi hiển thị Lead theo Người phụ trách** Nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy Lead do mình phụ trách hoặc được gán phụ trách. **BR-LEAD-23 — Nhật ký thao tác:** Hệ thống tự động ghi nhật ký mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu/trạng thái Lead. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác, đối tượng (Lead/đầu mối), giá trị cũ → mới (với thao tác sửa), người thực hiện (hoặc "Hệ thống"), thời điểm, lý do (nếu có). Các thao tác ghi nhật ký: Tạo Lead, Sửa thông tin, Thêm/Sửa/Xóa đầu mối, Kích hoạt/Ngưng hoạt động trạng thái, Chuyển người phụ trách, Import, Xuất danh sách, Chuyển đổi thành Khách hàng. Nhật ký lưu vĩnh viễn, read-only.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tải khối lịch sử < 2 giây Nhật ký read-only, không cho sửa/xóa

3.1.2. Mô tả giao diện

- **Ảnh giao diện**:



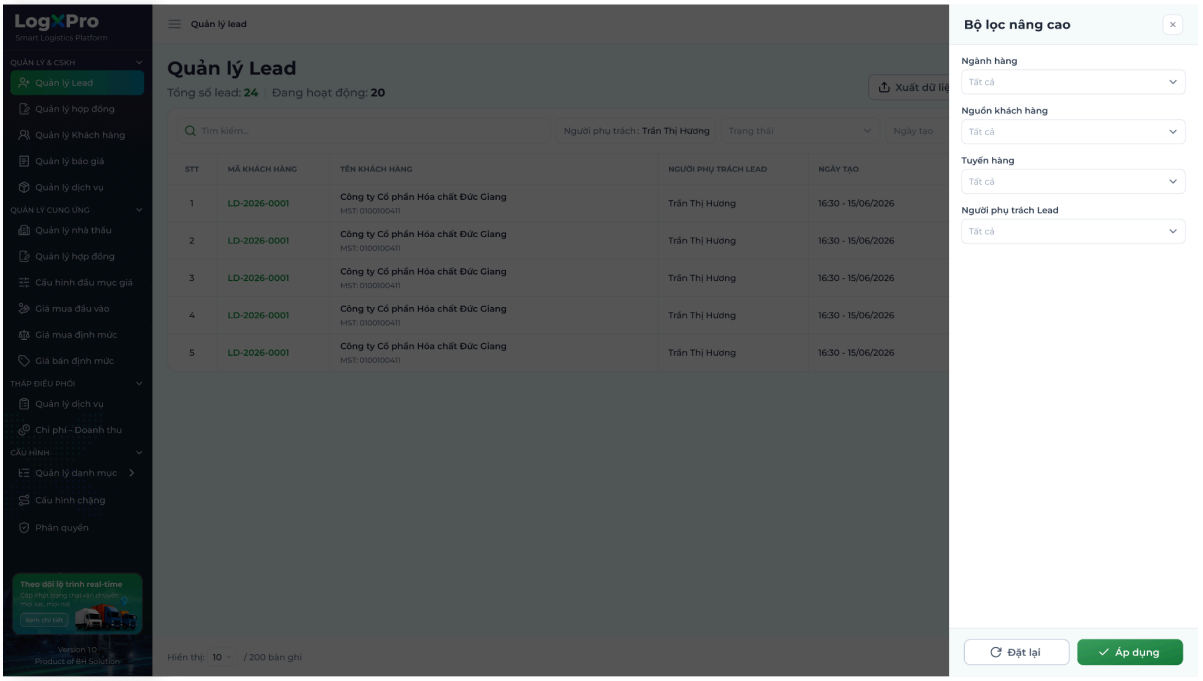
- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình danh sách Lead					
Tổng số Lead	Auto	Number	—	Auto-count	Tổng số Lead trong phạm vi user được xem
Đang hoạt động	Auto	Number	—	Auto-count	Số Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" trong phạm vi user được xem
Ô tìm kiếm		Text	255	(rỗng)	Placeholder "Tìm kiếm...". Khớp một phần trên: Tên doanh nghiệp, Mã Lead, Mã số thuế, Tên Đầu mối liên hệ

Bộ lọc Người phụ trách		Dropdown	—	User đang đăng nhập	Chọn Người phụ trách để lọc. Danh sách giới hạn theo phạm vi user được xem
Bộ lọc Trạng thái		Dropdown	—	(Tất cả)	Đang hoạt động / Ngưng hoạt động / Tất cả
Bộ lọc Ngày tạo		Date range picker	—	(rỗng)	Chọn khoảng ngày tạo Lead
STT	Auto	Number	—	Auto	Số thứ tự dòng theo trang hiện tại
Mã khách hàng	Auto	Badge (link)	15	Auto-generate	Format LED-XXXX. Bấm vào mở màn hình Chi tiết Lead
Tên khách hàng	✓	Text	255	(rỗng)	Hiển thị Tên doanh nghiệp kèm Mã số thuế bên dưới
Người phụ trách Lead	✓	Text	100	User đang đăng nhập	Tên Nhân viên kinh doanh phụ trách Lead
Ngày tạo	Auto	DateTime	—	Thời điểm hiện tại	Format "HH:mm - DD/MM/YYYY"
Trạng thái	Auto	Badge	—	Đang hoạt động	Đang hoạt động (xanh) / Ngưng hoạt động (xám). Sắp xếp mặc định theo Ngày tạo mới nhất trước
Nút Bật/tắt trạng thái	—	Toggle	—	—	Bấm để chuyển trạng thái Lead. Ẩn nếu Lead đã thành Khách hàng chính thức
Nút Chỉnh sửa	—	Icon button	—	—	Bấm mở form Chỉnh sửa Lead. Ẩn nếu Lead ở "Ngưng hoạt động"

					hoặc đã thành Khách hàng chính thức

- **Ảnh giao diện**:

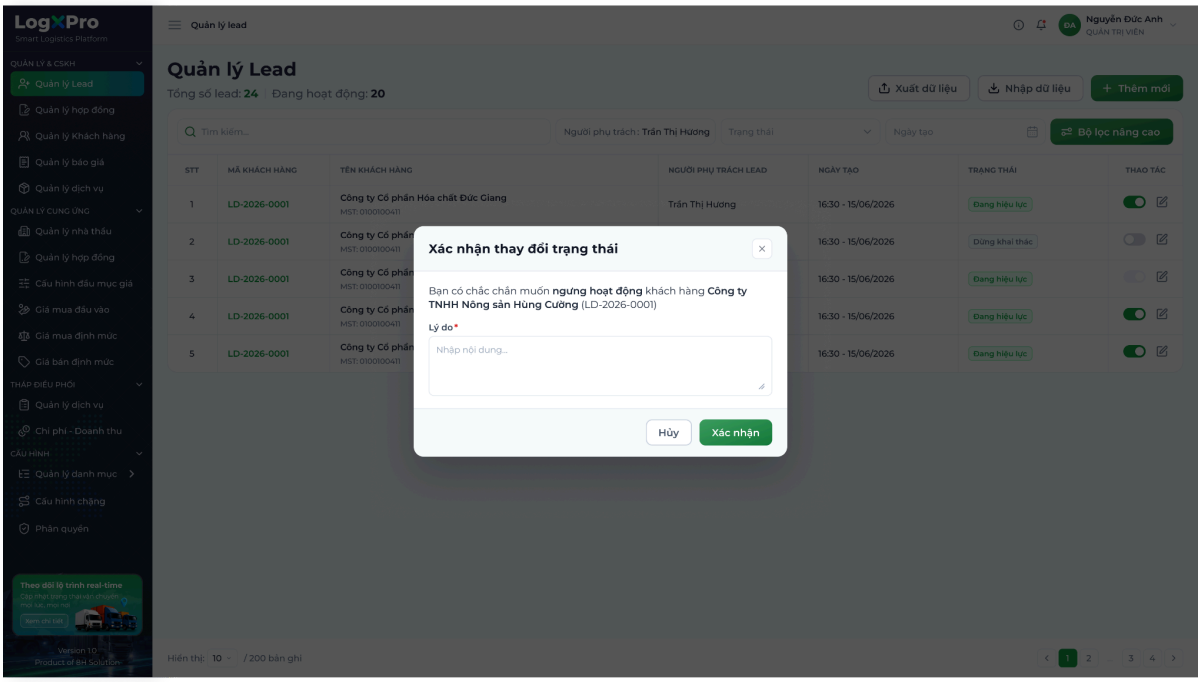


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Bộ lọc					
Tiêu đề panel	Auto	Text	—	"Bộ lọc nâng cao"	Tiêu đề cố định. Panel trượt từ bên phải

Ngành hàng		Dropdown (multi-select)	—	Tất cả	Danh sách Ngành hàng để lọc, chọn từ 8 giá trị (Nông sản & Thực phẩm, Linh kiện điện tử, Dệt may & Da giày, Hóa chất & Công nghiệp, Thương mại điện tử, Đồ gỗ & Nội thất, Cơ khí & Kim loại, Khác)
Nguồn khách hàng		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách Nguồn phát sinh: Sự kiện ngành / Giới thiệu / Tiếp cận chủ động / Nghiên cứu ngành / Khác / Tất cả
Tuyến hàng		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách Cung đường vận chuyển: Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung / Tất cả
Người phụ trách Lead		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách Nhân viên kinh doanh phụ trách. Giới hạn theo phạm vi user được xem (BR-LEAD-13)
Nút "Đặt lại"	—	Button	—	—	Xóa toàn bộ tiêu chí lọc, đưa về giá trị mặc định "Tất cả"
Nút "Áp dụng"	—	Button (primary)	—	—	Áp dụng bộ lọc vào danh sách Lead và đóng panel

- **Ảnh giao diện**:

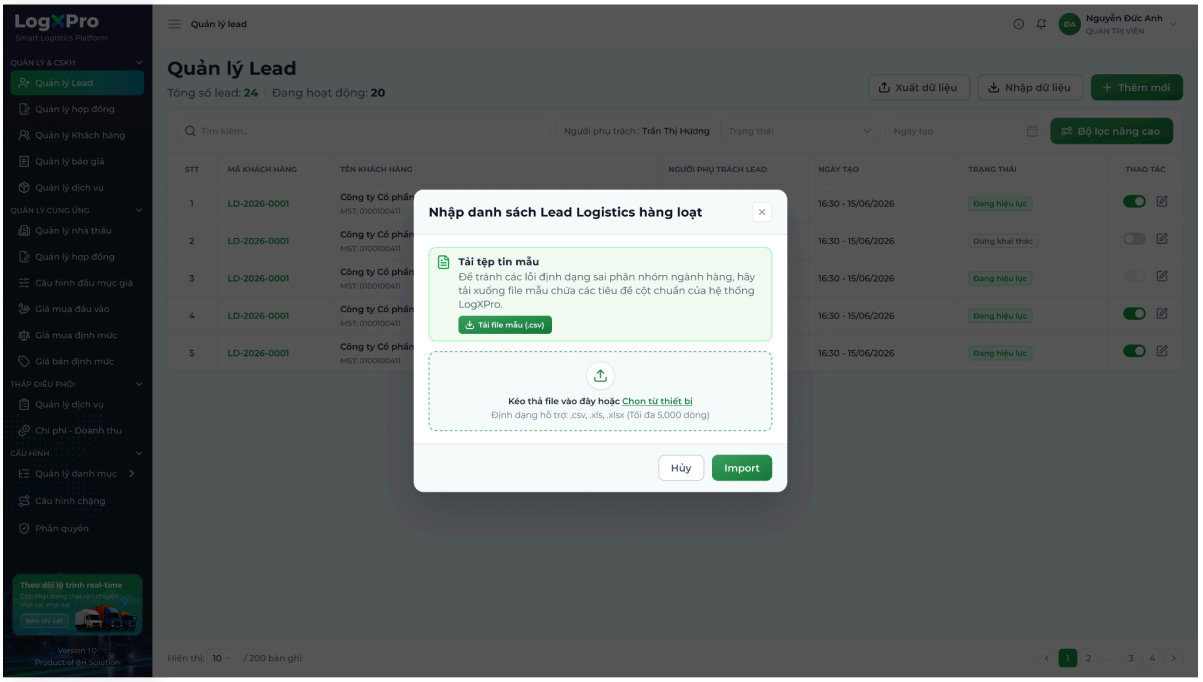


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Xác nhận lý do thay đổi trạng thái Lead					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Xác nhận thay đổi trạng thái"	Tiêu đề cố định
Nội dung xác nhận	Auto	Text	—	Auto-generate	Format: "Bạn có chắc chắn muốn **ngưng hoạt động** khách hàng **[Tên doanh nghiệp]** ([Mã Lead])" — tự lấy từ dòng Lead đang thao tác

Lý do	✓	Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "Nhập nội dung...". Bắt buộc nhập khi Ngưng hoạt động
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không thay đổi trạng thái
Nút "Xác nhận"	—	Button (primary)	—	—	Chuyển Lead sang "Ngưng hoạt động", lưu lý do và ghi nhật ký. Vô hiệu khi chưa nhập Lý do

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả

Màn hình Nhập dữ liệu					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Nhập danh sách Lead Logistics hàng loạt"	Tiêu đề cố định
Khối hướng dẫn tải file mẫu	Auto	Info box	—	Auto	Hiển thị hướng dẫn: "Để tránh các lỗi định dạng sai phân nhóm ngành hàng, hãy tải xuống file mẫu chứa các tiêu đề cột chuẩn của hệ thống LogXPro"
Nút "Tải file mẫu (.xlsx)"	—	Button	—	—	Tải file Excel mẫu về máy để user điền dữ liệu
Khu vực Upload file	✓	File upload (drag & drop)	20 MB	(rỗng)	Placeholder "Kéo thả file vào đây hoặc **Chọn từ thiết bị**".
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không thực hiện import
Nút "Import"	—	Button (primary)	—	—	Kích hoạt luồng import (kiểm tra file → xử lý từng dòng → hiển thị màn hình Kết quả). Vô hiệu khi chưa chọn file

- **Ảnh giao diện**:

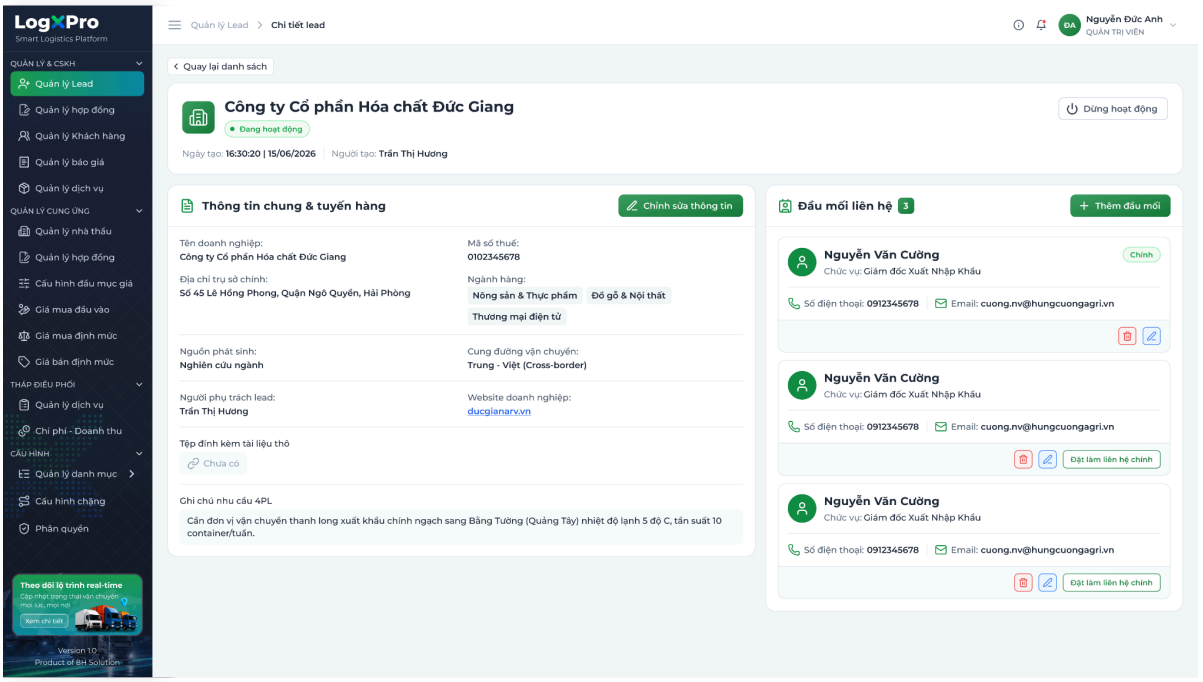


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Báo cáo kết quả nhập danh sách					
Banner tổng quan	Auto	Info box (color-coded)	—	Auto	Nền màu theo tình huống: **Xanh** (tất cả dòng thành công) / **Vàng** (có dòng bị bỏ nhưng vẫn import được phần còn lại) / **Đỏ** (lỗi cấp file, không import được gì). Nội dung: tiêu đề trạng thái + câu tổng hợp số dòng đã xử lý

Ô Tổng số dòng	Auto	Number (auto)	—	Auto-count	Nền xám. Tổng số dòng trong file upload
Ô Đã tạo mới	Auto	Number (auto)	—	Auto-count	Nền xanh, hiển thị số kèm dấu "+" (VD: "+0", "+15"). Số dòng đã import thành công thành Lead mới
Ô Bỏ qua trùng	Auto	Number (auto)	—	Auto-count	Nền vàng. Số dòng bị bỏ qua do trùng Mã số thuế với Lead đã có (BR-LEAD-21)
Ô Lỗi cấu trúc	Auto	Number (auto)	—	Auto-count	Nền đỏ. Số dòng bị bỏ qua do lỗi định dạng dữ liệu (thiếu trường bắt buộc, sai định dạng email/SĐT/MST)
Header danh sách chi tiết	Auto	Text	—	Auto-generate	Format "Danh sách [X] dòng lỗi cấu trúc (Đã thông báo & bỏ qua):" — chỉ hiển thị khi có ≥ 1 dòng bị bỏ
Chi tiết từng dòng bị bỏ	Auto	List item	—	Auto	Mỗi dòng gồm: • **Header**: "Dòng [N]: [Tên doanh nghiệp / mô tả]" (VD: "Dòng 2: (Trống tên doanh nghiệp)") • **Danh sách lỗi cụ thể**: các dòng gạch đầu dòng nêu rõ lỗi (VD: "Thiếu Tên doanh nghiệp (Bắt buộc)", "Email không đúng định dạng (giá trị)", "Số điện thoại không hợp lệ") • **Badge phân loại** bên phải: "Lỗi định dạng" (đỏ) hoặc "Trùng MST" (vàng)
Nút "Đóng"	—	Button	—	—	Đóng màn hình Kết quả, về Danh sách Lead, làm mới danh sách với các Lead vừa import thành công

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

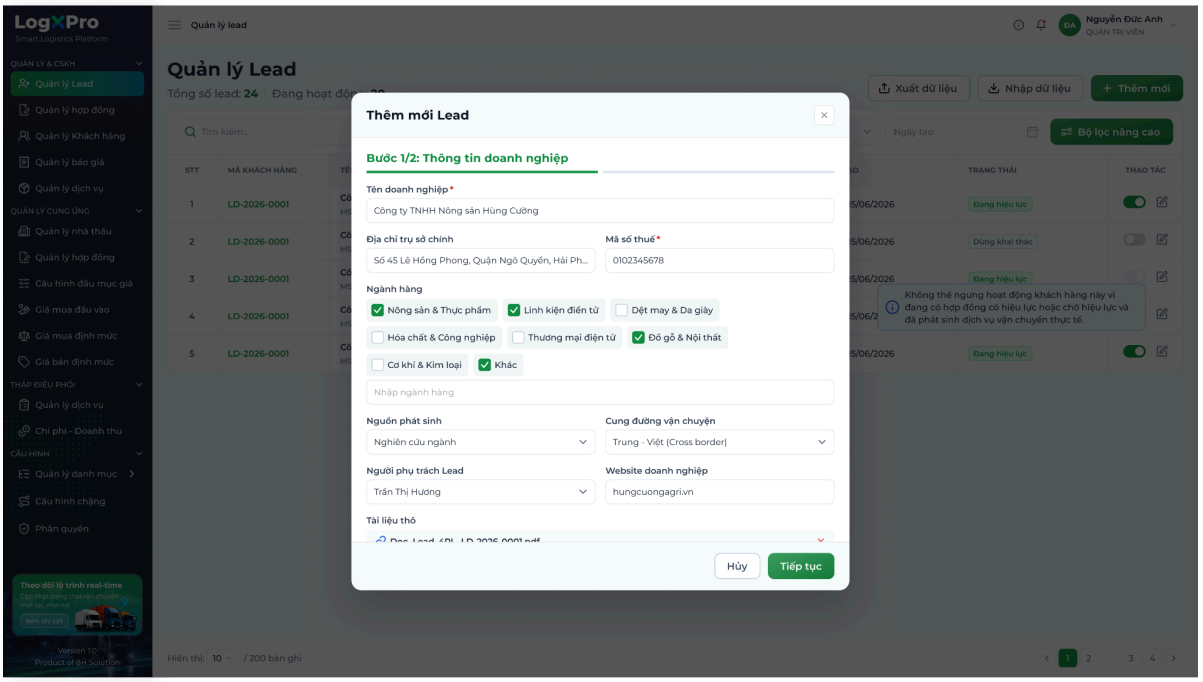
Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Chi tiết Lead					
Nút "Quay lại danh sách"	—	Link button	—	—	Điều hướng về màn hình Danh sách Lead
Tên doanh nghiệp (header)	Auto	Text	255	Auto	Tên đầy đủ của Lead, in đậm

Badge trạng thái	Auto	Badge	—	Auto	"Đang hoạt động" (xanh) / "Ngưng hoạt động" (xám)
Ngày tạo	Auto	DateTime	—	Auto	Format "HH:mm:ss | DD/MM/YYYY"
Người tạo	Auto	Text	100	Auto	Tên user tạo Lead
Nút "Ngưng hoạt động" / "Kích hoạt lại"	—	Button	—	—	Hiển thị "Ngưng hoạt động" nếu Lead đang "Đang hoạt động", "Kích hoạt lại" nếu đang "Ngưng hoạt động". Ẩn nếu Lead đã thành Khách hàng chính thức
Nút "Chỉnh sửa thông tin"	—	Button	—	—	Mở form Chỉnh sửa Lead. Ẩn nếu Lead ở "Ngưng hoạt động" hoặc đã thành Khách hàng chính thức
Tên doanh nghiệp	✓	Text	255	Auto	Hiển thị từ Entity Lead
Mã số thuế	✓	Text	13	Auto	Hiển thị từ Entity Lead
Địa chỉ trụ sở chính		Text	500	Auto	Địa chỉ đầy đủ của doanh nghiệp
Ngành hàng	✓	Multi-tag	—	Auto	Hiển thị các ngành hàng dạng chip/tag (có thể có nhiều ngành cùng lúc)
Nguồn phát sinh	✓	Text	—	Auto	Sự kiện ngành / Giới thiệu / Tiếp cận chủ động / Nghiên cứu ngành / Import / Khác
Cung đường vận chuyển	✓	Text	—	Auto	Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung

Người phụ trách Lead	✓	Text	100	Auto	Tên Nhân viên kinh doanh phụ trách
Website doanh nghiệp		Link	255	Auto	Hiển thị dạng link có thể bấm mở trang mới
Tệp đính kèm tài liệu thô		File list	—	(Chưa có)	Hiển thị danh sách file đính kèm với biểu tượng và nút tải. Hiển thị "Chưa có" nếu không có file
Ghi chú nhu cầu 4PL		Text (multiline)	500	Auto	Ghi chú tự do của Nhân viên kinh doanh
Số lượng Đầu mối liên hệ	Auto	Badge (number)	—	Auto-count	Hiển thị số đầu mối liên hệ hiện có bên tiêu đề khu vực (VD: "3")
Nút "Thêm đầu mối"	—	Button	—	—	Mở form Thêm Đầu mối liên hệ mới. Ẩn nếu Lead ở "Ngưng hoạt động" hoặc đã thành Khách hàng chính thức
Danh sách Đầu mối liên hệ	Auto	List	—	Auto	Mỗi item hiển thị: Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email. Đầu mối chính có badge "Chính" (BR-LEAD-05) và không có nút "Đặt làm liên hệ chính"
Nút Xóa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở popup xác nhận xóa. Chặn thao tác nếu là đầu mối cuối cùng (BR-LEAD-09)
Nút Chỉnh sửa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở form Chỉnh sửa Đầu mối liên hệ
Nút "Đặt làm liên hệ chính"	—	Button	—	—	Chỉ hiển thị trên các item KHÔNG phải đầu mối chính. Bấm → chuyển

					dấu "Chính" sang đầu mối này (BR-LEAD-08)

- **Ảnh giao diện**:



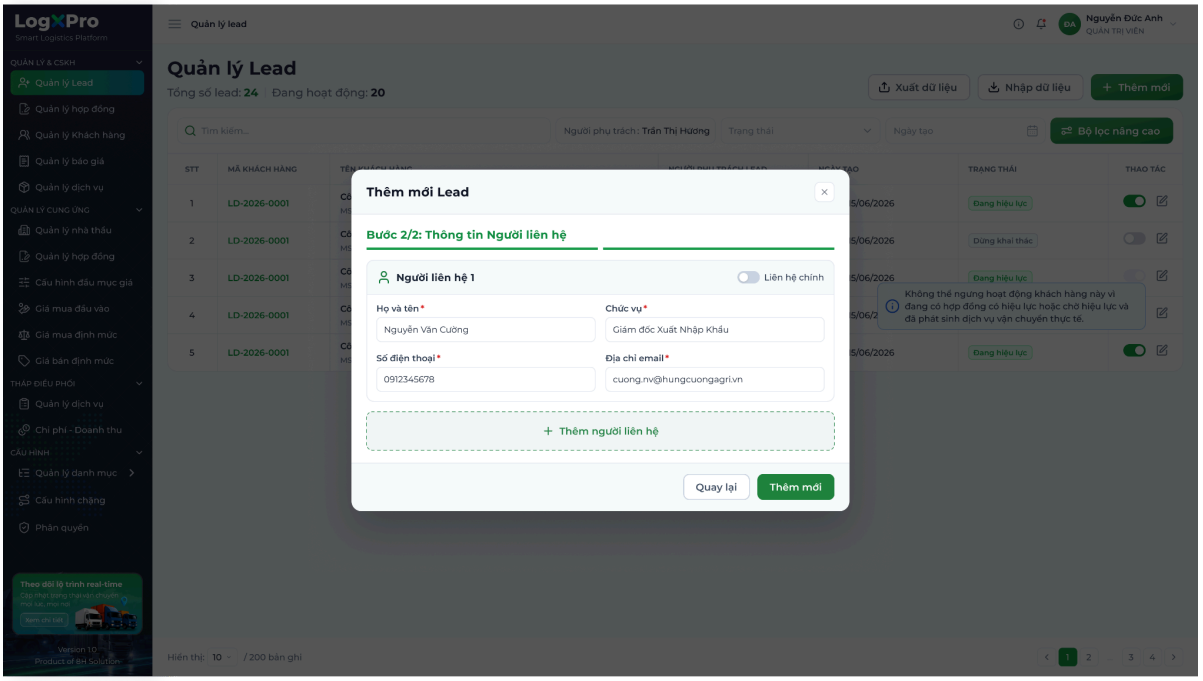
- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Thêm mới Lead(1)					

Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Thêm mới Lead"	Tiêu đề cố định
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 1/2	Hiển thị "Bước 1/2: Thông tin doanh nghiệp" với thanh tiến trình. Bước 2 = Đầu mối liên hệ
Tên doanh nghiệp	✓	Text	255	(rỗng)	Placeholder "Nhập tên doanh nghiệp". Ký tự "*" đỏ đánh dấu bắt buộc
Địa chỉ trụ sở chính		Text	500	(rỗng)	Placeholder "Nhập địa chỉ trụ sở chính"
Mã số thuế	✓	Text	13	(rỗng)	Đúng 10 hoặc 13 số. Kiểm tra trùng lặp theo BR-LEAD-01
Ngành hàng	✓	Multi-select (checkbox)	—	(rỗng)	Chọn 1 hoặc nhiều ngành từ danh mục: Nông sản & Thực phẩm / Linh kiện điện tử / Dệt may & Da giày / Hóa chất & Công nghiệp / Thương mại điện tử / Đồ gỗ & Nội thất / Cơ khí & Kim loại / Khác
Nhập ngành hàng khác	✓ (khi tick Khác)	Text	255	(rỗng)	Placeholder "Nhập ngành hàng". Chỉ hiển thị và bắt buộc nhập khi tick checkbox "Khác"
Nguồn phát sinh	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Sự kiện ngành / Giới thiệu / Tiếp cận chủ động / Nghiên cứu ngành / Khác
Cung đường vận chuyển	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung

Người phụ trách Lead	✓	Dropdown	100	User đang đăng nhập	Danh sách Nhân viên kinh doanh. Mặc định gợi ý user đang đăng nhập, có thể đổi (nhập hộ) — BR-LEAD-02
Website doanh nghiệp		Text (URL)	255	(rỗng)	Placeholder "Nhập URL website". Kiểm tra định dạng URL nếu nhập
Tài liệu thô		File upload	10 MB	(rỗng)	Chấp nhận PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPG. Cho phép đính kèm nhiều file, mỗi file tối đa 10MB
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không lưu Lead. Có xác nhận nếu đã nhập dữ liệu
Nút "Tiếp tục"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu bước 1 (trường bắt buộc, định dạng, MST) → chuyển sang Bước 2. Vô hiệu nếu có lỗi định dạng đã hiển thị

- **Ảnh giao diện**:

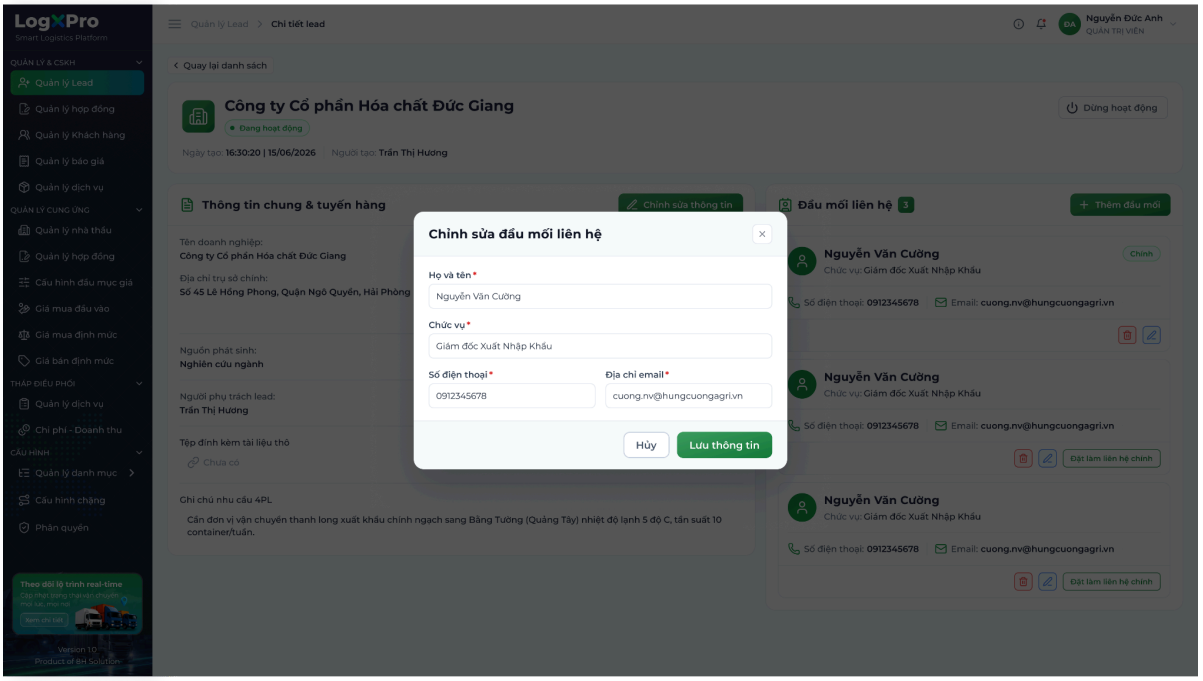


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Thêm mới Lead(2)					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Thêm mới Lead"	Tiêu đề cố định
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 2/2	Hiển thị "Bước 2/2: Thông tin Người liên hệ", cả 2 thanh đều xanh (đã hoàn tất bước 1)
Card Người liên hệ	Auto	Container	—	1 card ban đầu	Mỗi Người liên hệ hiển thị 1 card riêng với header "Người liên hệ [N]" và toggle "Liên hệ chính"
Toggle "Liên hệ chính"	Auto	Toggle	—	Bật + khóa (nếu chỉ có 1 người liên hệ); có thể bật/tắt nếu có ≥ 2 người	Đánh dấu người liên hệ này là chính. Chỉ 1 người được là chính tại 1 thời điểm (BR-LEAD-08). Người liên hệ đầu tiên tự động là chính (BR-LEAD-03)
Họ và tên	✓	Text	100	(rỗng)	Placeholder "Nhập họ và tên"
Chức vụ	✓	Text	100	(rỗng)	Placeholder "Nhập chức vụ"
Số điện thoại	✓	Text	15	(rỗng)	Đầu số 0 hoặc +84, 10-11 số

Địa chỉ email	✓	Text (email)	100	(rỗng)	Đúng định dạng email
Nút "Thêm người liên hệ"	—	Button (dashed)	—	—	Thêm 1 card Người liên hệ mới bên dưới. Card mới có Số thứ tự [N+1], toggle "Liên hệ chính" tắt (mặc định)
Nút "Quay lại"	—	Button	—	—	Về Bước 1/2, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
Nút "Thêm mới"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ tất cả người liên hệ → lưu Lead → đóng popup, mở màn hình Chi tiết Lead. Vô hiệu nếu có lỗi định dạng

- **Ảnh giao diện**:

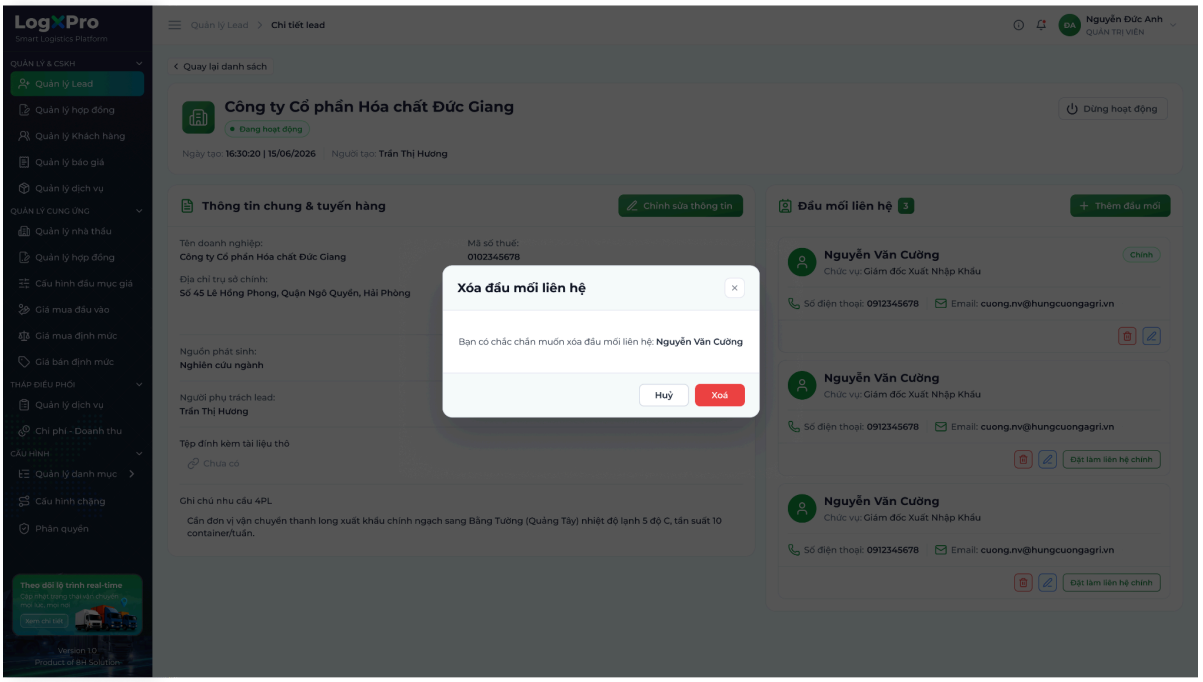


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0

- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Chỉnh sửa dầu mối liên hệ					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Chỉnh sửa đầu mối liên hệ"	Tiêu đề cố định
Họ và tên	✓	Text	100	Giá trị hiện tại	Điền sẵn giá trị đang có, cho phép sửa
Chức vụ	✓	Text	100	Giá trị hiện tại	Điền sẵn giá trị đang có, cho phép sửa
Số điện thoại	✓	Text	15	Giá trị hiện tại	Điền sẵn giá trị đang có, cho phép sửa. Đầu số 0 hoặc +84, 10-11 số
Địa chỉ email	✓	Text (email)	100	Giá trị hiện tại	Điền sẵn giá trị đang có, cho phép sửa. Đúng định dạng email
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không lưu thay đổi. Có xác nhận nếu user đã sửa dữ liệu
Nút "Lưu thông tin"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu → cập nhật đầu mối, đóng popup, làm mới khu vực Đầu mối liên hệ. Vô hiệu nếu có lỗi định dạng

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=82-956&p=f&t=jAQ9JeZBBrihHFma-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Xóa đầu mối Liên hệ					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Xóa đầu mối liên hệ"	Tiêu đề cố định
Nội dung xác nhận	Auto	Text	—	Auto-generate	Format: "Bạn có chắc chắn muốn xóa đầu mối liên hệ: **[Họ và tên]**" — tự lấy từ card đầu mối đang thao tác

Nút "Huỷ"	—	Button	—	—	Đóng popup, không xóa
Nút "Xoá"	—	Button (danger)	—	—	Xóa đầu mối khỏi danh sách, đóng popup, làm mới khu vực Đầu mối liên hệ. Nếu đầu mối bị xóa là "Chính" → hệ thống tự chuyển "Chính" sang đầu mối đầu tiên còn lại (BR-LEAD-08)

Bảng field: Entity Lead

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Mã Lead	✓	Text (auto)	20	Auto-generate	LED-XXXX LED là tiền tố cố định XXXX bắt đầu từ 01
Tên doanh nghiệp	✓	Text	255	(rỗng)	Tên khách hàng tiềm năng
Mã số thuế	✓	Text	13	(rỗng)	Đúng 10 hoặc 13 số; kiểm tra trùng lặp
Ngành hàng	✓	Checkbox	—	(rỗng)	Chọn từ danh mục chuẩn hóa
Tuyến	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung
Nguồn phát sinh	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Sự kiện ngành / Giới thiệu / Cold outreach / Nghiên cứu ngành / Import/Khác
Website		Text (URL)	255	(rỗng)	Đúng format URL nếu nhập
Ghi chú ban đầu		Text (multiline)	10	(rỗng)	Ghi chú tự do của Nhân viên kinh doanh
File đính kèm		File		(rỗng)	Chấp nhận PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX
Người tạo	✓	Text (auto)	50	User đang đăng nhập	Auto-fill, không sửa được

Ngày tạo	✓	DateTime (auto)	—	Thời điểm hiện tại	Auto-fill, không sửa được
Nhân viên kinh doanh phụ trách	✓	Dropdown	50	User đang đăng nhập	Mặc định gợi ý người đăng nhập
Trạng thái	✓		—	Đang hoạt động	Đang hoạt động / Ngưng hoạt động — tự động, không sửa tay
Lý do ngưng hoạt động	✓ (khi ngưng)	Text (multiline)	50	(rỗng)	Bắt buộc nhập khi chuyển "Ngưng hoạt động"

Bảng field: Entity Đầu mối liên hệ

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Họ và tên	✓	Text	10	(rỗng)	
Chức vụ	✓	Text	10	(rỗng)	
Số điện thoại	✓	Text	15	(rỗng)	Đúng format Việt Nam (0 hoặc +84, 10-11 số)
Email	✓	Text (email)	10	(rỗng)	Đúng format email
Đầu mối liên hệ chính	✓	Boolean (auto)	—	true nếu là Contact đầu tiên	Chỉ 1 Contact/Lead được đánh dấu chính

3.1.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Mã BR	Tên Rule	Mô tả

BR-LEAD-01	Quy tắc Mã số thuế	Mã số thuế là trường bắt buộc khi tạo Lead và phải đúng 10 hoặc 13 chữ số. Trước khi lưu, hệ thống kiểm tra Mã số thuế có trùng với Lead nào đã có trong hệ thống không (kể cả Lead đã ngưng hoạt động). Nếu trùng, hệ thống xử lý theo 2 tình huống: (1) Lead cũ "Đang hoạt động" → chặn tạo mới, hiển thị thông báo Lead đã tồn tại; (2) Lead cũ "Ngưng hoạt động" → cho kích hoạt lại Lead cũ và chuyển người phụ trách sang Nhân viên kinh doanh hiện tại
BR-LEAD-02	Người phụ trách mặc định	Khi mở form Tạo Lead, "Người phụ trách" mặc định = user đang đăng nhập, có thể đổi trước khi lưu (nhập hộ). Khi Lead được gán cho Người phụ trách khác user đang thao tác tạo, hệ thống tự động gửi notification cho Người phụ trách được gán. Sau khi lưu, Người phụ trách hiện tại có thể chuyển giao cho Nhân viên kinh doanh khác qua UC-LEAD-07 khi cần bàn giao
BR-LEAD-03	Bắt buộc có ít nhất 1 Đầu mối liên hệ	Mỗi Lead khi tạo phải có ít nhất 1 Đầu mối liên hệ. Đầu mối liên hệ đầu tiên tự động được đặt làm "Đầu mối liên hệ chính"
BR-LEAD-04	Quy tắc sinh Mã Lead	Mã Lead sinh tự động theo format LED-XXXX (XXXX bắt đầu từ 0001, tăng vĩnh viễn toàn hệ thống; VD: LED-0002). Không cho chỉnh sửa sau khi tạo
BR-LEAD-05	Sắp xếp Đầu mối liên hệ	Đầu mối liên hệ chính luôn hiển thị lên đầu danh sách
BR-LEAD-06	Hiển thị đầy đủ theo trạng thái	Nhân viên kinh doanh xem được Lead ở mọi trạng thái (Đang hoạt động, Ngưng hoạt động, Đã chuyển đổi). Với Lead Ngưng hoạt động, hiển thị thêm lý do ngưng hoạt động. Với Lead **Đã chuyển đổi**, chỉ hiển thị thông tin cơ bản doanh nghiệp (ẩn Đầu mối liên hệ), read-only. Ngưng hoạt động, hiển thị thêm lý do ngưng hoạt động.
BR-LEAD-07	Trường khóa sau khi tạo	Mã số thuế, Người phụ trách không cho phép sửa trên giao diện.
BR-LEAD-08	Ràng buộc Đầu mối liên hệ chính	Mỗi Lead luôn phải có đúng 1 Đầu mối liên hệ chính tại mọi thời điểm. Khi xóa Đầu mối liên hệ chính, hệ thống tự động chỉ định Đầu mối liên hệ đầu tiên còn lại làm Đầu mối chính

BR-LEAD-09	Bắt buộc còn ít nhất 1 Đầu mối liên hệ	Không cho phép xóa Đầu mối liên hệ cuối cùng của Lead
BR-LEAD-10	Chỉ sửa khi Đang hoạt động và còn là Lead	Không cho sửa Lead ở trạng thái Ngưng hoạt động (phải kích hoạt lại trước). Nhân viên kinh doanh chỉ được chỉnh sửa khi Lead ở trạng thái "Đang hoạt động". Khi Lead chuyển sang trạng thái **"Đã chuyển đổi"** (đã phát sinh hợp đồng, thành Khách hàng chính thức), Module Lead khóa chỉnh sửa; quyền chỉnh sửa chuyển sang Người phụ trách khách hàng tại Module Quản lý Khách hàng.
BR-LEAD-11	Phạm vi Kích hoạt/Ngưng hoạt động theo vòng đời	Việc Kích hoạt/Ngưng hoạt động chỉ áp dụng khi Lead ở trạng thái "Đang hoạt động" hoặc "Ngưng hoạt động". Khi Lead đã "Đã chuyển đổi" (thành Khách hàng chính thức), việc quản lý trạng thái do Module Quản lý Khách hàng đảm nhiệm (theo SSOT).
BR-LEAD-12	Không xóa vật lý	Ngưng hoạt động không xóa bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu, chỉ chuyển trạng thái để phục vụ audit và có thể kích hoạt lại
BR-LEAD-13	Phạm vi hiển thị theo vai trò	Nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy Lead do mình phụ trách hoặc được gán phụ trách.
BR-LEAD-14	Sắp xếp mặc định	Danh sách sắp xếp theo Ngày tạo mới nhất trước
BR-LEAD-15	Trường tìm kiếm	Tìm kiếm chấp nhận khớp một phần trên các trường Tên doanh nghiệp, Mã Lead, Mã số thuế, Tên Đầu mối liên hệ
BR-LEAD-16	Import từng phần, bỏ dòng lỗi	Hệ thống import các dòng hợp lệ; các dòng lỗi/trùng được bỏ qua và liệt kê để người dùng xử lý. Riêng lỗi cấp file (sai định dạng/kích thước/cấu trúc cột) thì chặn toàn bộ file.
BR-LEAD-17	Gán Người phụ trách khi Import	Toàn bộ Lead được import gán "Người phụ trách" = user đang thao tác import

BR-LEAD-18	Phạm vi xuất theo bộ lọc và vai trò	Xuất đúng dữ liệu đang hiển thị trên bảng sau khi áp dụng tìm kiếm và lọc, không xuất toàn bộ. Nhân viên kinh doanh chỉ xuất được Lead do mình phụ trách. Định dạng file xuất: chỉ Excel (.xlsx)
BR-LEAD-19	Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái	Các nút thao tác trên Lead (Chỉnh sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách) chỉ hiển thị khi thỏa Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng. Lead ở trạng thái **"Đã chuyển đổi"** chỉ hiển thị nút Xem (read-only); các nút Sửa, Bật/tắt trạng thái, Chuyển người phụ trách bị ẩn. Khi xem, chỉ hiển thị thông tin cơ bản doanh nghiệp — khối Đầu mối liên hệ bị ẩn (do Dịch vụ khách hàng quản lý sau bàn giao).
BR-LEAD-20	Yêu cầu xác nhận và lý do khi thay đổi trạng thái	Thao tác Ngưng hoạt động Lead bắt buộc nhập lý do và xác nhận. Thao tác Kích hoạt lại Lead chỉ cần xác nhận, không yêu cầu nhập lý do. Cả hai thao tác đều ghi nhật ký (người thao tác, thời điểm, lý do nếu có)
BR-LEAD-21	Chuyển Người phụ trách Lead	Người phụ trách Lead hiện tại có quyền chuyển sang Nhân viên kinh doanh khác khi cần bàn giao (nghỉ việc, chuyển bộ phận, tái phân bổ, chuyển vì lý do khai thác không hiệu quả). Bắt buộc nhập lý do chuyển. Sau khi chuyển, Người phụ trách mới có toàn quyền theo BR-LEAD-13; người cũ mất quyền và Lead biến mất khỏi danh sách của họ. Chỉ áp dụng cho Lead "Đang hoạt động" và chưa thành Khách hàng chính thức. Hệ thống tự động gửi notification cho Người phụ trách mới kèm lý do chuyển. Ghi nhật ký đầy đủ (người cũ/người mới/user thao tác/thời điểm/lý do)
BR-LEAD-22	Trạng thái Lead	**Đang hoạt động** (mặc định khi tạo, đang khai thác), **Ngưng hoạt động** (tạm ngưng, có thể kích hoạt lại), **Đã chuyển đổi** (đã upload hợp đồng đầu tiên và trở thành Khách hàng chính thức — trạng thái cuối, không quay lại được, read-only). Khi upload hợp đồng đầu tiên thành công (BR-CTR-06), Lead tự động chuyển sang "Đã chuyển đổi".
BE-LEAD-23	Nhật ký thao tác	Hệ thống tự động ghi nhật ký mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu/trạng thái Lead. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác, đối tượng (Lead/đầu mối), giá trị cũ → mới (với thao tác sửa), người thực hiện (hoặc "Hệ thống"),

		thời điểm, lý do (nếu có). Các thao tác ghi nhật ký: Tạo Lead, Sửa thông tin, Thêm/Sửa/Xóa đầu mối, Kích hoạt/Ngưng hoạt động trạng thái, Chuyển người phụ trách, Import, Xuất danh sách, Chuyển đổi thành Khách hàng. Nhật ký lưu vĩnh viễn, read-only.

3.1.4. Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Click "Lưu" tại form Tạo Lead khi để trống trường bắt buộc	Lỗi	"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc"	Không lưu, highlight trường thiếu, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
Khi nhập MST sai định dạng	Lỗi	"Mã số thuế phải có đúng 10 hoặc 13 chữ số"	Không lưu, focus vào trường MST
Khi email/SĐT sai định dạng	Lỗi	"Định dạng [email/số điện thoại] không hợp lệ"	Không lưu, focus vào trường sai
Trùng Mã số thuế — Lead "Đang hoạt động"	Cảnh báo	"Lead này đã tồn tại trong hệ thống"	Chặn tạo mới, đóng form khi user bấm OK
Trùng Mã số thuế — Lead "Ngưng hoạt động"	Thông tin	"Lead này đã bị ngưng hoạt động trước đây. Bạn có muốn kích hoạt lại?"	Hiển thị hộp thoại xác nhận; xác nhận → kích hoạt lại và chuyển người phụ trách, điều hướng sang Chi tiết Lead
Lưu Lead thành công	Thành công	"Tạo Lead thành công"	Đóng form, refresh danh sách, cập nhật widget
Ngưng hoạt động không nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do ngưng hoạt động"	Chặn xác nhận, giữ toggle ở trạng thái cũ
Ngưng hoạt động thành công	Thành công	"Đã ngưng hoạt động Lead thành công"	Toggle chuyển tắt, refresh danh sách, cập nhật widget

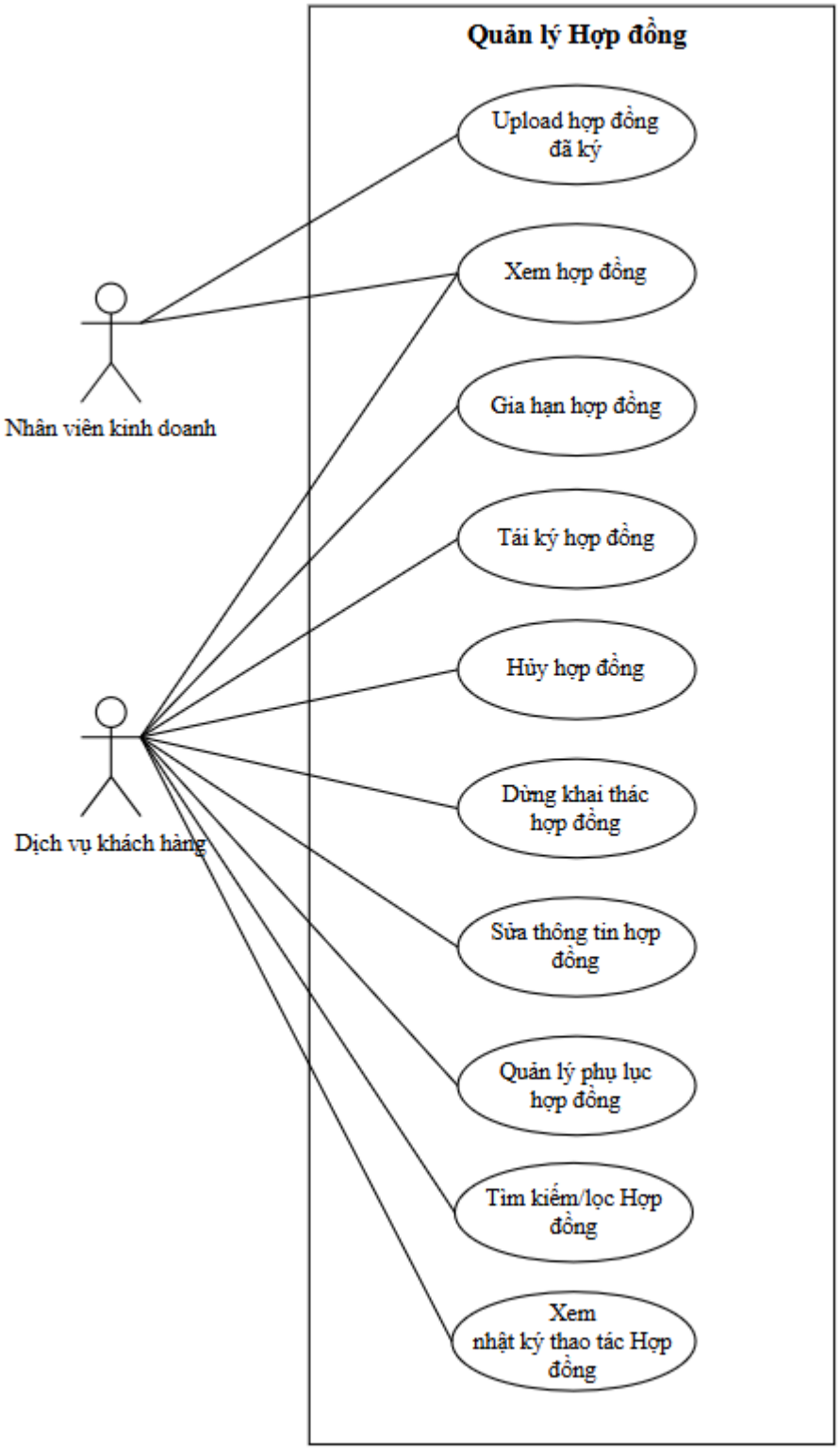
Ngưng hoạt động: xác nhận	Xác nhận	"Bạn có chắc muốn ngưng hoạt động Lead [Tên doanh nghiệp]? Vui lòng nhập lý do"	Hiển thị hộp thoại có ô nhập lý do và 2 nút Hủy / Xác nhận
Kích hoạt lại: xác nhận	Xác nhận	"Bạn có chắc muốn kích hoạt lại Lead [Tên doanh nghiệp]?"	Hiển thị hộp thoại 2 nút Hủy / Xác nhận
Kích hoạt lại thành công	Thành công	"Đã kích hoạt lại Lead thành công"	Nút bật/tắt chuyển bật, làm mới danh sách
Xóa Contact cuối cùng	Lỗi	“Không thể xóa Đầu mối liên hệ, Lead cần tối thiểu một Đầu mối liên hệ"	Nút Xóa disable + hiển thị tooltip
Import file sai định dạng	Lỗi	"Định dạng file không hợp lệ. Vui lòng dùng template chuẩn tải xuống từ hệ thống"	Chặn upload, hiển thị link tải template
Import hoàn tất — tất cả dòng thành công	Thành công (banner xanh)	"Đã xử lý xong tệp tin — Tất cả dòng đều hợp lệ. Hệ thống đã tự động nhập [X] dòng hợp lệ vào danh sách Lead"	Hiển thị màn hình Kết quả với banner xanh; ô "Đã tạo mới" = X; không có danh sách chi tiết dòng bị bỏ
Import hoàn tất — có dòng bị bỏ	Cảnh báo (banner vàng	"Đã xử lý xong tệp tin — Có dòng lỗi hoặc trùng lặp được xử lý an toàn. Hệ thống đã tự động nhập [X] dòng hợp lệ, bỏ qua [Y] dòng trùng và [Z] dòng lỗi cấu trúc"	Hiển thị đầy đủ 3 khối: banner vàng, 4 ô số liệu, danh sách chi tiết dòng bị bỏ kèm lý do
Import thất bại — lỗi cấp file	Lỗi (banner đỏ)	"Không thể xử lý tệp tin — [Lý do cụ thể: Sai định dạng, chỉ chấp nhận .xlsx / Vượt kích thước cho phép / Sai cấu trúc cột so với file mẫu]"	Không import dòng nào; hiển thị banner đỏ kèm hướng dẫn tải lại file mẫu
Chi tiết dòng bị bỏ — Lỗi định dạng	Chi tiết trong danh sách	"Dòng [N]: [Mã tạm nếu có] - [Tên doanh nghiệp] • Số điện thoại không hợp lệ ([giá trị])	Hiển thị trong danh sách chi tiết, badge "Lỗi định dạng" (đỏ) bên phải

		• Email không đúng định dạng ([giá trị]) • Mã số thuế không đúng định dạng ([giá trị])"	
Chi tiết dòng bị bỏ — Trùng MS	Chi tiết trong danh sách	"Dòng [N]: [Tên doanh nghiệp] • Mã số thuế [X] trùng với Lead [LED-XXXX]"	Hiển thị trong danh sách chi tiết, badge "Trùng MST" (vàng) bên phải
Xuất file — danh sách rỗng	Cảnh báo	"Không có dữ liệu để xuất"	Nút Xuất danh sách disable + tooltip
Xuất file thành công	Thành công	"Đã xuất danh sách [X] Lead thành công"	Trigger tải file về máy
Chuyển Người phụ trách Lead: chưa chọn người mới	Lỗi	"Vui lòng chọn Người phụ trách mới"	Chặn xác nhận
Chuyển Người phụ trách Lead: chưa nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do chuyển"	Chặn xác nhận
Chuyển Người phụ trách Lead: người mới trùng người cũ	Lỗi	"Người phụ trách mới phải khác Người phụ trách hiện tại"	Chặn xác nhận
Chuyển Người phụ trách Lead thành công	Thành công	"Đã chuyển Người phụ trách Lead từ [Tên cũ] sang [Tên mới] thành công"	Đóng popup, Lead biến mất khỏi danh sách của người cũ, xuất hiện ở người mới
Nhân viên kinh doanh được nhận Lead qua chuyển giao	Notification	"**[Tên người cũ]** đã chuyển Lead **[Mã Lead] - [Tên doanh nghiệp]** sang bạn phụ trách. Lý do: [nội dung lý do]"	Hiển thị trong khu vực notification, bấm mở Chi tiết Lead

3.1.5. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu

3.2. MODULE: Quản lý Hợp đồng (Chờ review)

3.2.1. Danh sách Use Case



Mã UC	Tên Use Case	Actor	Độ Ưu tiên

UC-CTR-01	Upload hợp đồng đã ký	Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-CTR-02	Xem hợp đồng	Nhân viên kinh doanh, Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-03	Gia hạn hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-04	Tái ký hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-05	Hủy hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-06	Dừng khai thác hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-07	Sửa thông tin hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CTR-08	Quản lý phụ lục hợp đồng	Dịch vụ khách hàng, Nhân viên kinh doanh	Must have
UC-CTR-09	Tìm kiếm/lọc Hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	
UC-CTR-10	Xem nhật ký thao tác Hợp đồng	Dịch vụ khách hàng	

Use case 1: Upload hợp đồng đã ký

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-01
Tên use case	Upload hợp đồng đã ký
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng
Độ ưu tiên	Must have

Tóm tắt	Cho phép ghi nhận hợp đồng đã ký kết ngoài hệ thống vào LogXPro. Nhân viên kinh doanh upload HĐ đầu tiên cho một Lead → kích hoạt bàn giao Lead thành Khách hàng chính thức, chuyển quyền quản lý sang Dịch vụ khách hàng.
Actor	Nhân viên kinh doanh
Trigger	Nhân viên kinh doanh bấm nút "Upload hợp đồng đã ký" tại màn hình Quản lý Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	User đã đăng nhập hệ thống Khách hàng đã hoàn tất đàm phán và có bản Hợp đồng đã ký (file scan) Bản ghi đang là Lead (chưa từng có HĐ nào) — trigger bàn giao Lead → KH
Luồng cơ bản	1. User bấm "Upload hợp đồng đã ký" 2. Hệ thống mở form Upload 4 bước 3. Nhân viên kinh doanh điền các thông tin yêu cầu trên form và upload file scan 4. User bấm "Xác nhận lưu trữ hợp đồng" 5. Hệ thống hiển thị ghi nhận hợp đồng mới upload và lưu lịch sử thao tác: Người upload / thời điểm / mã HĐ / trigger bàn giao (nếu HĐ đầu tiên)
Luồng ngoại lệ	**2a. Thiếu trường bắt buộc** — Hệ thống chặn không cho phép điền thông tin ở tiến trình nhập thông tin tiếp theo. **2b. Ngày hiệu lực > Ngày hết hạn** — Hệ thống chặn không cho phép điền thông tin ở tiến trình nhập thông tin tiếp theo. **2c. Ngày ký > Ngày hiệu lực** — Hệ thống chặn không cho phép điền thông tin ở tiến trình nhập thông tin tiếp theo. **2d. Chưa upload file scan** — Hệ thống chặn ưu. **2e. File sai định dạng** — Hệ thống chặn lưu **5a. Hệ thống lỗi khi lưu** — Hệ thống thông báo lỗi.
Luồng thay thế	**4a. Là HĐ đầu tiên của Lead** — Hệ thống gửi sự kiện sang Module Quản lý Khách hàng để chuyển Lead thành Khách hàng chính thức, quyền thao tác trên KH và HĐ chuyển sang Dịch vụ khách hàng được gán trong HĐ.
Hậu điều kiện Thành công	Bản ghi Hợp đồng mới được lưu với trạng thái Chưa hiệu lực hoặc Đang hiệu lực File scan được lưu Widget số liệu tổng quan được cập nhật

	Nếu là Hợp đồng đầu tiên: Lead được chuyển thành Khách hàng chính thức Nhật ký upload được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Không có bản ghi Hợp đồng mới trong hệ thống File scan không được lưu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng Giữ nguyên dữ liệu Nhân viên kinh doanh đã nhập trên form
Business Rule	**BR-CTR-01 — Quy tắc sinh Mã hợp đồng khách hàng:** Mã hợp đồng sinh tự động theo format CTCYYMM-XXX (YYMM = 2 số cuối của năm + tháng hiện tại; XXX bắt đầu từ 001; VD: CTC2608-003). Không cho chỉnh sửa sau khi tạo **BR-CTR-02 — Ràng buộc file đính kèm:** Bắt buộc đính kèm 1 file scan khi upload hợp đồng **BR-CTR-03 — Ràng buộc ngày hợp đồng:** Ngày bắt đầu hiệu lực ≤ Ngày kết thúc hiệu lực; Ngày ký ≤ Ngày bắt đầu hiệu lực **BR-CTR-05 — Ràng buộc 1 khách hàng 1 hợp đồng hiệu lực:** Tại mỗi thời điểm, 1 khách hàng chỉ được có tối đa 1 hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực". **BR-CTR-06 — Trigger bàn giao khi ký hợp đồng:** Chỉ áp dụng khi Nhân viên kinh doanh upload Hợp đồng đầu tiên (UC-CTR-01) cho một Lead chưa từng có HĐ. Khi upload thành công, hệ thống đồng thời: (1) chuyển Lead sang trạng thái **"Đã chuyển đổi"** và tạo Khách hàng chính thức (Lead và KH dùng chung 1 bản ghi theo SSOT, gán thêm Mã KH); (2) chuyển toàn bộ quyền quản lý Khách hàng và Hợp đồng sang Dịch vụ khách hàng. Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng; mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua Gia hạn (UC-CTR-03) hoặc Tái ký (UC-CTR-04). **BR-CTR-07 — Phân loại và Người phụ trách:** Bắt buộc chọn Phân loại khách hàng và Người phụ trách khách hàng khi upload **Hợp đồng đầu tiên** (NVKD). Với các thao tác tạo HĐ sau này của Dịch vụ khách hàng (Tái ký), Phân loại khách hàng không chọn lại mà hiển thị đồng bộ read-only từ Module Khách hàng **BR-CTR-19 — Quyền upload / tạo hợp đồng theo vòng đời:** UC-CTR-01 Upload hợp đồng chỉ dành cho Nhân viên kinh doanh,

	áp dụng duy nhất cho HĐ đầu tiên của một Lead (Lead chưa từng có HĐ) — đây là hành động kích hoạt bàn giao Lead thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06). Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng. Sau khi đã thành Khách hàng chính thức, Dịch vụ khách hàng không dùng UC-CTR-01 để tạo HĐ mới. Mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua: ● UC-CTR-03 Gia hạn: khi cần kéo dài HĐ đang có (HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực"). ● UC-CTR-04 Tái ký: khi cần lập HĐ mới thay thế — áp dụng cho HĐ cũ ở bất kỳ trạng thái nào (Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy).
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian lưu Hợp đồng < 3 giây

Use case 2: Xem hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-02
Tên use case	Xem hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh và Dịch vụ khách hàng tra cứu danh sách hợp đồng theo bộ lọc/tìm kiếm, xem chi tiết một hợp đồng cụ thể (bao gồm điều khoản, SLA, bồi thường, thanh toán, danh sách phụ lục, lịch sử gia hạn), và tải file scan gốc về máy nếu cần. Section Giám sát kỳ hạn hiển thị 3 mức cảnh báo giúp Dịch vụ khách hàng chủ động xử lý các HĐ sắp hết hạn. Nhân viên kinh doanh chỉ xem được HĐ mình từng upload (read-only).
Actor	Nhân viên kinh doanh, Dịch vụ khách hàng
Trigger	User mở màn hình Quản lý Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	User đã đăng nhập hệ thống

Luồng cơ bản	1. User mở màn hình Quản lý Hợp đồng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Hợp đồng (sắp xếp theo Ngày ký, mới nhất trước) và section Giám sát kỳ hạn (3 mức cảnh báo) 3. User bấm Mã hợp đồng trên một hàng 4. Hệ thống hiển thị Chi tiết hợp đồng: thông tin chi tiết, điều khoản đã ký, SLA, bồi thường, thanh toán, danh sách phụ lục hợp đồng, và Lịch sử gia hạn (nếu có)
Luồng ngoại lệ	**2a. Không có kết quả khớp bộ lọc** — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu "Không tìm thấy Hợp đồng phù hợp". .
Luồng thay thế	**3a. Bấm biểu tượng "Tải file" trên hàng Hợp đồng hoặc file đính kèm trong Chi tiết** — Hệ thống trả file scan gốc về trình duyệt để tải xuống và ghi nhật ký.
Hậu điều kiện Thành công	User xem được danh sách/chi tiết Hợp đồng theo tiêu chí tra cứu Nếu tải file: File scan được tải về máy và nhật ký tải file được ghi nhận Section Giám sát kỳ hạn hiển thị đúng phân loại mức cảnh báo
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu hoặc thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CTR-08 — Ngưỡng cảnh báo kỳ hạn:** Cảnh báo kỳ hạn theo 3 mức dựa trên số ngày còn lại đến ngày hết hạn: Khẩn cấp ≤ 7 ngày (đỏ), Lưu ý 8–30 ngày (cam), Theo dõi 31–60 ngày (vàng) **BR-CTR-18 — Phân quyền xem theo vai trò:** Nhân viên kinh doanh chỉ xem được các Hợp đồng do **chính mình upload** (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này. Các Hợp đồng khác của cùng khách hàng (VD: Hợp đồng ký mới sau khi HĐ cũ hết hiệu lực do Dịch vụ khách hàng thực hiện, Hợp đồng tái ký do Dịch vụ khách hàng thực hiện) **không hiển thị với Nhân viên kinh doanh** — vì Nhân viên kinh doanh không tham gia đàm phán các Hợp đồng này. Dịch vụ khách hàng xem đầy đủ tất cả Hợp đồng của KH mình phụ trách với đầy đủ nút thao tác
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả tìm kiếm < 2 giây với 10.000 bản ghi Thời gian tải hộp thoại Chi tiết < 2 giây

Use case 3: Gia hạn hợp đồng

Mục	**Mô tả**

ID use case	UC-CTR-03
Tên use case	Gia hạn hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng kéo dài thời hạn hiệu lực của hợp đồng bằng cách chọn Ngày hết hạn mới và đính kèm phụ lục gia hạn (nếu có). Áp dụng cho hợp đồng "Đang hiệu lực" (gia hạn sớm) hoặc "Hết hiệu lực" (gia hạn muộn). Chức năng này giữ nguyên bản ghi Hợp đồng và mã Hợp đồng, đồng thời lưu lại lịch sử gia hạn để truy vết.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Gia hạn" trong Chi tiết hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ này Hợp đồng ở trạng thái "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực"
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng bấm "Gia hạn" trên một hợp đồng 2. Hệ thống mở popup Gia hạn (Ngày hết hạn mới, Ghi chú, Upload file phụ lục - tùy chọn) 3. Dịch vụ khách hàng nhập Ngày hết hạn mới, ghi chú, upload phụ lục nếu có 4. Dịch vụ khách hàng bấm "Xác nhận gia hạn" 5. Hệ thống cập nhật Ngày hết hạn mới, chuyển hợp đồng về "Đang hiệu lực" (nếu đang "Hết hiệu lực"), thêm bản ghi Phụ lục gia hạn và gỡ badge cảnh báo kỳ hạn (nếu có) 6. Hệ thống ghi nhật ký gia hạn và làm mới danh sách
Luồng ngoại lệ	**4a. Ngày hết hạn mới ≤ Ngày hết hạn cũ (hoặc ≤ hôm nay đối với HĐ đã hết hiệu lực)** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường Ngày hết hạn mới. . **4b. File phụ lục sai định dạng hoặc vượt kích thước** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường upload. . **5a. Lỗi hệ thống khi lưu** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại. .
Luồng thay thế	Không có

Hậu điều kiện Thành công	Ngày hết hạn của Hợp đồng được cập nhật Hợp đồng ở trạng thái "Đang hiệu lực" Bản ghi Phụ lục gia hạn được thêm vào (Phụ lục lần N) File phụ lục (nếu có) được lưu vào hệ thống Nhật ký gia hạn được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Ngày hết hạn Hợp đồng không thay đổi Không thêm bản ghi Phụ lục gia hạn Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CTR-09 — Cơ chế gia hạn:** Gia hạn áp dụng cho HĐ "Đang hiệu lực" (gia hạn sớm) hoặc "Hết hiệu lực" (gia hạn muộn). Người dùng tự chọn Ngày hết hạn mới, không cộng theo chu kỳ. Ngày hết hạn mới phải lớn hơn Ngày hết hạn cũ và lớn hơn ngày hiện tại. Upload phụ lục gia hạn vào Hợp đồng cũ, mã Hợp đồng không đổi. Có thể gia hạn nhiều lần. Ghi vào entity Phụ lục gia hạn để truy vết (hiển thị "Phụ lục lần N", không có mã riêng) **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian gia hạn < 3 giây

Use case 4: Tái ký hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-04
Tên use case	Tái ký hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng
Độ ưu tiên	Must have

Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh tạo hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ khi có thỏa thuận tái ký với khách hàng (thay đổi điều khoản, cập nhật SLA, đổi giá).
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Tái ký mới" trong mục chi tiết hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Hợp đồng đang ở trạng thái “Đã hủy”, "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực" Đã có Hợp đồng mới ký kết với khách (file scan)
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Hợp đồng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Hợp đồng 3. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Tái ký" trên hàng Hợp đồng cũ 4. Hệ thống mở form Tái ký (điền sẵn thông tin khách hàng và người phụ trách từ HĐ cũ) 5. Dịch vụ khách hàng điền các trường của hợp đồng mới và upload file scan mới, phụ lục hợp đồng mới (nếu có) 6. Dịch vụ khách hàng bấm "Xác nhận tái ký" 7. Hệ thống lưu hợp đồng mới với mã CTCYYMM-XXX mới, gán trạng thái theo ngày (Chưa/Đang hiệu lực) 8. Hệ thống chuyển sang màn hình Chi tiết hợp đồng mới
Luồng ngoại lệ	**6a. Thiếu trường bắt buộc, sai thứ tự ngày, hoặc chưa upload/file scan không hợp lệ** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. **7a. Lỗi hệ thống khi lưu** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	**7b. Hợp đồng cũ "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới < Ngày hết hạn HĐ cũ** — Hệ thống hiển thị popup xác nhận Dừng khai thác HĐ cũ (điền sẵn lý do "Được thay thế bởi Hợp đồng tái ký [Mã HĐ mới]"). Dịch vụ khách hàng xác nhận → HĐ cũ chuyển "Dừng khai thác", HĐ mới được lưu. **7c. Hợp đồng cũ "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới ≥ Ngày hết hạn HĐ cũ** — HĐ cũ sẽ tự chuyển "Hết hiệu lực" theo batch job khi tới ngày. HĐ mới được lưu bình thường. **7d. Hợp đồng cũ "Hết hiệu lực"** — Không cần xử lý HĐ cũ. HĐ mới được lưu bình thường.

Hậu điều kiện Thành công	Bản ghi Hợp đồng mới được lưu độc lập với Mã Hợp đồng mới CTCYYMM-XXX, CTC là tiền tố cố định, YYMM là 2 số cuối của năm/tháng hiện tại, XXXX bắt đầu từ 01 File scan Hợp đồng mới được lưu vào storage Nếu áp dụng 6b1: Hợp đồng cũ chuyển trạng thái "Dừng khai thác" với lý do Widget số liệu tổng quan được cập nhật Ghi log tái ký
Hậu điều kiện Thất bại	Không có Hợp đồng mới trong hệ thống Hợp đồng cũ giữ nguyên trạng thái Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CTR-01 — Quy tắc sinh Mã hợp đồng:** Hợp đồng tái ký là hợp đồng mới theo quy tắc CTCYYMM-XXX, CTClà tiền tố cố định, YYMM là 2 số cuối của năm/tháng hiện tại, XXXX bắt đầu từ 01 **BR-CTR-02 — Ràng buộc file đính kèm** Bắt buộc đính kèm 1 file scan hợp đồng duy nhất khi upload hoặc tái ký hợp đồng **BR-CTR-03 — Ràng buộc ngày hợp đồng** Ngày bắt đầu hiệu lực ≤ Ngày kết thúc hiệu lực; Ngày ký ≤ Ngày bắt đầu hiệu lực **BR-CTR-10 — Cơ chế tái ký hợp đồng:** Tái ký áp dụng cho HĐ cũ ở "Đã hủy", "Dừng khai thác" hoặc "Hết hiệu lực". Bản chất là tạo HĐ mới độc lập với mã CTCYYMM-XXX mới, file scan mới. Xử lý HĐ cũ: (a) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới < Ngày hết hạn HĐ cũ → yêu cầu Dừng khai thác HĐ cũ với lý do "Được thay thế bởi Hợp đồng tái ký [Mã]"; (b) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới ≥ Ngày hết hạn HĐ cũ → HĐ cũ tự chuyển "Hết hiệu lực" theo batch job; (c) nếu "Hết hiệu lực"/"Đã hủy" → không cần xử lý HĐ cũ **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái:** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này

Yêu cầu phi chức năng	Thời gian lưu Hợp đồng mới < 3 giây

Use case 5: Hủy hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-05
Tên use case	Hủy hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên kinh doanh hủy hợp đồng khi upload nhầm hoặc khách hàng hủy hợp đồng trước khi phát sinh dịch vụ vận hành. Chức năng này chỉ áp dụng cho Hợp đồng chưa có dịch vụ phát sinh để tránh làm mất tính toàn vẹn dữ liệu vận hành, đồng thời bắt buộc nhập lý do để phục vụ audit và tránh thao tác nhầm.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Hủy hợp đồng" trên hàng Hợp đồng hoặc trong Bản xem trước Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Hợp đồng đang ở trạng thái "Chưa hiệu lực"
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Hợp đồng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Hợp đồng 3. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Hủy hợp đồng" trên hàng Hợp đồng hoặc trong Chi tiết hợp đồng 4. Hệ thống mở popup xác nhận với ô nhập Lý do hủy 5. Dịch vụ khách hàng nhập lý do và bấm "Xác nhận hủy" 6. Hệ thống chuyển trạng thái Hợp đồng thành "Đã hủy", lưu lý do và ghi nhật ký
Luồng ngoại lệ	**2a. Tìm kiếm/lọc không có kết quả** — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu. **5a. Không nhập lý do** — Hệ thống chặn xác nhận.

Luồng thay thế	**2b. Nhân viên kinh doanh nhập từ khóa tìm kiếm và/hoặc chọn tiêu chí lọc để tìm HĐ cần hủy** — Hệ thống hiển thị danh sách khớp điều kiện.
Hậu điều kiện Thành công	Trạng thái Hợp đồng chuyển "Đã hủy" Lý do và thời điểm hủy được lưu Widget số liệu tổng quan được cập nhật Log thao tác được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Trạng thái Hợp đồng giữ nguyên Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CTR-11 — Không xóa vật lý:** Mọi Hợp đồng chỉ chuyển trạng thái, không xóa khỏi DB. Bao gồm cả Hợp đồng đã hủy **BR-CTR-12 — Điều kiện Hủy hợp đồng:** Chỉ được hủy khi Hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực". Với hợp đồng đang chạy ("Đang hiệu lực"), dùng "Dừng khai thác" thay thế. Bắt buộc nhập lý do khi hủy **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này g
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian kiểm tra ràng buộc dịch vụ < 1 giây

Use case 6: Dừng khai thác hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-06
Tên use case	Dừng khai thác hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng

Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng dừng khai thác hợp đồng đang trong thời hạn khi khách vi phạm điều khoản, có lý do đặc biệt khác, hoặc bị thay thế bởi Hợp đồng tái ký. Khác với "Hủy", chức năng "Dừng khai thác" áp dụng cho Hợp đồng “Đang hiệu lực”, đảm bảo không làm mất dữ liệu vận hành đồng thời ngăn chặn tiếp tục cung cấp dịch vụ khi cần thiết.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Dừng khai thác" trên hàng Hợp đồng hoặc trong Bản xem trước Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Hợp đồng đang ở trạng thái "Đang hiệu lực" Hợp đồng đang có dịch vụ phát sinh
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Hợp đồng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Hợp đồng 3. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Dừng khai thác" trên hàng Hợp đồng hoặc trong Chi tiết hợp đồng 4. Hệ thống mở popup xác nhận với ô nhập Lý do dừng khai thác 5. Dịch vụ khách hàng nhập lý do và bấm "Xác nhận" 6. Hệ thống chuyển trạng thái Hợp đồng thành "Dừng khai thác", lưu lý do và ghi nhật ký 7. Hệ thống làm mới danh sách
Luồng ngoại lệ	**5a. Không nhập lý do** — Hệ thống chặn xác nhận.
Luồng thay thế	**2b. Dịch vụ khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm và/hoặc chọn tiêu chí lọc để tìm HĐ cần dừng khai thác** — Hệ thống hiển thị danh sách khớp điều kiện. **3a. Được kích hoạt từ luồng Tái ký trước hạn (UC-CTR-04)** — Hệ thống điền sẵn lý do "Được thay thế bởi Hợp đồng tái ký [Mã]"
Hậu điều kiện Thành công	Trạng thái Hợp đồng chuyển "Dừng khai thác" Lý do và thời điểm dừng được lưu Widget số liệu tổng quan được cập nhật Log thao tác được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Trạng thái Hợp đồng giữ nguyên Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Business Rule	**BR-CTR-11 — Không xóa vật lý:** Mọi Hợp đồng chỉ chuyển trạng thái, không xóa khỏi DB. Bao gồm cả Hợp đồng dừng khai thác **BR-CTR-10 — Cơ chế tái ký hợp đồng:** Tái ký áp dụng cho HĐ cũ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực". Bản chất là tạo HĐ mới độc lập với mã CTCYYMM-XXX mới, file scan mới. Xử lý HĐ cũ: (a) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới < Ngày hết hạn HĐ cũ → yêu cầu Dừng khai thác HĐ cũ với lý do "Được thay thế bởi Hợp đồng tái ký [Mã]"; (b) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới ≥ Ngày hết hạn HĐ cũ → HĐ cũ tự chuyển "Hết hiệu lực" theo cơ chế BR-CTR-14; (c) nếu "Hết hiệu lực" → không cần xử lý HĐ cũ **BR-CTR-13 — Điều kiện Dừng khai thác:** Chỉ được dừng khai thác khi Hợp đồng ở trạng thái "Đang hiệu lực". Bắt buộc nhập lý do khi dừng **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái:** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian kiểm tra ràng buộc dịch vụ < 1 giây

Use case 7: Sửa thông tin hợp đồng

~~**Mục**~~	~~**Mô tả**~~
~~**ID use case**~~	~~UC-CTR-07~~
~~**Tên use case**~~	~~Sửa thông tin hợp đồng~~
~~**Module liên quan**~~	~~Module Quản lý Hợp đồng khách hàng~~
~~**Độ ưu tiên**~~	~~Must have~~

Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng chỉnh sửa thông tin hợp đồng trong 2 trường hợp: (1) sửa lỗi nhập liệu khi phát hiện dữ liệu trên hệ thống không khớp với bản scan pháp lý; (2) điều chỉnh theo phụ lục đã ký với khách hàng. Chức năng này không dùng để thay đổi điều khoản mà không có phụ lục pháp lý — mọi thay đổi lớn phải qua Tái ký hợp đồng. Bắt buộc nhập lý do chỉnh sửa và ghi nhật ký chi tiết để phục vụ audit.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chỉnh sửa hợp đồng" trên header màn Chi tiết Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ này Hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực"
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn Chi tiết Hợp đồng 2. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chỉnh sửa hợp đồng" 3. Hệ thống mở form Chỉnh sửa với các trường sửa được: SLA cam kết, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành, File scan hợp đồng. Các trường định danh và mốc ngày (Mã HĐ, Khách hàng, Phân loại KH, Người phụ trách, Ngày ký, Ngày hiệu lực, Ngày hết hạn) bị khóa 4. Dịch vụ khách hàng cập nhật các trường cần sửa và nhập Lý do chỉnh sửa (ghi rõ 1 trong 2: sửa lỗi nhập liệu — chi tiết; hoặc điều chỉnh theo phụ lục [Mã/Tên phụ lục]) 5. Dịch vụ khách hàng bấm "Lưu thông tin" 6. Hệ thống ghi thay đổi vào bản ghi HĐ, lưu nhật ký chi tiết (trường/giá trị cũ/giá trị mới/user/thời điểm/lý do), giữ file scan cũ trong storage (nếu có thay file) và làm mới màn Chi tiết Hợp đồng 7. Hệ thống tự động gửi notification cho Nhân viên kinh doanh (người upload HĐ ban đầu)
Luồng ngoại lệ	**4a. Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng dữ liệu** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. **4b. Chưa nhập Lý do chỉnh sửa** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi. **4c. File scan mới sai định dạng hoặc vượt kích thước** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường upload. **6a. Lỗi hệ thống khi lưu** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	Không có

Hậu điều kiện Thành công	Các trường được chỉnh sửa cập nhật giá trị mới trong hệ thống Nếu thay file scan: file cũ giữ nguyên trong storage với retention 90 ngày, file mới thay thế làm file hiện tại Nhật ký thay đổi được ghi chi tiết (trường/giá trị cũ/giá trị mới/user/thời điểm/lý do), tên file cũ ghi trong log để truy vết Notification được gửi cho Nhân viên kinh doanh (người upload HĐ ban đầu) kèm lý do chỉnh sửa
Hậu điều kiện Thất bại	Thông tin hợp đồng giữ nguyên Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng Giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên form
Business Rule	**BR-CTR-15 — Quy tắc chỉnh sửa hợp đồng sau upload** Chức năng chỉnh sửa hợp đồng chỉ dùng cho 2 mục đích: (1) sửa lỗi nhập liệu khi phát hiện dữ liệu hệ thống không khớp bản scan pháp lý; (2) điều chỉnh theo phụ lục đã ký với khách hàng. Bắt buộc nhập lý do chi tiết ghi rõ 1 trong 2 mục đích trên; nếu điều chỉnh theo phụ lục thì ghi rõ tên/mã phụ lục để tham chiếu (phụ lục đã được lưu trong hệ thống qua UC-CTR-08). Chỉ Người phụ trách khách hàng có quyền chỉnh sửa. **Trường bị khóa (không được sửa)**: Mã HĐ, Khách hàng, Phân loại KH, Người phụ trách, 3 mốc ngày (Ngày ký, Ngày hiệu lực, Ngày hết hạn). Muốn thay đổi các trường này dùng: Hủy/Dừng khai thác + Upload lại, Tái ký (UC-CTR-04), Gia hạn (UC-CTR-03), Chuyển Người phụ trách (UC-CUST-04). **Trường được sửa**: SLA cam kết, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành, File scan hợp đồng. **File scan**: cho thay file mới. File cũ giữ trong storage với retention 90 ngày, tên file cũ ghi trong nhật ký để truy vết. Hệ thống ghi nhật ký chi tiết (trường/giá trị cũ/giá trị mới/user/thời điểm/lý do). Chỉ được sửa khi HĐ ở "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực". Nhân viên kinh doanh không có quyền sửa HĐ sau khi bàn giao — nếu phát hiện lỗi phải liên hệ trực tiếp Dịch vụ khách hàng phụ trách. Sau khi sửa thành công, hệ thống tự động gửi notification cho NVKD upload **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây

	~~nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này~~
~~Yêu cầu phi chức năng~~	~~Thời gian phản hồi khi lưu < 2 giây~~ ~~Nhật ký lưu vĩnh viễn để phục vụ audit~~ ~~File scan cũ retention 90 ngày, tự động xóa sau đó~~

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-07
Tên use case	Sửa thông tin hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng chỉnh sửa thông tin hợp đồng để khắc phục sai sót nhập liệu (khi HĐ "Chưa hiệu lực") hoặc điều chỉnh các điều khoản nhỏ trong quá trình vận hành (khi HĐ "Đang hiệu lực"). Phạm vi trường được sửa thay đổi theo trạng thái HĐ: "Chưa hiệu lực" cho sửa rộng (gồm mốc ngày, phân loại, file scan); "Đang hiệu lực" chỉ cho điều chỉnh nhỏ, khóa mốc ngày và file scan. Thay đổi lớn làm đổi bản chất hợp đồng phải dùng Tái ký. Mọi thay đổi bắt buộc nhập lý do và ghi nhật ký.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chỉnh sửa hợp đồng" trên header màn Chi tiết Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ này Hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực"

Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn Chi tiết Hợp đồng 2. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chỉnh sửa hợp đồng" 3. Hệ thống mở form Chỉnh sửa với các trường sửa được tùy theo trạng thái HĐ: • "Chưa hiệu lực": mở toàn bộ thông tin nghiệp vụ (3 mốc ngày, SLA, Bồi thường, Hạn mức, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành, File scan) • "Đang hiệu lực": chỉ mở SLA, Bồi thường, Hạn mức, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành; khóa 3 mốc ngày và File scan • Luôn khóa: Mã HĐ, Khách hàng, Người phụ trách. 4. Dịch vụ khách hàng cập nhật các trường cần sửa và nhập Lý do chỉnh sửa 5. Dịch vụ khách hàng bấm "Lưu thông tin" 6. Hệ thống kiểm tra hợp lệ (thứ tự ngày BR-CTR-03, ràng buộc 1 KH 1 HĐ hiệu lực BR-CTR-05), ghi thay đổi, lưu nhật ký chi tiết và làm mới màn Chi tiết Hợp đồng
Luồng ngoại lệ	**4a. Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. **4b. Chưa nhập Lý do chỉnh sửa** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi. **4c. (HĐ Chưa hiệu lực) Sửa mốc ngày vi phạm thứ tự ngày BR-CTR-03** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi. **4d. (HĐ Chưa hiệu lực) Sửa mốc ngày vi phạm 1 KH 1 HĐ hiệu lực BR-CTR-05** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi. **4e. (HĐ Đang hiệu lực) Cố sửa mốc ngày hoặc File scan** — Trường bị khóa trên UI; nếu bypass, hệ thống chặn lưu và báo lỗi. **4f. Sửa Hạn mức tín dụng xuống dưới tổng đang chiếm dụng** — Hệ thống chặn lưu, báo lỗi. **6a. Lỗi hệ thống khi lưu** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	**5a. (HĐ Chưa hiệu lực) Sửa Ngày hiệu lực khiến HĐ tự chuyển "Đang hiệu lực"** — Hệ thống hiển thị popup xác nhận "Việc sửa Ngày hiệu lực sẽ khiến HĐ chuyển sang Đang hiệu lực. Xác nhận?" — User xác nhận → tiếp tục bước 6; hủy → dừng UC.
Hậu điều kiện Thành công	Các trường được chỉnh sửa cập nhật giá trị mới Nhật ký thay đổi được ghi chi tiết (trường/giá trị cũ/giá trị mới/user/thời điểm/lý do) Màn Chi tiết Hợp đồng được làm mới
Hậu điều kiện Thất bại	Thông tin hợp đồng giữ nguyên Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên form

Business Rule	**BR-CTR-15 — Quy tắc chỉnh sửa hợp đồng sau upload:** Sau upload, HĐ bàn giao ngay cho Dịch vụ khách hàng nên chỉ **Dịch vụ khách hàng phụ trách KH** được sửa (Nhân viên kinh doanh chỉ xem read-only, phát hiện sai sót thì báo Dịch vụ khách hàng). Mọi thay đổi **bắt buộc nhập lý do** và ghi nhật ký (BR-CTR-19). Phạm vi sửa theo trạng thái: ● **Chưa hiệu lực** (chưa phát sinh dịch vụ): sửa được toàn bộ thông tin nghiệp vụ — 3 mốc ngày (theo BR-CTR-03), SLA, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành, File scan. ● **Đang hiệu lực** (đang chạy dịch vụ): chỉ sửa điều chỉnh nhỏ — SLA, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành. Khóa 3 mốc ngày (đổi thời hạn dùng Gia hạn UC-CTR-03; thay đổi lớn dùng Tái ký UC-CTR-04) và File scan. ● **Luôn khóa**: Mã HĐ, Khách hàng (nhầm KH thì Hủy + upload lại), Người phụ trách KH (dùng UC-CUST-04). Thay đổi nhỏ trong quá trình làm việc thực hiện qua phụ lục (lưu ở UC-CTR-08) rồi cập nhật số liệu trên hệ thống; thay đổi lớn phải Tái ký. Phụ lục và sửa thông tin trên hệ thống độc lập, không ràng buộc nhau. Khi lưu, hệ thống kiểm tra thứ tự ngày (BR-CTR-03) và ràng buộc 1 KH 1 HĐ hiệu lực (BR-CTR-05); nếu sửa Ngày hiệu lực khiến HĐ chuyển "Đang hiệu lực" thì cảnh báo xác nhận. Chỉ sửa được khi HĐ ở "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực". Khi sửa Hạn mức tín dụng, hạn mức mới phải ≥ tổng giá trị phiếu dịch vụ đang chiếm dụng của khách hàng (BR-CUST-15); hệ thống chặn nếu hạ xuống dưới mức đang chiếm dụng. **BR-CTR-03 — Ràng buộc ngày hợp đồng:** Ngày bắt đầu hiệu lực ≤ Ngày kết thúc hiệu lực; Ngày ký ≤ Ngày bắt đầu hiệu lực **BR-CTR-05 — Ràng buộc 1 khách hàng 1 hợp đồng hiệu lực:** Tại mỗi thời điểm, 1 khách hàng chỉ được có tối đa 1 hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực". **BR-CTR-19 — Nhật ký thao tác:** UC-CTR-01 Upload hợp đồng chỉ dành cho Nhân viên kinh doanh, áp dụng duy nhất cho HĐ đầu tiên của một Lead (Lead chưa từng có HĐ) — đây là hành động kích hoạt bàn giao Lead thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06). Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng.

	Sau khi đã thành Khách hàng chính thức, Dịch vụ khách hàng không dùng UC-CTR-01 để tạo HĐ mới. Mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua: ● UC-CTR-03 Gia hạn: khi cần kéo dài HĐ đang có (HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực"). ● UC-CTR-04 Tái ký: khi cần lập HĐ mới thay thế — áp dụng cho HĐ cũ ở bất kỳ trạng thái nào (Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy).
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi khi lưu < 2 giây Nhật ký lưu vĩnh viễn để phục vụ audit File scan cũ retention 90 ngày (chỉ áp dụng khi sửa lúc Chưa hiệu lực)

Use case 8: Quản lý phụ lục hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-08
Tên use case	Quản lý phụ lục hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng thêm, chỉnh sửa và xóa các phụ lục hợp đồng (khác với phụ lục gia hạn) để lưu trữ các văn bản pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành hợp đồng: phụ lục thay đổi điều khoản, phụ lục bổ sung dịch vụ, phụ lục điều chỉnh giá, biên bản đối soát, cam kết đặc biệt... Đây là kho lưu trữ tài liệu tham chiếu, không ảnh hưởng đến trạng thái hoặc hiệu lực của hợp đồng. Hệ thống ghi nhật ký đầy đủ mọi thao tác thêm/sửa/xóa để phục vụ audit.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Thêm phụ lục" hoặc icon Sửa/Xóa trên danh sách phụ lục tại màn Chi tiết Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ này Hợp đồng tồn tại trong hệ thống (ở bất kỳ trạng thái nào)

Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn Chi tiết Hợp đồng 2. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Thêm phụ lục" tại khối Phụ lục hợp đồng 3. Hệ thống mở popup Thêm phụ lục (Tên phụ lục, Mô tả, Upload file) 4. Dịch vụ khách hàng điền thông tin và upload file phụ lục 5. Dịch vụ khách hàng bấm "Lưu" 6. Hệ thống thêm phụ lục vào danh sách, ghi nhật ký (người thêm, thời điểm, tên phụ lục, file) và làm mới màn Chi tiết Hợp đồng
Luồng ngoại lệ	**4a. Thiếu Tên phụ lục hoặc chưa upload file** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường tương ứng. . **4b. File sai định dạng hoặc vượt kích thước** — Hệ thống chặn lưu và báo lỗi tại trường upload. . **5a. Lỗi hệ thống khi lưu** — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại. .
Luồng thay thế	**2a. Chỉnh sửa phụ lục** — Dịch vụ khách hàng bấm icon Sửa trên một phụ lục → Hệ thống mở popup Chỉnh sửa (điền sẵn dữ liệu) → Dịch vụ khách hàng cập nhật và Lưu → Hệ thống cập nhật và ghi nhật ký. **2b. Xóa phụ lục** — Dịch vụ khách hàng bấm icon Xóa trên một phụ lục → Hệ thống mở popup xác nhận → Dịch vụ khách hàng xác nhận → Hệ thống xóa phụ lục khỏi danh sách và ghi nhật ký.
Hậu điều kiện Thành công	Danh sách phụ lục hợp đồng được cập nhật (thêm mới / sửa / xóa) File phụ lục được lưu/xóa trong hệ thống tương ứng Nhật ký thao tác được ghi chi tiết (loại thao tác/tên phụ lục/user/thời điểm) Trạng thái và hiệu lực của Hợp đồng không thay đổi
Hậu điều kiện Thất bại	Danh sách phụ lục không thay đổi Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CTR-17 — Cơ chế quản lý phụ lục hợp đồng:** Phụ lục hợp đồng là kho lưu trữ tài liệu pháp lý gắn với hợp đồng (phụ lục thay đổi điều khoản, phụ lục gia hạn, phụ lục bổ sung dịch vụ, phụ lục điều chỉnh giá, biên bản đối soát, cam kết đặc biệt...). Mỗi phụ lục sinh Mã tự động theo format PLCYYMM-XXX (PLC = tiền tố cố định, YYMM = 2 số cuối của năm + tháng hiện tại, XXX bắt đầu từ 001; VD: PLC2608-011). Mã không sửa được sau khi tạo. Mỗi phụ lục gồm: Mã phụ lục, Tên phụ lục, Mô tả (tùy chọn), File đính kèm, Ngày bổ sung phụ lục (= ngày thực tế user upload file vào hệ thống, auto-fill, không sửa được), Ngày thêm, Người thêm, Ngày sửa lần

	cuối, Người sửa lần cuối. Bắt buộc có Tên phụ lục và File đính kèm. . Phụ lục không ảnh hưởng đến trạng thái/hiệu lực HĐ. Phụ lục có thể được tạo qua 2 cách: (1) thủ công qua UC-CTR-08 Quản lý phụ lục hợp đồng; (2) tự động khi user upload file phụ lục trong luồng Gia hạn (UC-CTR-03) hoặc Tái ký (UC-CTR-04). Cho phép Thêm/Sửa/Xóa tự do (không cần workflow duyệt). Hệ thống ghi nhật ký đầy đủ mọi thao tác để phục vụ audit **BR-CTR-16 — Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái** Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây Nhật ký lưu vĩnh viễn để phục vụ audit

Use case 9: Tìm kiếm/lọc hợp đồng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-09
Tên use case	Tìm kiếm/lọc hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa và lọc danh sách hợp đồng theo nhiều tiêu chí để nhanh chóng tìm được hợp đồng cần xem hoặc xử lý.
Actor	Nhân viên kinh doanh, Dịch vụ khách hàng
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí trong panel Bộ lọc trên màn Quản lý Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống

Luồng cơ bản	1. Người dùng nhập từ khóa (Mã hợp đồng, Tên khách hàng, Mã số thuế) và/hoặc chọn tiêu chí lọc (Trạng thái hợp đồng, Phân loại khách hàng, khoảng Ngày ký / Ngày hết hạn, mức cảnh báo kỳ hạn) 2. Hệ thống áp bộ lọc theo phân quyền vai trò (BR-CTR-18): Nhân viên kinh doanh chỉ thấy HĐ mình từng upload; Dịch vụ khách hàng thấy HĐ của KH mình phụ trách 3. Hệ thống trả về danh sách hợp đồng khớp điều kiện, sắp xếp theo Ngày ký mới nhất trước
Luồng ngoại lệ	**3a. Không có kết quả khớp** — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu "Không tìm thấy hợp đồng phù hợp".
Luồng thay thế	**1a. Xóa bộ lọc** — Người dùng bấm "Xóa bộ lọc" → Hệ thống trả về danh sách mặc định theo phân quyền.
Hậu điều kiện Thành công	Danh sách hợp đồng hiển thị đúng theo tiêu chí tìm kiếm/lọc và phân quyền vai trò
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu
Business Rule	**BR-CTR-18 — Phân quyền xem theo vai trò** Nhân viên kinh doanh chỉ xem được các Hợp đồng do **chính mình upload** (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này. Các Hợp đồng khác của cùng khách hàng (VD: Hợp đồng ký mới sau khi HĐ cũ hết hiệu lực do Dịch vụ khách hàng thực hiện, Hợp đồng tái ký do Dịch vụ khách hàng thực hiện) **không hiển thị với Nhân viên kinh doanh** — vì Nhân viên kinh doanh không tham gia đàm phán các Hợp đồng này. Dịch vụ khách hàng xem đầy đủ tất cả Hợp đồng của KH mình phụ trách với đầy đủ nút thao tác.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả < 2 giây với 10.000 bản ghi

Use case 10: Xem lịch sử thao tác hợp đồng

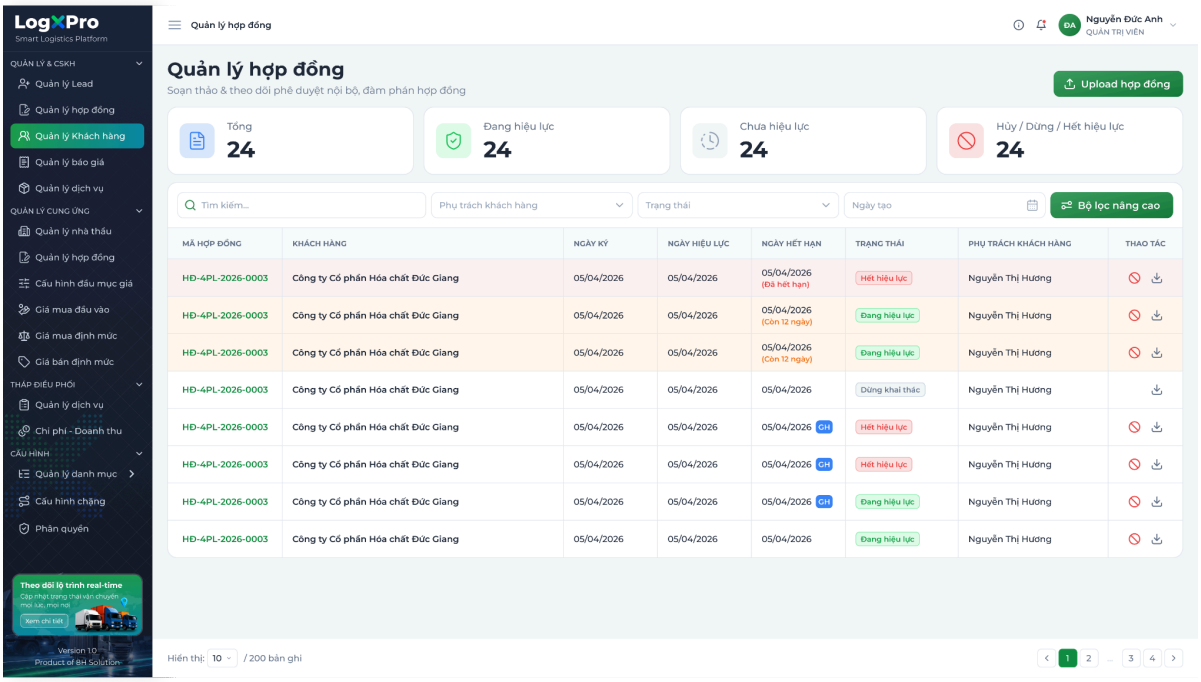
Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CTR-10
Tên use case	Xem lịch sử thao tác hợp đồng
Module liên quan	Module Quản lý Hợp đồng khách hàng

Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép người dùng xem lại toàn bộ lịch sử thao tác đã thực hiện trên một hợp đồng (upload, gia hạn, tái ký, hủy, dừng khai thác, chỉnh sửa, quản lý phụ lục, thao tác tự động của hệ thống) để truy vết và phục vụ audit.
Actor	Nhân viên kinh doanh, Dịch vụ khách hàng
Trigger	Người dùng mở khối "Lịch sử thao tác" trên màn Chi tiết Hợp đồng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống Người dùng có quyền xem hợp đồng này (theo BR-CTR-18)
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn Chi tiết Hợp đồng 2. Người dùng bấm mở khối "Lịch sử thao tác" 3. Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi nhật ký (mới nhất trước): thời điểm, người thực hiện (hoặc "Hệ thống"), loại thao tác, chi tiết thay đổi (giá trị cũ → mới), lý do (nếu có) 4. Người dùng có thể lọc theo loại thao tác hoặc phân trang để xem thêm
Luồng ngoại lệ	**3a. Hợp đồng chưa có lịch sử ngoài lần tạo** — Hệ thống hiển thị bản ghi khởi tạo (upload).
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Người dùng xem được lịch sử thao tác của hợp đồng theo thứ tự thời gian
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu
Business Rule	**BR-CTR-19 — Nhật ký thao tác**: UC-CTR-01 Upload hợp đồng chỉ dành cho Nhân viên kinh doanh, áp dụng duy nhất cho HĐ đầu tiên của một Lead (Lead chưa từng có HĐ) — đây là hành động kích hoạt bàn giao Lead thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06). Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng. Sau khi đã thành Khách hàng chính thức, Dịch vụ khách hàng không dùng UC-CTR-01 để tạo HĐ mới. Mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua: ● UC-CTR-03 Gia hạn: khi cần kéo dài HĐ đang có (HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực").

	• UC-CTR-04 Tái ký: khi cần lập HĐ mới thay thế — áp dụng cho HĐ cũ ở bất kỳ trạng thái nào (Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy).
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tải khối lịch sử < 2 giây Nhật ký read-only, không cho sửa/xóa

3.2.2. Mô tả giao diện

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

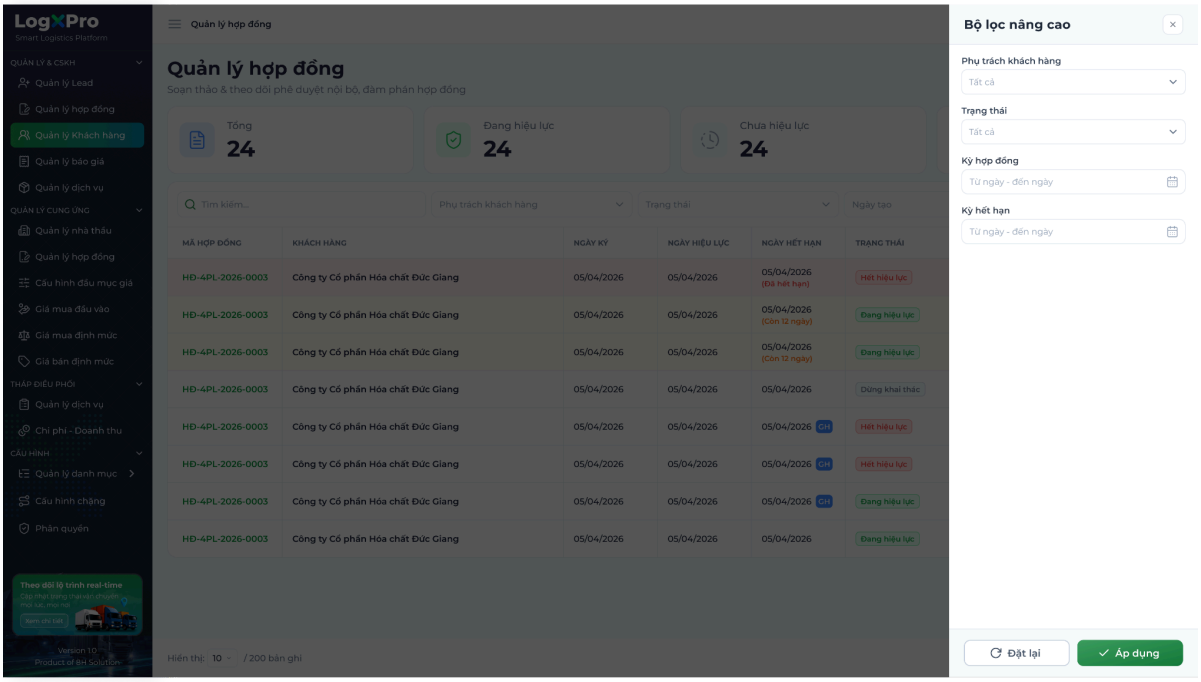
Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình danh sách hợp đồng					
Ô "Khẩn cấp"	Auto	Number	—	Auto-count	Số HĐ "Đang hiệu lực" có Ngày hết hạn còn ≤ 7 ngày (badge đỏ theo BR-CTR-08)

Ô "Lưu ý"	Auto	Number	—	Auto-count	Số HĐ "Đang hiệu lực" có Ngày hết hạn còn 8-30 ngày (badge cam theo BR-CTR-08)
Ô "Theo dõi"	Auto	Number	—	Auto-count	Số HĐ "Đang hiệu lực" có Ngày hết hạn còn 31-60 ngày (badge vàng theo BR-CTR-08)
Nút "Upload hợp đồng"	—	Button (primary)	—	—	Kích hoạt UC-CTR-01 Upload hợp đồng đã ký, mở form Upload
Ô tìm kiếm		Text	255	(rỗng)	Placeholder "Tìm kiếm...". Khớp một phần trên: Mã hợp đồng, Tên khách hàng, Mã số thuế, Người phụ trách
Bộ lọc Phụ trách khách hàng		Dropdown	—	(Tất cả)	Chọn Người phụ trách để lọc
Bộ lọc Trạng thái		Dropdown	—	(Tất cả)	Chưa hiệu lực / Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy / Tất cả (theo BR-CTR-04: 5 trạng thái HĐ)
Bộ lọc Ngày tạo		Date range picker	—	(rỗng)	Chọn khoảng ngày ký hợp đồng
Nút "Bộ lọc nâng cao"	—	Button	—	—	Mở popup bộ lọc mở rộng với các tiêu chí bổ sung (Phân loại khách hàng, khoảng ngày hết hạn, mức cảnh báo kỳ hạn)
Mã hợp đồng	Auto	Badge (link)	15	Auto-generate	Format CTCYYMM-XXX (BR-CTR-01, VD: CTC2608-003). Bấm vào mở hộp thoại Chi tiết hợp đồng
Khách hàng	Auto	Text	255	Auto	Tên doanh nghiệp khách hàng của hợp đồng
Ngày ký	Auto	Date	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Lấy từ Entity Hợp đồng.Ngày ký

Ngày hiệu lực	Auto	Date	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Lấy từ Entity Hợp đồng.Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hạn	Auto	Date + Badge cảnh báo	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Dưới ngày hiển thị số ngày còn lại kèm badge màu theo BR-CTR-08: • Còn ≤ 7 ngày: "(Còn N ngày)" nền đỏ • Còn 8-30 ngày: "(Còn N ngày)" nền cam • Còn 31-60 ngày: "(Còn N ngày)" nền vàng • Đã quá hạn: "(Đã hết hạn)" nền đỏ đậm
Badge "GH"	Auto	Badge (icon)	—	Auto	Hiển thị bên cạnh Ngày hết hạn nếu hợp đồng đã từng gia hạn (có ít nhất 1 Phụ lục gia hạn — BR-CTR-09). Bấm vào có thể mở popup Lịch sử gia hạn
Trạng thái	Auto	Badge	—	Auto	Badge màu theo trạng thái HĐ (BR-CTR-04): • Chưa hiệu lực (xám) • Đang hiệu lực (xanh) • Hết hiệu lực (xám nhạt) • Dừng khai thác (đỏ) • Đã hủy (đỏ)
Phụ trách khách hàng	Auto	Text	100	Auto	Tên Người phụ trách khách hàng của hợp đồng (BR-CTR-07)
Nút "Tải xuống"	—	Icon button	—	—	Bấm tải file scan gốc của hợp đồng về máy (theo UC-CTR-02 — Tải file scan đã gộp vào Xem hợp đồng)
Số dòng mỗi trang		Dropdown	—	10	Lựa chọn: 10 / 20 / 50 / 100
Tổng số bản ghi	Auto	Number	—	Auto-count	Format "/[X] bản ghi"

Điều hướng trang		Button	—	Trang 1	Nút trang trước, các trang số, nút trang sau

- **Ảnh giao diện**:

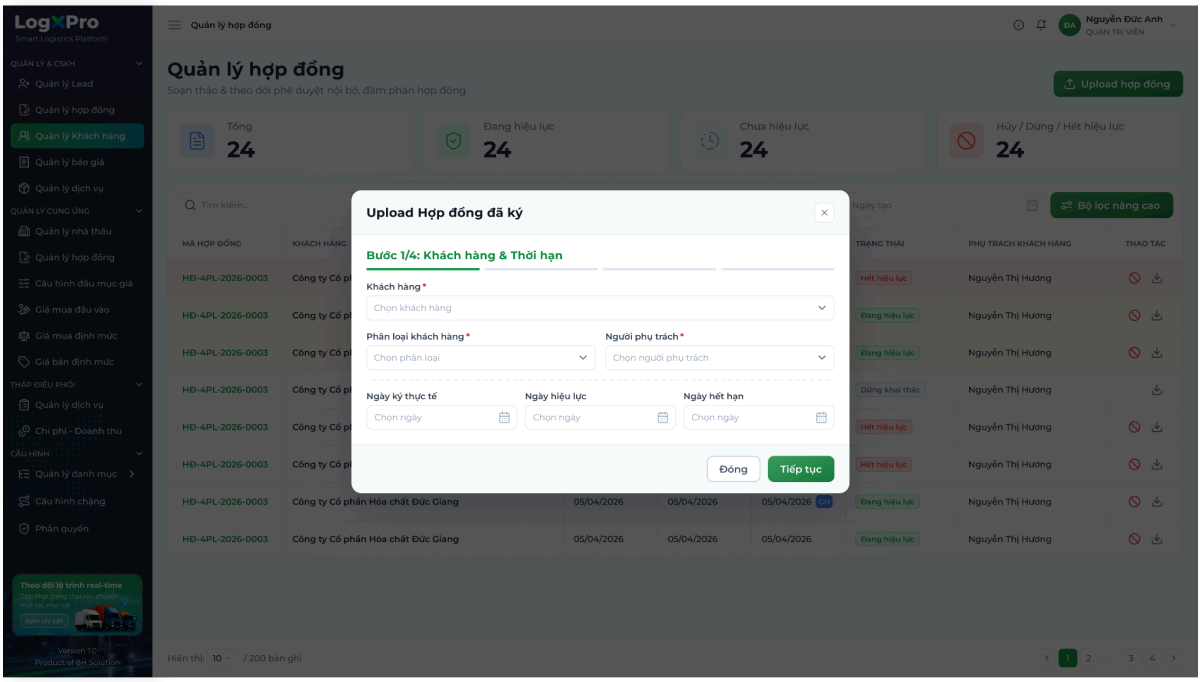


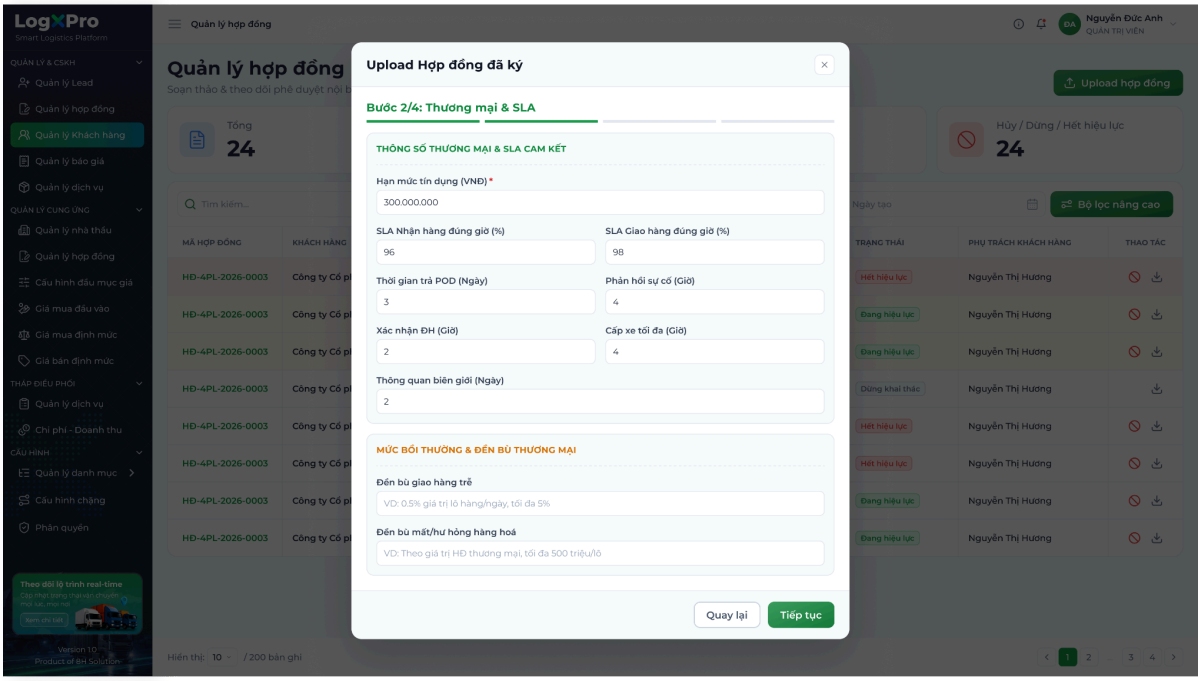
- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

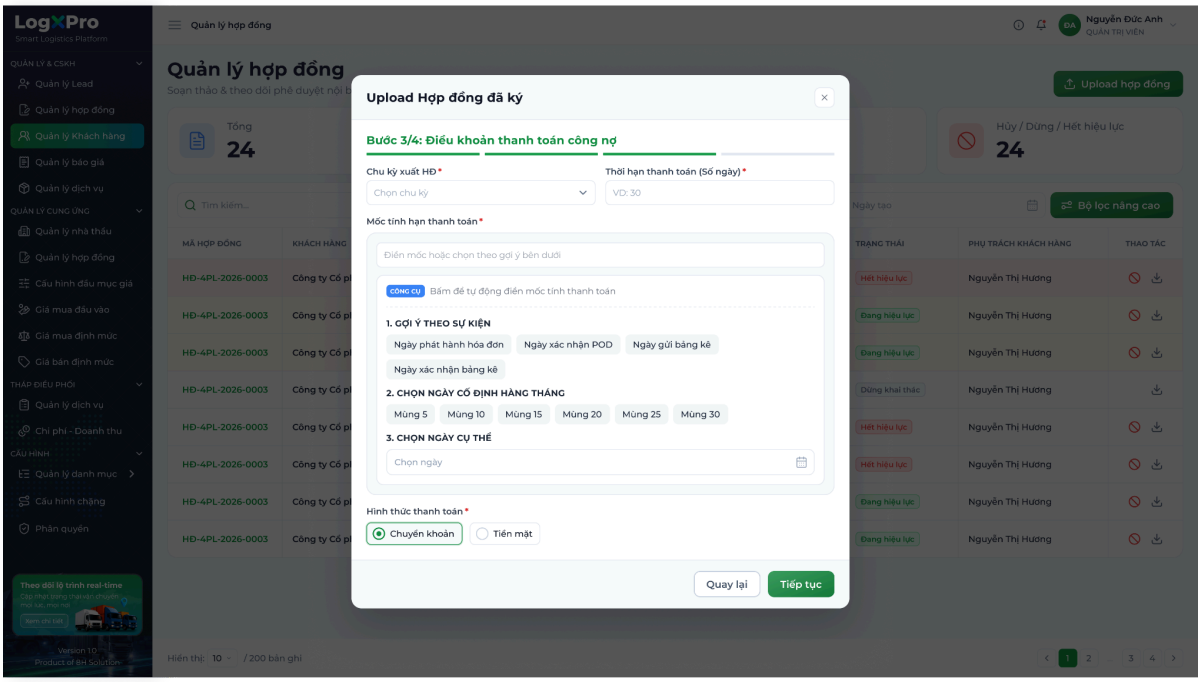
Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Lọc hợp đồng					
Tiêu đề panel	Auto	Text	—	"Bộ lọc nâng cao"	Tiêu đề cố định. Panel trượt từ bên phải

Phụ trách khách hàng		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách Người phụ trách khách hàng để lọc. Giá trị mặc định "Tất cả"
Trạng thái		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách 5 trạng thái HĐ (BR-CTR-04): Chưa hiệu lực / Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy / Tất cả
Kỳ hợp đồng		Date range picker	—	(rỗng)	Placeholder "Từ ngày - đến ngày". Lọc HĐ có Ngày ký trong khoảng chọn
Kỳ hết hạn		Date range picker	—	(rỗng)	Placeholder "Từ ngày - đến ngày". Lọc HĐ có Ngày hết hạn trong khoảng chọn
Nút "Đặt lại"	—	Button	—	—	Xóa toàn bộ tiêu chí lọc, đưa về giá trị mặc định "Tất cả" và rỗng
Nút "Áp dụng"	—	Button (primary)	—	—	Áp dụng bộ lọc vào danh sách HĐ và đóng panel

- **Ảnh giao diện**:


Upload Hợp đồng đã ký
Bước 1/4: Khách hàng & Thời hạn
Khách hàng *
Chọn khách hàng
Phân loại khách hàng *
Chọn phân loại
Người phụ trách *
Chọn người phụ trách
Ngày ký thực tế
Chọn ngày
Ngày hiệu lực
Chọn ngày
Ngày hết hạn
Chọn ngày
Đóng
Tiếp tục


Upload Hợp đồng đã ký
Bước 2/4: Thương mại & SLA
THÔNG SỐ THƯƠNG MẠI & SLA CAM KẾT
Hạn mức tín dụng (VNĐ) *
300.000.000
SLA Nhận hàng đúng giờ (%)
96
SLA Giao hàng đúng giờ (%)
98
Thời gian trả POD (Ngày)
3
Phản hồi sự cố (Giờ)
4
Xác nhận ĐH (Giờ)
2
Cấp xe tối đa (Giờ)
4
Thông quan biên giới (Ngày)
2
MỨC BỒI THƯỜNG & ĐỀN BÙ THƯƠNG MẠI
Đền bù giao hàng trễ
VD: 0.5% giá trị lô hàng/ngày, tối đa 5%
Đền bù mất/hư hỏng hàng hoá
VD: Theo giá trị HĐ thương mại, tối đa 500 triệu/lô
Quay lại
Tiếp tục



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Bước 1/4:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Upload Hợp đồng đã ký"	Tiêu đề cố định
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 1/4	Hiển thị "Bước 1/4: Khách hàng & Thời hạn" với thanh tiến trình 4 đoạn (đoạn 1 xanh, 3 đoạn sau xám)

Khách hàng	✓	Dropdown (search)	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn khách hàng". Danh sách gồm Lead (chưa có HĐ) và Khách hàng chính thức (đã có HĐ hết hiệu lực). Nếu là Lead → khi lưu tự chuyển thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06)
Phân loại khách hàng	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn phân loại". Giá trị: Khách hàng thường / Khách hàng chiến lược (BR-CTR-07)
Người phụ trách	✓	Dropdown	100	(rỗng)	Placeholder "Chọn người phụ trách". Danh sách Nhân viên kinh doanh (BR-CTR-07)
Ngày ký thực tế	✓	Date picker	—	(rỗng)	Ngày ký hợp đồng. Phải ≤ Ngày hiệu lực (BR-CTR-03)
Ngày hiệu lực	✓	Date picker	—	(rỗng)	Ngày bắt đầu hiệu lực. Phải ≥ Ngày ký, ≤ Ngày hết hạn
Ngày hết hạn	✓	Date picker	—	(rỗng)	Ngày kết thúc hiệu lực. Phải > Ngày hiệu lực
Nút "Đóng"	—	Button	—	—	Đóng popup, hủy luồng upload
Nút "Tiếp tục"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu bước 1 (bao gồm ràng buộc 1 KH 1 HĐ hiệu lực theo BR-CTR-05) → chuyển sang Bước 2/4

Bước 2/4:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 2/4	Hiển thị "Bước 2/4: Thương mại & SLA", 2 đoạn đầu xanh
Section "Thông số thương mại & SLA cam kết"	Auto	Section header	—	—	Nhóm các trường thương mại và SLA
Hạn mức tín dụng (VNĐ)	✓	Number	—	(rỗng)	Placeholder mờ. Hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
SLA Nhận hàng đúng giờ (%)	✓	Number (%)	—	(rỗng)	Tỷ lệ % cam kết nhận hàng đúng giờ (0-100)
SLA Giao hàng đúng giờ (%)	✓	Number (%)	—	(rỗng)	Tỷ lệ % cam kết giao hàng đúng giờ (0-100)
Thời gian trả POD (Ngày)	✓	Number (ngày)	—	(rỗng)	Số ngày cam kết trả Proof of Delivery
Phản hồi sự cố (Giờ)	✓	Number (giờ)	—	(rỗng)	Số giờ cam kết phản hồi khi có sự cố

Xác nhận ĐH (Giờ)		Number (giờ)	—	(rỗng)	Số giờ cam kết xác nhận đơn hàng
Cấp xe tối đa (Giờ)		Number (giờ)	—	(rỗng)	Số giờ cam kết cấp xe tối đa
Thông quan biên giới (Ngày)		Number (ngày)	—	(rỗng)	Số ngày cam kết thông quan biên giới
Section "Mức bồi thường & đền bù thương mại"	Auto	Section header	—	—	Nhóm các trường bồi thường
Đền bù giao hàng trễ		Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "VD: 0.5% giá trị lô hàng/ngày, tối đa 5%". Điều khoản bồi thường khi giao trễ
Đền bù mất/hư hỏng hàng hoá		Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "VD: Theo giá trị HĐ thương mại, tối đa 500 triệu/lô". Điều khoản bồi thường khi hàng mất mát/hư hỏng
Nút "Quay lại"	—	Button	—	—	Về Bước 1/4, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
Nút "Tiếp tục"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ → chuyển sang Bước 3/4

Bước 3/4:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 3/4	Hiển thị "Bước 3/4: Điều khoản thanh toán công nợ", 3 đoạn đầu xanh
Chu kỳ xuất HĐ	✓	Dropdown	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn chu kỳ". Chu kỳ xuất hóa đơn (VD: Hàng tuần / Hàng tháng / Theo lô / Khác)
Thời hạn thanh toán (Số ngày)	✓	Number (ngày)	—	(rỗng)	Placeholder "VD: 30". Số ngày cho phép thanh toán từ mốc tính
Mốc tính hạn thanh toán	✓	Text	500	(rỗng)	Placeholder "Điền mốc hoặc chọn theo gợi ý bên dưới". User có thể nhập tự do hoặc dùng công cụ gợi ý bên dưới
Công cụ tự động điền	—	Info block	—	—	Header xanh "Bấm để tự động điền mốc tính thanh toán" — hướng dẫn user dùng gợi ý
Nhóm gợi ý 1: Theo sự kiện	—	Tag buttons	—	—	4 tag chọn: Ngày phát hành hóa đơn / Ngày xác nhận POD / Ngày gửi bảng kê / Ngày xác nhận bảng kê. Bấm 1 tag → tự điền vào ô "Mốc tính hạn thanh toán"

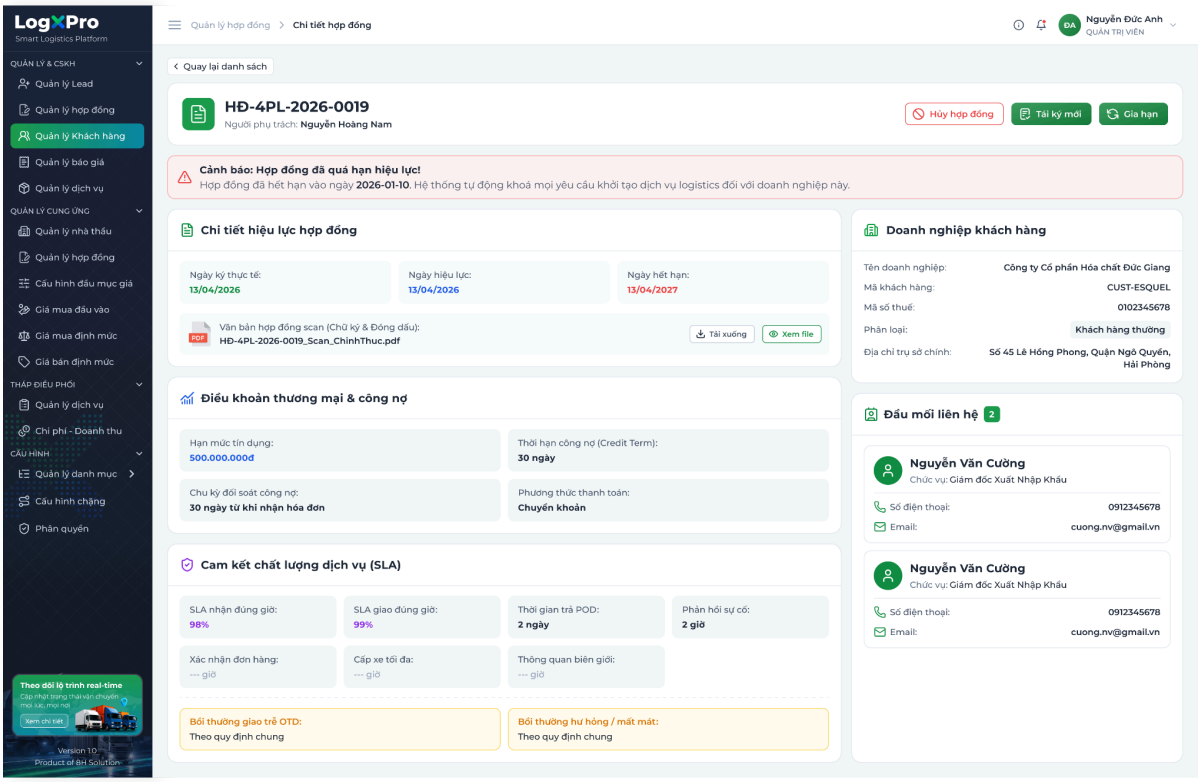
Nhóm gợi ý 2: Chọn ngày cố định hàng tháng	—	Tag buttons	—	—	6 tag chọn: Mùng 5 / Mùng 10 / Mùng 15 / Mùng 20 / Mùng 25 / Mùng 30. Bấm 1 tag → tự điền vào ô "Mốc tính hạn thanh toán"
Nhóm gợi ý 3: Chọn ngày cụ thể	—	Date picker	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn ngày". Chọn ngày cụ thể (VD: 15/01/2027) → tự điền vào ô "Mốc tính hạn thanh toán"
Hình thức thanh toán	✓	Radio	—	Chuyển khoản	2 lựa chọn: Chuyển khoản / Tiền mặt (BR-CTR chưa có, cần bổ sung)
Nút "Quay lại"	—	Button	—	—	Về Bước 2/4, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
Nút "Tiếp tục"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ → chuyển sang Bước 4/4

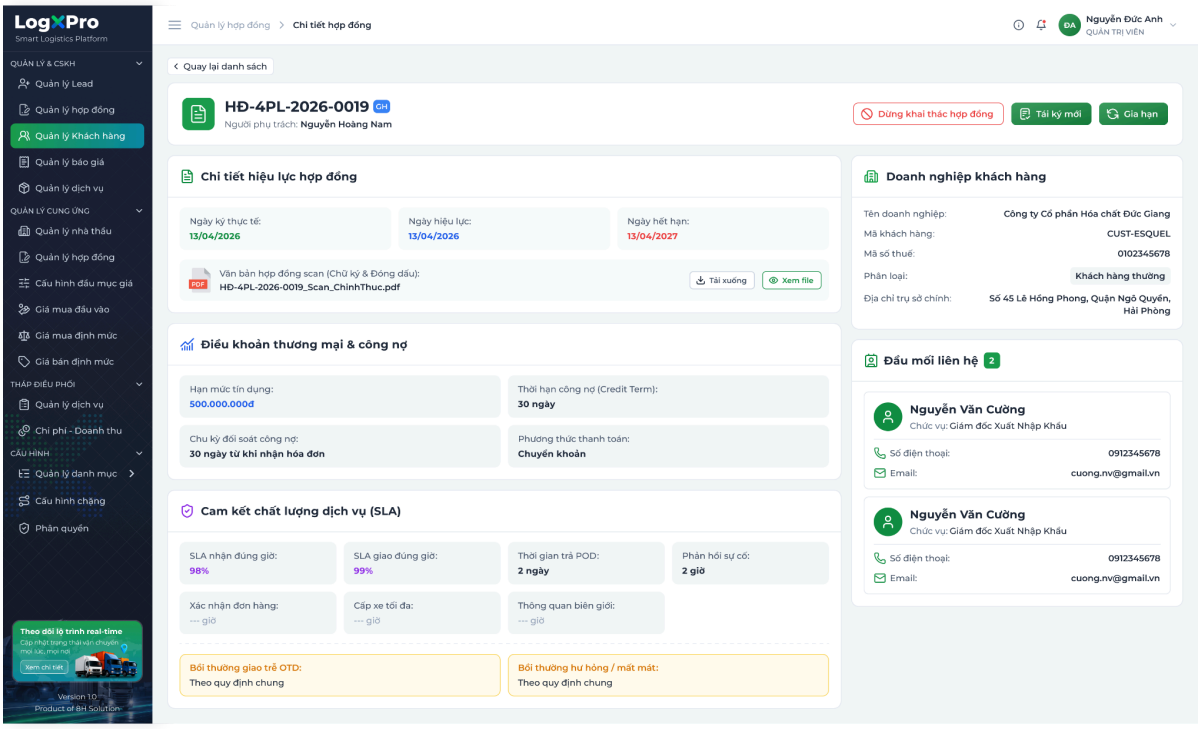
Bước 4/4:

Tên trường	**Bắt buộc?**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài tối đa**	**Giá trị mặc định**	**Mô tả**
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 4/4	Hiển thị "Bước 4/4: Upload & Xác nhận", cả 4 đoạn xanh
File hợp đồng đã ký	✓	File upload	20 MB	(rỗng)	Placeholder "Kéo thả file vào đây hoặc **Chọn từ thiết bị**". Ghi chú "Hỗ trợ

đóng dấu (PDF/Scan)		(drag & drop)			PDF, DOCX tối đa 20MB". Bắt buộc upload (BR-CTR-02)
Nút "Đóng"	—	Button	—	—	Đóng popup, hủy toàn bộ luồng upload (mất dữ liệu 4 bước)
Nút "Xác nhận lưu trữ hợp đồng"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra file hợp lệ → lưu HĐ vào hệ thống với mã CTCYYMM-XXX mới (BR-CTR-01), gán trạng thái theo ngày (BR-CTR-04). Nếu là HĐ đầu tiên của Lead → chuyển Lead thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06). Đóng popup, chuyển sang màn Chi tiết HĐ vừa upload

- **Ảnh giao diện**:





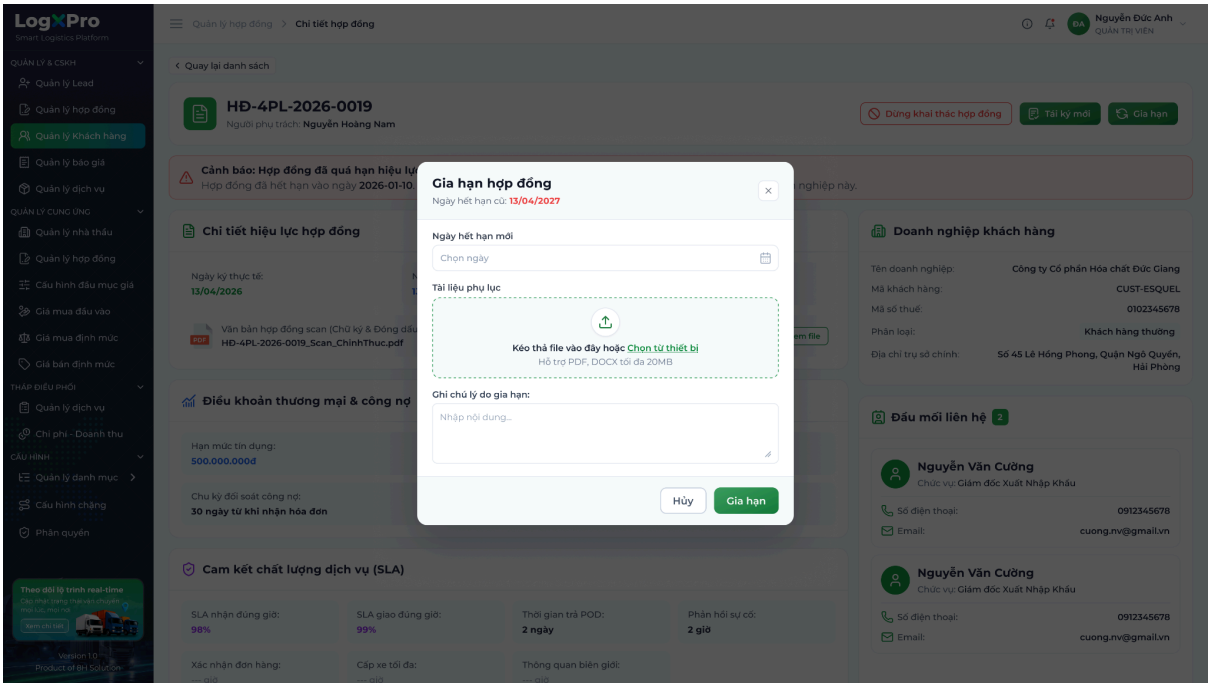
- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Chi tiết hợp đồng					
Nút "Quay lại danh sách"	—	Link button	—	—	Điều hướng về màn Danh sách Hợp đồng
Mã hợp đồng (header)	Auto	Text	15	Auto	Hiển thị mã hợp đồng in đậm, format CTCYYMM-XXX (BR-CTR-01)
Badge "GH"	Auto	Badge	—	Auto	Hiển thị cạnh mã hợp đồng nếu HĐ đã từng gia hạn (có ít nhất 1 Phụ lục gia hạn theo BR-CTR-09)
Người phụ trách	Auto	Text	100	Auto	Tên Người phụ trách khách hàng của hợp đồng
Nút "Hủy hợp đồng" / "Dừng khai thác hợp đồng"	—	Button (danger)	—	—	Nút hành động chính, hiển thị theo trạng thái HĐ (BR-CTR-16): • HĐ "Chưa hiệu lực" → hiển thị "Hủy hợp đồng" (mở popup xác nhận Hủy) • HĐ "Đang hiệu lực" → hiển thị "Dừng khai thác hợp đồng" (mở popup xác nhận Dừng khai thác) • Các trạng thái khác → ẩn nút
Nút "Tái ký mới"	—	Button (primary)	—	—	Kích hoạt UC-CTR-04 Tái ký hợp đồng, mở form Tái ký. Hiển thị khi HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực" (BR-CTR-16)
Nút "Gia hạn"	—	Button (primary)	—	—	Kích hoạt UC-CTR-03 Gia hạn hợp đồng, mở popup Gia hạn. Hiển thị khi HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực" (BR-CTR-16)
Ngày ký thực tế	Auto	Date	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Lấy từ Entity Hợp đồng.Ngày ký

Ngày hiệu lực	Auto	Date	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Lấy từ Entity Hợp đồng.Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hạn	Auto	Date	—	Auto	Format DD/MM/YYYY. Lấy từ Entity Hợp đồng.Ngày kết thúc hiệu lực. Nếu HĐ ở "Hết hiệu lực" hiển thị chữ đỏ
File scan hợp đồng	Auto	File	—	Auto	Hiển thị icon PDF, tên file. Có 2 nút: • **Tải xuống**: tải file scan gốc về máy • **Xem file**: mở bản xem trước file scan trong hệ thống
Tên doanh nghiệp	Auto	Text	255	Auto	Tên khách hàng của hợp đồng
Mã khách hàng	Auto	Text	15	Auto	Mã KH chính thức (theo Entity Khách hàng)
Mã số thuế	Auto	Text	13	Auto	Mã số thuế của khách hàng
Phân loại	Auto	Badge	—	Auto	Phân loại khách hàng: "Khách hàng thường" / "Khách hàng chiến lược" (BR-CTR-07)
Địa chỉ trụ sở chính	Auto	Text	500	Auto	Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp khách hàng
Hạn mức tín dụng	Auto	Number (VND)	—	Auto	Hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng (Entity Hợp đồng.Điều khoản thanh toán)
Thời hạn công nợ (Credit Term)	Auto	Number (ngày)	—	Auto	Kỳ hạn thanh toán, format "[N] ngày"
Chu kỳ đối soát công nợ	Auto	Text	—	Auto	VD: "30 ngày từ khi nhận hóa đơn"
Phương thức thanh toán	Auto	Text	—	Auto	Chuyển khoản / Tiền mặt / L/C / Khác

SLA nhận đúng giờ	Auto	Number (%)	—	Auto	Tỷ lệ % SLA cam kết nhận hàng đúng giờ
SLA giao đúng giờ	Auto	Number (%)	—	Auto	Tỷ lệ % SLA cam kết giao hàng đúng giờ
Thời gian trả POD	Auto	Number (ngày)	—	Auto	Thời gian cam kết trả POD (Proof of Delivery), format "[N] ngày"
Phản hồi sự cố	Auto	Number (giờ)	—	Auto	Thời gian cam kết phản hồi sự cố, format "[N] giờ"
Xác nhận đơn hàng	Auto	Number (giờ)	—	Auto	Thời gian cam kết xác nhận đơn hàng. Format "[N] giờ". Hiển thị "--- giờ" nếu không có
Cấp xe tối đa	Auto	Number (giờ)	—	Auto	Thời gian cam kết cấp xe tối đa. Format "[N] giờ". Hiển thị "--- giờ" nếu không có
Thông quan biên giới	Auto	Number (giờ)	—	Auto	Thời gian cam kết thông quan biên giới. Format "[N] giờ". Hiển thị "--- giờ" nếu không có
Bồi thường giao trễ OTD	Auto	Text	500	Auto	Nội dung điều khoản bồi thường khi giao trễ (VD: "Theo quy định chung")
Bồi thường hư hỏng / mất mát	Auto	Text	500	Auto	Nội dung điều khoản bồi thường khi hàng hư hỏng hoặc mất mát
Số lượng đầu mối liên hệ	Auto	Badge (number)	—	Auto-count	Hiển thị số đầu mối liên hệ vận hành của hợp đồng (VD: "2")
Danh sách Đầu mối liên hệ	Auto	List	—	Auto	Mỗi đầu mối hiển thị: Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email. Lấy từ danh sách đầu mối vận hành gắn với hợp đồng

- **Ảnh giao diện**:

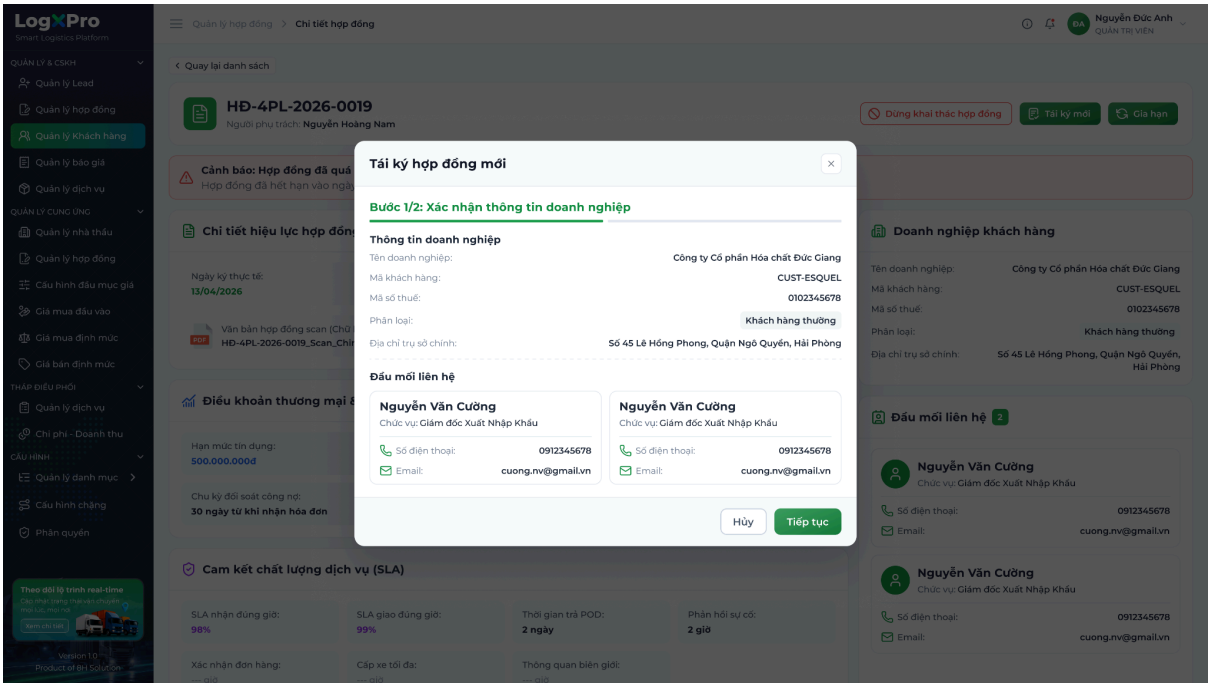


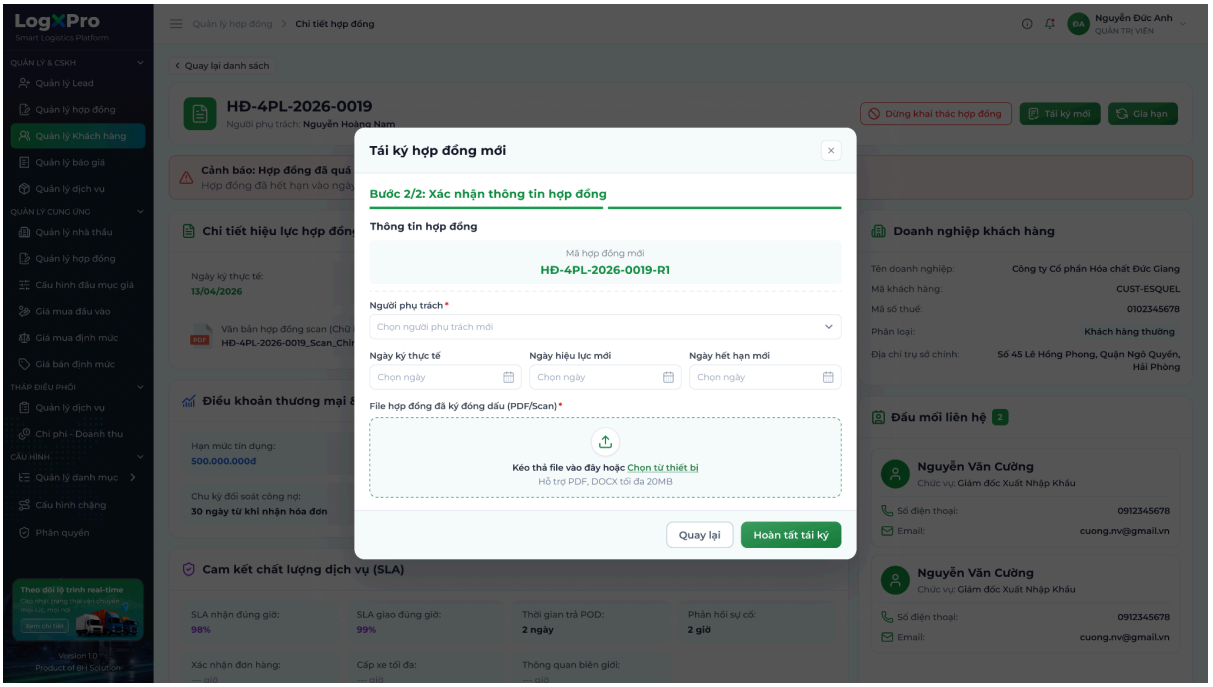
- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Gia hạn hợp đồng					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Gia hạn hợp đồng"	Tiêu đề cố định
Ngày hết hạn cũ	Auto	Date	—	Auto	Hiển thị Ngày hết hạn hiện tại của HĐ (chỉ để đọc, chữ đỏ). Format DD/MM/YYYY
Ngày hết hạn mới	✓	Date picker	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn ngày". Bắt buộc chọn ngày > Ngày hết hạn cũ (nếu HĐ Đang hiệu lực) hoặc > ngày hiện tại

					(nếu HĐ Hết hiệu lực) theo BR-CTR-09
Tài liệu phụ lục		File upload (drag & drop)	20 MB	(rỗng)	Placeholder "Kéo thả file vào đây hoặc **Chọn từ thiết bị**". Ghi chú "Hỗ trợ PDF, DOCX tối đa 20MB". Tùy chọn (không bắt buộc theo BR-CTR-09)
Ghi chú lý do gia hạn		Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "Nhập nội dung..."
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không thực hiện gia hạn
Nút "Gia hạn"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ Ngày hết hạn mới → cập nhật HĐ: • Ngày hết hạn = Ngày hết hạn mới • Chuyển HĐ về "Đang hiệu lực" nếu đang "Hết hiệu lực" • Thêm bản ghi Phụ lục gia hạn (BR-CTR-09) — hiển thị "Phụ lục lần N" trong Lịch sử gia hạn • Gắn badge "GH" cho HĐ • Gỡ badge cảnh báo kỳ hạn nếu có

- **Ảnh giao diện**:





- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Bước 1/2:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giá trị mặc định	Mô tả

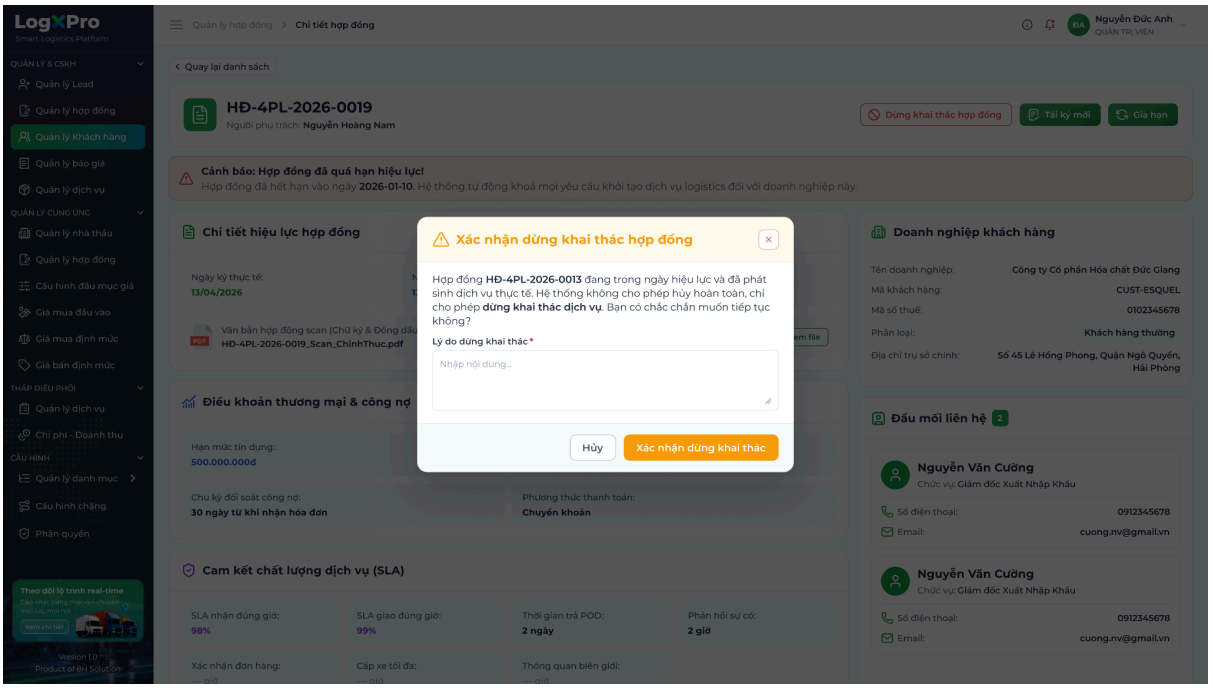
			tối đa		
Màn hình Tái ký hợp đồng (1)					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Tái ký hợp đồng mới"	Tiêu đề cố định
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 1/2	Hiển thị "Bước 1/2: Xác nhận thông tin doanh nghiệp"
Khối "Thông tin doanh nghiệp"	Auto	Info block	—	Auto	Điền sẵn từ HĐ cũ, chỉ để đọc (không cho sửa): Tên doanh nghiệp, Mã khách hàng, Mã số thuế, Phân loại, Địa chỉ trụ sở chính
Khối "Đầu mối liên hệ"	Auto	Card list	—	Auto	Hiển thị danh sách đầu mối liên hệ vận hành từ HĐ cũ dạng card (Họ tên, Chức vụ, SĐT, Email). Chỉ để đọc, chuyển sang HĐ tái ký
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, hủy luồng tái ký
Nút "Tiếp tục"	—	Button (primary)	—	—	Chuyển sang Bước 2/2

Bước 2/2:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Tái ký hợp đồng (2)					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Tái ký hợp đồng mới"	Tiêu đề cố định
Chỉ báo bước	Auto	Stepper	—	Bước 2/2	Hiển thị "Bước 2/2: Xác nhận thông tin hợp đồng", cả 2 thanh đều xanh (đã hoàn tất bước 1)

Mã hợp đồng mới	Auto	Text (auto)	15	Auto-generate	Sinh tự động theo format CTCYYMM-XXX (BR-CTR-01, BR-CTR-10 — mã HĐ mới hoàn toàn độc lập với HĐ cũ). Chỉ hiển thị, không sửa được
Người phụ trách	✓	Dropdown	100	(rỗng)	Placeholder "Chọn người phụ trách mới". Chọn Nhân viên kinh doanh phụ trách HĐ tái ký
Ngày ký thực tế	✓	Date picker	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn ngày". Ngày ký HĐ tái ký. Phải ≤ Ngày hiệu lực mới (BR-CTR-03)
Ngày hiệu lực mới	✓	Date picker	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn ngày". Phải ≥ Ngày ký thực tế và ≤ Ngày hết hạn mới (BR-CTR-03)
Ngày hết hạn mới	✓	Date picker	—	(rỗng)	Placeholder "Chọn ngày". Phải > Ngày hiệu lực mới (BR-CTR-03)
File hợp đồng đã ký đóng dấu (PDF/Scan)	✓	File upload (drag & drop)	20 MB	(rỗng)	Placeholder "Kéo thả file vào đây hoặc **Chọn từ thiết bị**". Ghi chú "Hỗ trợ PDF, DOCX tối đa 20MB". Bắt buộc upload file scan mới (BR-CTR-02)
Nút "Quay lại"	—	Button	—	—	Về Bước 1/2, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
Nút "Hoàn tất tái ký"	—	Button (primary)	—	—	Kiểm tra hợp lệ → lưu HĐ mới, xử lý HĐ cũ theo BR-CTR-10: • Nếu HĐ cũ "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực mới < Ngày hết hạn cũ → hiện popup xác nhận Dừng khai thác HĐ cũ • Nếu HĐ cũ "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực mới ≥ Ngày hết hạn cũ → HĐ cũ tự chuyển "Hết hiệu lực" theo batch • Nếu HĐ cũ "Hết hiệu lực" → không xử lý HĐ cũ

- **Ảnh giao diện**:

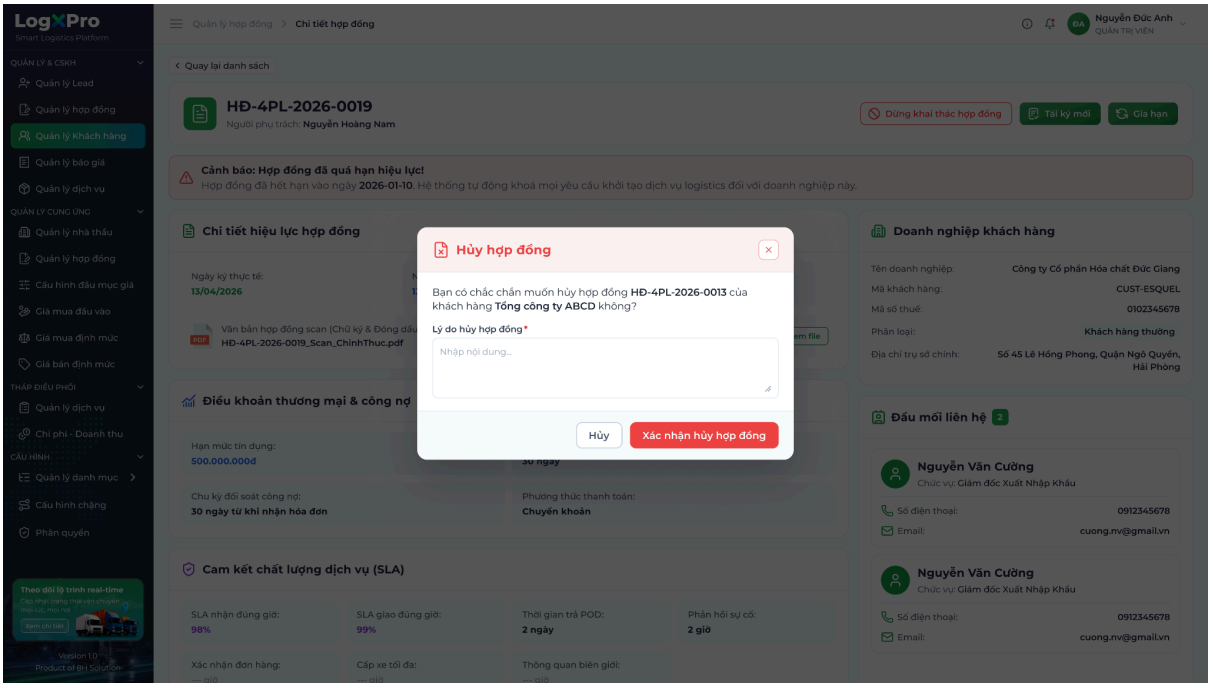


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Dừng khai thác hợp đồng					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Xác nhận dừng khai thác hợp đồng"	Tiêu đề cố định, có icon cảnh báo (⚠️) màu cam
Nội dung xác nhận	Auto	Text	—	Auto-generate	Format: "Hợp đồng **[Mã hợp đồng]** đang trong ngày hiệu lực. Sau khi dừng khai thác, hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái 'Dừng khai thác' và không thể quay lại 'Đang hiệu lực'.

					Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?"
Lý do dừng khai thác	✓	Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "Nhập nội dung...". Bắt buộc nhập lý do (theo BR-CTR-13)
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không thay đổi trạng thái HĐ
Nút "Xác nhận dừng khai thác"	—	Button (warning)	—	—	Chuyển HĐ sang trạng thái "Dừng khai thác", lưu lý do và ghi nhật ký. Vô hiệu khi chưa nhập Lý do. Nút màu cam để cảnh báo hành động không hoàn tác

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9593-13789&t=foCCcYw8Nqufcyw0-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Màn hình Hủy hợp đồng					
Tiêu đề popup	Auto	Text	—	"Hủy hợp đồng"	Tiêu đề cố định, có icon file bị hủy màu đỏ
Nội dung xác nhận	Auto	Text	—	Auto-generate	Format: "Bạn có chắc chắn muốn hủy hợp đồng **[Mã hợp đồng]** của khách hàng **[Tên doanh nghiệp]** không?"
Lý do hủy hợp đồng	✓	Text (multiline)	500	(rỗng)	Placeholder "Nhập nội dung...". Bắt buộc nhập lý do (theo BR-CTR-12)
Nút "Hủy"	—	Button	—	—	Đóng popup, không thay đổi trạng thái HĐ
Nút "Xác nhận hủy hợp đồng"	—	Button (danger)	—	—	Chuyển HĐ sang trạng thái "Đã hủy", lưu lý do và ghi nhật ký. Vô hiệu khi chưa nhập Lý do. Nút màu đỏ để cảnh báo hành động không hoàn tác

3.2.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Mã BR	Tên quy tắc	Nội dung
BR-CTR-01	Quy tắc sinh Mã hợp đồng khách hàng	Mã hợp đồng sinh tự động theo format CTCYYMM-XXX (YYMM = 2 số cuối của năm + tháng hiện tại; XXX bắt đầu từ 001; VD: CTC2608-003). Không cho chỉnh sửa sau khi tạo

BR-CTR-02	Ràng buộc file đính kèm	Bắt buộc đính kèm ~~ít nhất~~ 1 file scan duy nhất khi upload hoặc tái ký hợp đồng
BR-CTR-03	Ràng buộc ngày hợp đồng	Ngày bắt đầu hiệu lực ≤ Ngày kết thúc hiệu lực; Ngày ký ≤ Ngày bắt đầu hiệu lực
BR-CTR-04	5 trạng thái hợp đồng	Hợp đồng có 5 trạng thái (Chưa hiệu lực, Đang hiệu lực, Hết hiệu lực, Dừng khai thác, Đã hủy). Hợp đồng mới upload tự động đặt trạng thái Chưa hiệu lực (nếu Ngày hiệu lực > hôm nay) hoặc Đang hiệu lực (nếu Ngày hiệu lực ≤ hôm nay).Mỗi khi Hợp đồng đổi trạng thái (thủ công hoặc tự động), hệ thống phát sự kiện sang Module Quản lý Khách hàng để cập nhật lại trạng thái Khách hàng và hạn mức khả dụng (BR-CUST-11).
BR-CTR-05	Ràng buộc 1 khách hàng 1 hợp đồng hiệu lực	Tại mỗi thời điểm, 1 khách hàng chỉ được có tối đa 1 hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực".
BR-CTR-06	Trigger bàn giao khi ký hợp đồng	Chỉ áp dụng khi **Nhân viên kinh doanh** upload Hợp đồng đầu tiên (UC-CTR-01) cho một Lead chưa từng có HĐ → hệ thống tự động chuyển Lead thành Khách hàng chính thức, chuyển toàn bộ quyền quản lý KH và HĐ sang Dịch vụ khách hàng. Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng; mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua Gia hạn (UC-CTR-03) hoặc Tái ký (UC-CTR-04).
BR-CTR-07	Phân loại và Người phụ trách	Bắt buộc chọn Phân loại khách hàng và Người phụ trách khách hàng khi upload **Hợp đồng đầu tiên** (NVKD). Với các thao tác tạo HĐ sau này của Dịch vụ khách hàng (Tái ký), Phân loại khách hàng không chọn lại mà hiển thị đồng bộ read-only từ Module Khách hàng

BR-CTR-08	Cơ chế cảnh báo kỳ hạn tự động	Hệ thống tự động quét các hợp đồng "Đang hiệu lực" hằng ngày (batch job chạy 0:0, sau BR-CTR-14), tính số ngày còn lại đến Ngày hết hạn và phân loại 3 mức cảnh báo: **Khẩn cấp** (đỏ, còn ≤ 7 ngày), **Lưu ý** (cam, còn 8–30 ngày), **Theo dõi** (vàng, còn 31–60 ngày). Hệ thống gắn badge cảnh báo cho từng hợp đồng để hiển thị trong danh sách và cập nhật section Giám sát kỳ hạn với số lượng theo từng mức. Trạng thái hợp đồng không thay đổi. Nếu batch job không kích hoạt được hoặc lỗi khi cập nhật → ghi nhật ký lỗi và cảnh báo Admin
BR-CTR-09	Cơ chế gia hạn	Gia hạn áp dụng cho HĐ "Đang hiệu lực" (gia hạn sớm) hoặc "Hết hiệu lực" (gia hạn muộn). Người dùng tự chọn Ngày hết hạn mới, không cộng theo chu kỳ. Ngày hết hạn mới phải lớn hơn Ngày hết hạn cũ và lớn hơn ngày hiện tại. Upload phụ lục thêm (nếu có) vào Hợp đồng cũ, mã Hợp đồng không đổi. Có thể gia hạn nhiều lần. Ghi vào entity Phụ lục gia hạn để truy vết (hiển thị "Phụ lục lần N", không có mã riêng)
BR-CTR-10	Cơ chế tái ký hợp đồng	Tái ký áp dụng cho HĐ cũ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực". Bản chất là tạo HĐ mới độc lập với mã CTCYYMM-XXX mới, file scan mới. Xử lý HĐ cũ: (a) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới < Ngày hết hạn HĐ cũ → yêu cầu Dừng khai thác HĐ cũ với lý do "Được thay thế bởi Hợp đồng tái ký [Mã]"; (b) nếu "Đang hiệu lực" và Ngày hiệu lực HĐ mới ≥ Ngày hết hạn HĐ cũ → HĐ cũ tự chuyển "Hết hiệu lực" theo cơ chế BR-CTR-14; (c) nếu "Hết hiệu lực" → không cần xử lý HĐ cũ
BR-CTR-11	Không xóa vật lý	Mọi Hợp đồng chỉ chuyển trạng thái, không xóa khỏi DB. Bao gồm cả Hợp đồng đã hủy và dừng khai thác. Bắt buộc nhập lý do khi hủy hoặc dừng khai thác
BR-CTR-12	Điều kiện Hủy hợp đồng	Chỉ được hủy khi Hợp đồng ở trạng thái "Chưa hiệu lực". Với hợp đồng đang chạy ("Đang hiệu lực"), dùng "Dừng khai thác" thay thế. Bắt buộc nhập lý do khi hủy
BR-CTR-13	Điều kiện Dừng khai thác	Chỉ được dừng khai thác khi Hợp đồng ở trạng thái "Đang hiệu lực". Bắt buộc nhập lý do khi dừng

BR-CTR-14	Cơ chế tự động chuyển trạng thái theo ngày	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hợp đồng hằng ngày qua batch job chạy 0:0. Cơ chế xử lý: **(1)** quét toàn bộ HĐ "Chưa hiệu lực", chuyển sang "Đang hiệu lực" nếu Ngày hiệu lực ≤ ngày hôm nay; **(2)** quét toàn bộ HĐ "Đang hiệu lực", chuyển sang "Hết hiệu lực" nếu Ngày hết hạn < ngày hôm nay; **(3)** không đụng tới HĐ "Dừng khai thác" hoặc "Đã hủy". Batch phải đảm bảo tính toàn vẹn (chạy lại không làm sai trạng thái) và xử lý 10.000 HĐ trong < 5 phút. Nếu batch không kích hoạt được → ghi nhật ký lỗi, cảnh báo Admin. Nếu lỗi khi cập nhật một HĐ cụ thể → ghi nhật ký lỗi cho HĐ đó, retry sau; nếu retry vẫn thất bại → cảnh báo Admin
BR-CTR-15	Quy tắc chỉnh sửa hợp đồng sau upload	Sau upload, HĐ bàn giao ngay cho Dịch vụ khách hàng nên chỉ **Dịch vụ khách hàng phụ trách KH** được sửa (Nhân viên kinh doanh chỉ xem read-only, phát hiện sai sót thì báo Dịch vụ khách hàng). Mọi thay đổi **bắt buộc nhập lý do** và ghi nhật ký (BR-CTR-19). Phạm vi sửa theo trạng thái: ● **Chưa hiệu lực** (chưa phát sinh dịch vụ): sửa được toàn bộ thông tin nghiệp vụ — 3 mốc ngày (theo BR-CTR-03, SLA, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành, File scan. ● **Đang hiệu lực** (đang chạy dịch vụ): chỉ sửa điều chỉnh nhỏ — SLA, Bồi thường, Hạn mức tín dụng, Điều khoản thanh toán, Đầu mối liên hệ vận hành. Khóa 3 mốc ngày (đổi thời hạn dùng Gia hạn UC-CTR-03; thay đổi lớn dùng Tái ký UC-CTR-04) và File scan. ● **Luôn khóa**: Mã HĐ, Khách hàng (nhầm KH thì Hủy + upload lại), Người phụ trách KH (dùng UC-CUST-04). Thay đổi nhỏ trong quá trình làm việc thực hiện qua phụ lục (lưu ở UC-CTR-08) rồi cập nhật số liệu trên hệ thống; thay đổi lớn phải Tái ký. Phụ lục và sửa thông tin trên hệ thống độc lập, không ràng buộc nhau. Khi lưu, hệ thống kiểm tra thứ tự ngày (BR-CTR-03) và ràng buộc 1 KH 1 HĐ hiệu lực (BR-CTR-05); nếu sửa Ngày hiệu lực khiến HĐ chuyển "Đang hiệu lực"

		thì cảnh báo xác nhận. Chỉ sửa được khi HĐ ở "Chưa hiệu lực" hoặc "Đang hiệu lực". Khi sửa Hạn mức tín dụng, hạn mức mới phải ≥ tổng giá trị phiếu dịch vụ đang chiếm dụng của khách hàng (BR-CUST-15); hệ thống chặn nếu hạ xuống dưới mức đang chiếm dụng.
BR-CTR-16	Nguyên tắc hiển thị nút thao tác theo trạng thái	Các nút thao tác trên hợp đồng (Chỉnh sửa, Gia hạn, Tái ký, Hủy, Dừng khai thác) chỉ hiển thị khi thỏa mãn Điều kiện tiên quyết của Use Case tương ứng và người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của HĐ. Các trạng thái/vai trò không thỏa điều kiện sẽ ẩn nút (không hiển thị disable) để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Nhân viên kinh doanh chỉ có quyền xem HĐ mình từng upload (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này
BR-CTR-17	Cơ chế quản lý phụ lục hợp đồng	Phụ lục hợp đồng là kho lưu trữ tài liệu pháp lý gắn với hợp đồng (phụ lục thay đổi điều khoản, phụ lục gia hạn, phụ lục bổ sung dịch vụ, phụ lục điều chỉnh giá, biên bản đối soát, cam kết đặc biệt...). Mỗi phụ lục sinh Mã tự động theo format PLCYYMM-XXX (PLC = tiền tố cố định, YYMM = 2 số cuối của năm + tháng hiện tại, XXX bắt đầu từ 001; VD: PLC2608-011). Mã không sửa được sau khi tạo. Mỗi phụ lục gồm: Mã phụ lục, Tên phụ lục, Mô tả (tùy chọn), File đính kèm, Ngày bổ sung phụ lục (= ngày thực tế user upload file vào hệ thống, auto-fill, không sửa được), Ngày thêm, Người thêm, Ngày sửa lần cuối, Người sửa lần cuối. Bắt buộc có Tên phụ lục và File đính kèm. . Phụ lục không ảnh hưởng đến trạng thái/hiệu lực HĐ. Phụ lục có thể được tạo qua 2 cách: (1) thủ công qua UC-CTR-08 Quản lý phụ lục hợp đồng; (2) tự động khi user upload file phụ lục trong luồng Gia hạn (UC-CTR-03) hoặc Tái ký (UC-CTR-04). Cho phép Thêm/Sửa/Xóa tự do (không cần workflow duyệt). Hệ thống ghi nhật ký đầy đủ mọi thao tác để phục vụ audit
BR-CTR-18	Phân quyền xem theo vai trò	Nhân viên kinh doanh chỉ xem được các Hợp đồng do **chính mình upload** (read-only), tất cả nút thao tác đều ẩn với vai trò này. Các Hợp đồng khác của cùng khách hàng (VD: Hợp đồng ký mới sau khi HĐ cũ hết hiệu lực do Dịch vụ khách hàng thực hiện,

		Hợp đồng tái ký do Dịch vụ khách hàng thực hiện) **không hiển thị với Nhân viên kinh doanh** — vì Nhân viên kinh doanh không tham gia đàm phán các Hợp đồng này. Dịch vụ khách hàng xem đầy đủ tất cả Hợp đồng của KH mình phụ trách với đầy đủ nút thao tác
BR-CTR-19	Quyền upload hợp đồng theo vòng đời	UC-CTR-01 Upload hợp đồng chỉ dành cho Nhân viên kinh doanh, áp dụng duy nhất cho HĐ đầu tiên của một Lead (Lead chưa từng có HĐ) — đây là hành động kích hoạt bàn giao Lead thành Khách hàng chính thức (BR-CTR-06). Đây là lần Upload duy nhất trong vòng đời khách hàng. Sau khi đã thành Khách hàng chính thức, Dịch vụ khách hàng không dùng UC-CTR-01 để tạo HĐ mới. Mọi HĐ về sau do Dịch vụ khách hàng tạo qua: ● UC-CTR-03 Gia hạn: khi cần kéo dài HĐ đang có (HĐ ở "Đang hiệu lực" hoặc "Hết hiệu lực"). ● UC-CTR-04 Tái ký: khi cần lập HĐ mới thay thế — áp dụng cho HĐ cũ ở bất kỳ trạng thái nào (Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy).

3.2.4. Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	**Loại thông báo**	**Nội dung hiển thị trên giao diện**	**Hành vi hệ thống**
Bấm "Lưu" khi để trống trường bắt buộc	Lỗi	"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc"	Không lưu, đánh dấu trường thiếu
Ngày bắt đầu hiệu lực > Ngày kết thúc	Lỗi	"Ngày kết thúc hiệu lực phải sau Ngày bắt đầu hiệu lực"	Không lưu
Ngày ký > Ngày bắt đầu hiệu lực	Lỗi	"Ngày ký phải trước hoặc bằng Ngày bắt đầu hiệu lực"	Không lưu
Chưa đính kèm file scan khi upload/tái ký HĐ	Lỗi	"Vui lòng đính kèm file scan hợp đồng"	Không lưu

File sai định dạng hoặc vượt kích thước	Lỗi	"File không hợp lệ. Chỉ chấp nhận PDF, DOCX, tối đa 20MB"	Không lưu
~~Upload HĐ khi khách hàng đã có HĐ hiệu lực~~	~~Lỗi~~	~~"Khách hàng này đã có hợp đồng đang hiệu lực. Vui lòng xử lý hợp đồng hiện tại hoặc dùng chức năng Tái ký"~~	~~Không lưu~~
Upload hợp đồng thành công	Thành công	"Upload hợp đồng thành công"	Chuyển sang màn hình Chi tiết hợp đồng
Upload HĐ đầu tiên (chuyển Lead → KH)	Thông tin	"Đã tạo hợp đồng và chuyển Lead thành Khách hàng chính thức"	Hiển thị notification, cập nhật danh sách
Tái ký: xác nhận Dừng khai thác HĐ cũ	Xác nhận	"Hợp đồng cũ [Mã] đang hiệu lực đến [Ngày]. Để tránh 2 hợp đồng song song, hợp đồng cũ sẽ được Dừng khai thác. Xác nhận tái ký?"	Chờ xác nhận của người dùng
Tái ký thành công	Thành công	"Tái ký hợp đồng thành công"	Chuyển sang Chi tiết HĐ mới, cập nhật danh sách
Hủy hợp đồng: không nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do hủy hợp đồng"	Chặn thao tác
Hủy hợp đồng thành công	Thành công	"Đã hủy hợp đồng thành công"	Cập nhật danh sách
Dừng khai thác: không nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do dừng khai thác"	Chặn thao tác
Dừng khai thác thành công	Thành công	"Đã dừng khai thác hợp đồng"	Cập nhật danh sách
Gia hạn: Ngày hết hạn mới ≤ Ngày hết hạn cũ (hoặc ≤ hôm nay)	Lỗi	"Ngày hết hạn mới phải lớn hơn Ngày hết hạn cũ và lớn hơn ngày hiện tại"	Không lưu
Gia hạn hợp đồng thành công	Thành công	"Gia hạn hợp đồng thành công đến [Ngày hết hạn mới]"	Cập nhật danh sách, gỡ badge cảnh báo

Gia hạn HĐ có kèm file phụ lục → tạo phụ lục tự động thành công	Thành công	"Gia hạn hợp đồng thành công đến [Ngày hết hạn mới]. Phụ lục [Mã phụ lục] đã được thêm vào danh sách"	Cập nhật danh sách, làm mới màn Chi tiết HĐ
Tái ký HĐ có kèm file phụ lục → tạo phụ lục tự động thành công	Thành công	"Tái ký hợp đồng thành công. Phụ lục [Mã phụ lục] đã được thêm vào danh sách"	Chuyển sang Chi tiết HĐ mới
Gia hạn/Tái ký: file phụ lục sai định dạng	Lỗi	"File phụ lục không hợp lệ."	Chặn lưu, giữ nguyên các trường đã nhập
Sửa HĐ: thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng	Lỗi	"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng"	Chặn lưu, đánh dấu trường lỗi
Sửa HĐ: chưa nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do chỉnh sửa"	Chặn lưu
~~Sửa HĐ: cố tình sửa trường bị khóa~~	~~Lỗi~~	~~"Trường [Tên trường] không được phép sửa. Muốn thay đổi vui lòng dùng chức năng Hủy/Đừng khai thác + Upload lại, Tái ký, Gia hạn hoặc Chuyển Người phụ trách tương ứng"~~	~~Khóa trường trên UI, chặn lưu nếu bypass~~
Sửa HĐ: file scan sai định dạng hoặc vượt kích thước	Lỗi	"File không hợp lệ. Chỉ chấp nhận PDF, DOCX tối đa 20MB"	Chặn lưu
Sửa HĐ thành công	Thành công	"Cập nhật thông tin hợp đồng thành công"	Đóng form, làm mới màn Chi tiết HĐ, gửi notification cho NVKD upload
Thêm phụ lục: thiếu Tên hoặc File	Lỗi	"Vui lòng nhập Tên phụ lục và đính kèm file"	Chặn lưu, đánh dấu trường thiếu
Thêm phụ lục thành công	Thành công	"Đã thêm phụ lục [Mã phụ lục] thành công"	Đóng popup, làm mới danh sách phụ lục

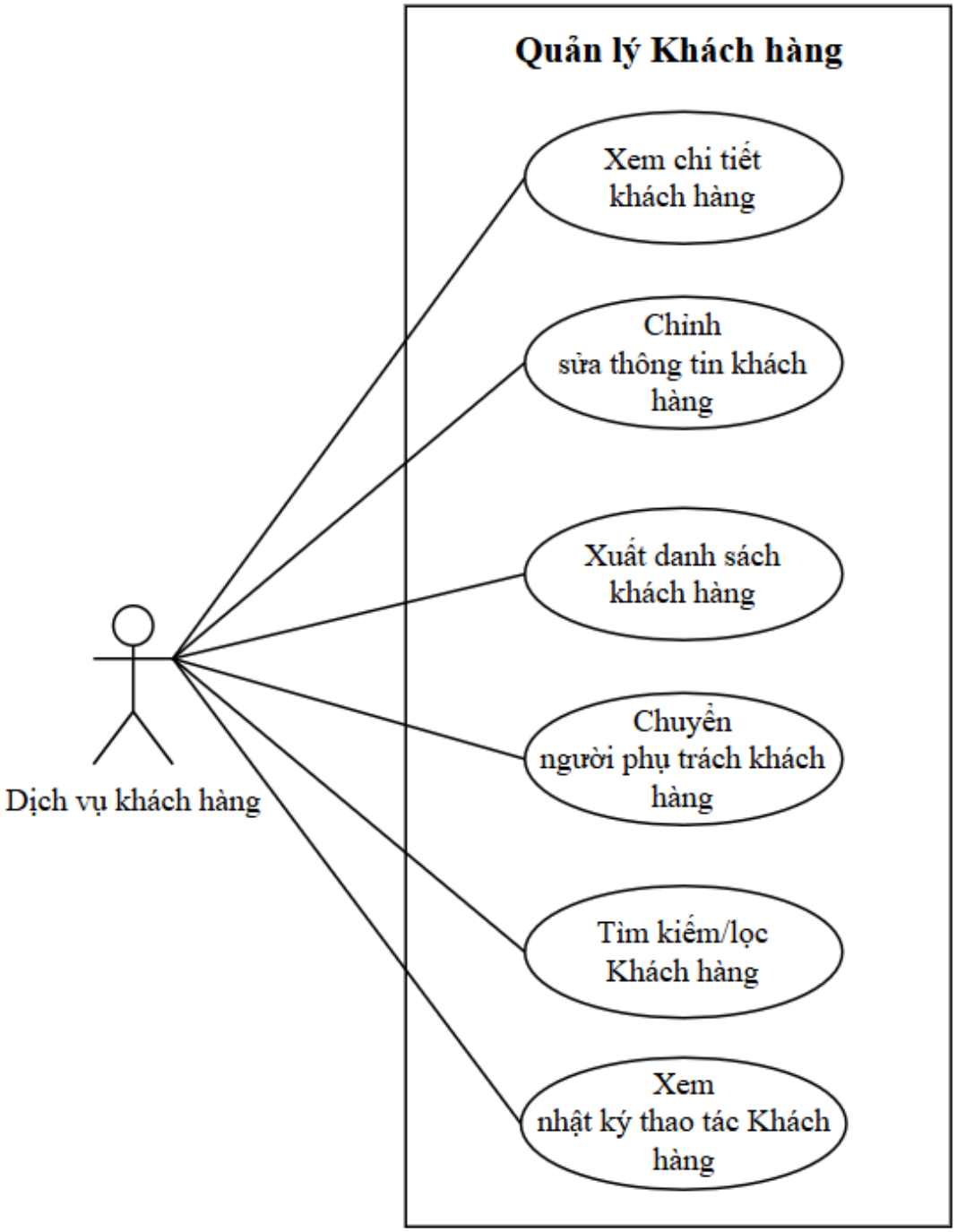
Chỉnh sửa phụ lục thành công	Thành công	"Cập nhật phụ lục [Mã phụ lục] thành công"	Đóng popup, làm mới danh sách
Xóa phụ lục: xác nhận	Xác nhận	"Bạn có chắc chắn muốn xóa phụ lục [Mã phụ lục] - [Tên phụ lục]? Thao tác này không thể hoàn tác"	Hiển thị popup xác nhận
Xóa phụ lục thành công	Thành công	"Đã xóa phụ lục [Mã phụ lục] thành công"	Đóng popup, làm mới danh sách
Tải file scan không tồn tại	Lỗi	"File không tồn tại. Vui lòng ~~liên hệ Admin~~ thử lại"	Không tải
Lỗi hệ thống khi tải file	Lỗi	"Không thể tải file, vui lòng thử lại"	Không tải
Lỗi hệ thống khi lưu	Lỗi	"Không thể lưu hợp đồng, vui lòng thử lại"	Không lưu
Không tìm thấy kết quả tra cứu	Thông tin	"Không tìm thấy hợp đồng phù hợp"	Hiển thị màn hình không có dữ liệu
Tác vụ tự động chuyển trạng thái/cảnh báo kỳ hạn không kích hoạt được	Cảnh báo Admin	"~~Batch job~~ Tác vụ tự động [tên] không kích hoạt được lúc [thời điểm]. Vui lòng kiểm tra hệ thống"	Ghi nhật ký lỗi, gửi email/notification cho Admin
Tác vụ tự động lỗi khi cập nhật một HĐ cụ thể sau nhiều lần retry	Cảnh báo Admin	"Không thể cập nhật trạng thái Hợp đồng [Mã] ~~sau [N] lần thử~~ sau nhiều lần thử. Vui lòng kiểm tra dữ liệu"	Ghi nhật ký lỗi chi tiết, gửi cảnh báo cho Admin
Tìm kiếm/lọc không có kết quả	Thông tin	"Không tìm thấy hợp đồng phù hợp"	Hiển thị màn hình không có dữ liệu
Xuất: danh sách rỗng	Lỗi	"Không có dữ liệu để xuất"	Không sinh file
Xuất thành công	Thành công	"Xuất danh sách hợp đồng thành công ([N] bản ghi)"	Tải file về máy, ghi nhật ký

Lỗi hệ thống khi sinh file	Lỗi	"Không thể xuất file, vui lòng thử lại"	Không sinh file
Lỗi tải khối lịch sử	Lỗi	"Không thể tải lịch sử thao tác, vui lòng thử lại"	Giữ nguyên màn Chi tiết

3.2.5. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu

3.3. MODULE: Quản lý Khách hàng (Chờ review)

3.3.1. Danh sách Use Case



Mã UC	Tên Use Case	Actor	Độ Ưu tiên
UC-CUST-01	Xem chi tiết khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CUST-02	Chỉnh sửa thông tin khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have

UC-CUST-03	Xuất danh sách khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CUST-04	Chuyển người phụ trách khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CUST-05	Tìm kiếm/lọc khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have
UC-CUST-06	Xem lịch sử thao tác khách hàng	Dịch vụ khách hàng	Must have

Use case 1: Xem khách hàng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CUST-01
Tên use case	Xem chi tiết khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng xem chi tiết thông tin của một khách hàng chính thức (thông tin doanh nghiệp, tuyến hàng, đầu mối liên hệ, trạng thái khách hàng, hạn mức tín dụng) hoặc xem hợp đồng hiện hành của khách hàng. Chức năng này giúp Người phụ trách khách hàng nắm bối cảnh khách hàng trước khi tương tác, phối hợp với các bộ phận khác hoặc chăm sóc khách hàng.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Khách hàng chính thức (kèm badge trạng thái khách hàng và badge cảnh báo hạn mức nếu có) 3. Dịch vụ khách hàng chọn khách hàng cần xem chi tiết 4. Hệ thống mở tab hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng, gồm cả khối Trạng thái và Hạn mức tín dụng

Luồng ngoại lệ	2a. Không có kết quả khớp bộ lọc — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu "Không tìm thấy khách hàng phù hợp"
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Dịch vụ khách hàng xem được đầy đủ thông tin chi tiết khách hàng (bao gồm trạng thái và hạn mức) hoặc hợp đồng hiện hành theo lựa chọn
Hậu điều kiện Thất bại	Hộp thoại không hiển thị được Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CUST-01 — Định nghĩa Khách hàng chính thức:** Lead trở thành Khách hàng chính thức khi upload hợp đồng dịch vụ đầu tiên. Khi đã là Khách hàng chính thức thì luôn hiển thị trong danh sách, kể cả khi các Hợp đồng đã hết hiệu lực/hủy/dừng khai thác **BR-CUST-04 — Trạng thái Hợp đồng real-time** Trạng thái Hợp đồng hiển thị trong danh sách và Bản xem trước lấy trực tiếp từ Module Hợp đồng, không lưu bản sao **BR-CUST-09 — Trạng thái Khách hàng:** Khách hàng chính thức có 2 nhóm trạng thái, dẫn xuất tự động từ trạng thái Hợp đồng hiện hành và tình trạng hạn mức tín dụng (không nhập tay): **(1) Đang hoạt động** — HĐ Đang hiệu lực VÀ Hạn mức khả dụng > 0, khách hàng được đăng ký dịch vụ bình thường; **(2) Tạm ngưng** — khách hàng không được đăng ký dịch vụ mới, gồm 4 lý do: *Chờ hiệu lực HĐ* (HĐ Chưa hiệu lực), *Vượt hạn mức* (HĐ Đang hiệu lực nhưng Hạn mức khả dụng ≤ 0), *Chưa có HĐ hiệu lực* (HĐ Hết hiệu lực hoặc Đã hủy), *Dừng khai thác* (HĐ Dừng khai thác). Lý do Tạm ngưng lưu dạng nhãn phụ kèm trạng thái. Hệ thống cập nhật trạng thái tự động: real-time theo sự kiện (đổi trạng thái HĐ, tạo/hủy/hoàn thành phiếu dịch vụ, thay đổi hạn mức) và theo tác vụ định kỳ (đồng bộ trạng thái HĐ theo ngày). Trạng thái là giá trị dẫn xuất, không cho chỉnh sửa thủ công **BR-CUST-10 — Cơ chế hạn mức tín dụng:** Mỗi khách hàng có hạn mức tín dụng lấy từ trường Hạn mức tín dụng trong HĐ đang hiệu lực. Hạn mức kiểm soát tổng giá trị dịch vụ đang chạy đồng thời của khách hàng (giai đoạn hiện tại chưa kiểm soát công nợ — việc thu tiền thực hiện ngoài hệ thống, bổ sung ở phase sau). Công thức: **Hạn mức khả dụng = Hạn mức tín dụng − Tổng giá trị phiếu dịch vụ đang chiếm dụng**. Phiếu chiếm dụng: phiếu ở trạng

	thái Tạo mới, Đã tiếp nhận, Đang thực hiện, Đã thực hiện. Không chiếm dụng: Nháp, Hoàn thành, Đã hủy, Từ chối. Chiếm/nhả theo chuyển trạng thái phiếu: Gửi phiếu (Nháp → Tạo mới) trừ hạn mức; giữ chiếm dụng qua Đã tiếp nhận / Đang thực hiện / Đã thực hiện; Hoàn thành / Đã hủy / Từ chối hoàn lại hạn mức. Sau khi nhả hạn mức, nếu Hạn mức khả dụng trở lại > 0 và HĐ vẫn Đang hiệu lực → khách hàng tự chuyển về Đang hoạt động **BR-CUST-12 — Cảnh báo hạn mức thấp** Khi Hạn mức khả dụng còn ≤ 10% Hạn mức tín dụng (và vẫn > 0), hệ thống hiển thị cảnh báo "Sắp hết hạn mức tín dụng". Đây là cảnh báo mềm — khách hàng vẫn Đang hoạt động và vẫn được đăng ký dịch vụ. Cảnh báo hiển thị tại: (1) màn Chi tiết khách hàng (badge cạnh Hạn mức khả dụng); (2) khi gửi phiếu làm khả dụng rơi xuống ≤ 10% (thông báo nhẹ, không chặn); (3) badge trên Danh sách khách hàng. Ngưỡng cố định 10%. Cảnh báo nhằm nhắc Dịch vụ khách hàng chủ động xử lý (đôn đốc thanh toán, cân nhắc điều chỉnh hạn mức)
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả tìm kiếm < 2 giây với 10.000 bản ghi Thời gian tải hộp thoại Chi tiết/Bản xem trước Hợp đồng < 2 giây

Use case 2: Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CUST-02
Tên use case	Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Người phụ trách khách hàng cập nhật thông tin của một khách hàng chính thức. Do áp dụng nguyên tắc nguồn dữ liệu duy nhất (SSOT), thay đổi được ghi trực tiếp vào bản ghi duy nhất và đồng bộ tức thời với dữ liệu hiển thị ở Module Lead, đảm bảo thông tin doanh nghiệp/liên hệ luôn nhất quán trên toàn hệ thống. Các trường định danh (Mã Lead, Mã Khách hàng, Mã số thuế) bị khóa.
Actor	Dịch vụ khách hàng

Trigger	Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Bản ghi là Khách hàng chính thức
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Khách hàng chính thức 3. Người phụ trách khách hàng chọn khách hàng cần chỉnh sửa 4. Hệ thống mở hộp thoại Chi tiết khách hàng 5. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chỉnh sửa thông tin" 6. Hệ thống mở form Chỉnh sửa 7. Dịch vụ khách hàng cập nhật thông tin doanh nghiệp/liên hệ và/hoặc thuộc tính khách hàng 8. Dịch vụ khách hàng bấm "Lưu" 9. Hệ thống ghi thay đổi vào bản ghi nguồn dữ liệu duy nhất, đồng bộ tức thời với Module Lead và ghi nhật ký: Trường / giá trị cũ → mới / user / thời điểm
Luồng ngoại lệ	2a. Không có kết quả khớp bộ lọc — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu.
Luồng thay thế	2b. Người phụ trách khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm và/hoặc chọn tiêu chí lọc để tìm khách hàng cần chỉnh sửa — Hệ thống hiển thị danh sách khớp điều kiện.
Hậu điều kiện Thành công	Thông tin khách hàng được cập nhật trên bản ghi nguồn dữ liệu duy nhất Dữ liệu ở Module Lead phản ánh đồng bộ tức thời Nhật ký thay đổi được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Thông tin không đổi Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng Giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên form
Business Rule	**BR-CUST-02 — Nguồn dữ liệu duy nhất với Lead:** Khách hàng và Lead dùng chung 1 bản ghi. Thông tin doanh nghiệp chỉnh sửa ở giai đoạn Lead do Nhân viên kinh doanh (Module Lead), sau khi thành Khách hàng chính thức do Người phụ trách khách hàng (Module này). Các trường định danh (Mã Lead, Mã Khách hàng) không được sửa **BR-CUST-15 — Nhật ký thao tác** Hệ thống ghi nhật ký mọi thao tác thay đổi dữ liệu/trạng thái khách hàng: chỉnh sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối liên hệ, chuyển người phụ trách, chuyển đổi Lead→KH, thay đổi trạng thái khách hàng, thay đổi hạn mức/chiếm dụng, xuất danh sách. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác / đối tượng / giá

	trị cũ → mới (với thao tác sửa) / người thực hiện (hoặc "Hệ thống" với thao tác tự động) / thời điểm (chi tiết đến giây) / lý do (nếu có). Nhật ký lưu vĩnh viễn, không cho sửa/xóa, phục vụ truy vết.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 2 giây Đồng bộ nguồn dữ liệu duy nhất hoàn tất trong cùng transaction

Use case 3: Xuất danh sách Khách hàng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CUST-03
Tên use case	Xuất danh sách khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng xuất danh sách khách hàng theo bộ lọc hiện tại ra file Excel để phục vụ báo cáo, phân tích hoặc chia sẻ ngoài hệ thống.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Danh sách khách hàng có ít nhất 1 bản ghi
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn hình Quản lý Khách hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách Khách hàng chính thức 3. Dịch vụ khách hàng bấm "Xuất Dữ liệu" 4. Hệ thống sinh file Excel (.xlsx) theo bộ lọc hiện tại và trả về để tải xuống, ghi nhật ký
Luồng ngoại lệ	2a. Danh sách rỗng — Hệ thống chặn xuất. 4a. Lỗi hệ thống khi sinh file — Hệ thống báo lỗi, cho phép thử lại.
Luồng thay thế	2b. Dịch vụ khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm và/hoặc chọn tiêu chí lọc để giới hạn danh sách cần xuất — Hệ thống hiển thị danh sách khớp điều kiện. 2b1. Không có kết quả khớp bộ lọc — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu.

Hậu điều kiện Thành công	File Excel được tải về máy Dịch vụ khách hàng Nhật ký xuất file được ghi nhận
Hậu điều kiện Thất bại	Không có file được tạo Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng
Business Rule	**BR-CUST-05 — Tìm kiếm, lọc và sắp xếp** Danh sách sắp xếp theo Ngày trở thành Khách hàng chính thức mới nhất trước. Tìm kiếm khớp một phần trên Tên doanh nghiệp, Mã Khách hàng, Mã số thuế, Mã hợp đồng, Ngành hàng. Bộ lọc: Ngành hàng, Tuyến vận chuyển, Trạng thái hợp đồng, Trạng thái khách hàng, Phân loại khách hàng **BR-CUST-06 — Xuất file theo bộ lọc:** Xuất đúng dữ liệu đang hiển thị sau khi áp dụng tìm kiếm/lọc, không xuất toàn bộ. Định dạng file: Excel (.xlsx)
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian sinh file cho 10.000 bản ghi < 10 giây Định dạng file: Excel (.xlsx)

Use case 4: Chuyển người phụ trách Khách hàng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CUST-04
Tên use case	Chuyển Người phụ trách khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng đang phụ trách một khách hàng chuyển giao quyền phụ trách sang Dịch vụ khách hàng khác. Áp dụng trong các trường hợp: nghỉ việc, chuyển bộ phận, tái phân bổ khách hàng, khiếu nại từ khách hàng cần đổi người phụ trách. Chức năng này chuyển giao toàn bộ quyền (chỉnh sửa thông tin KH, chỉnh sửa HĐ, các thao tác Gia hạn/Tái ký/Hủy/Dừng khai thác) sang người mới. Việc chuyển đồng bộ cập nhật trên bản ghi KH và tất cả hợp đồng hiện hành (Chưa hiệu lực / Đang hiệu lực) cùng lúc để đảm bảo nhất quán.
Actor	Dịch vụ khách hàng (Người phụ trách khách hàng hiện tại)

Trigger	Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chuyển người phụ trách" trong khối "Thông tin chung" tại màn Chi tiết Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng hiện tại của bản ghi này Khách hàng có ít nhất 1 hợp đồng chưa hết hiệu lực (Chưa hiệu lực hoặc Đang hiệu lực)
Luồng cơ bản	1. Dịch vụ khách hàng mở màn Chi tiết Khách hàng 2. Dịch vụ khách hàng bấm nút "Chuyển người phụ trách" trong khối "Thông tin chung" 3. Hệ thống mở popup Chuyển Người phụ trách (dropdown chọn Người phụ trách mới + ô nhập Lý do chuyển) 4. Dịch vụ khách hàng chọn Người phụ trách mới và nhập Lý do 5. Dịch vụ khách hàng bấm "Xác nhận chuyển" 6. Hệ thống cập nhật Người phụ trách trên bản ghi Khách hàng và tất cả Hợp đồng hiện hành, ghi nhật ký chi tiết: Người cũ → người mới / user / thời điểm / lý do 7. Đóng popup, làm mới màn Chi tiết Khách hàng với Người phụ trách mới
Luồng ngoại lệ	4a. Chưa chọn Người phụ trách mới — Hệ thống chặn xác nhận. 4b. Chưa nhập Lý do chuyển — Hệ thống chặn xác nhận. 4c. Người phụ trách mới trùng với Người phụ trách hiện tại — Hệ thống chặn xác nhận và báo lỗi "Người phụ trách mới phải khác người hiện tại".
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Người phụ trách khách hàng được cập nhật trên bản ghi KH Tất cả Hợp đồng hiện hành (Chưa hiệu lực và Đang hiệu lực) của KH được cập nhật Người phụ trách mới Các HĐ đã "Hết hiệu lực" / "Dừng khai thác" / "Đã hủy" giữ nguyên Người phụ trách lịch sử để đảm bảo audit trail Nhật ký chuyển được ghi chi tiết (người cũ/người mới/user thao tác/thời điểm/lý do) Mọi quyền của Người phụ trách cũ mất hiệu lực; Người phụ trách mới có toàn quyền
Hậu điều kiện Thất bại	Người phụ trách khách hàng không thay đổi Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Business Rule	**BR-CUST-07 — Chuyển Người phụ trách khách hàng:** Người phụ trách khách hàng hiện tại (Dịch vụ khách hàng) có quyền chuyển sang Dịch vụ khách hàng khác. Bắt buộc nhập lý do. Việc chuyển đồng thời cập nhật Người phụ trách trên bản ghi Khách hàng và tất cả Hợp đồng hiện hành (Chưa hiệu lực và Đang hiệu lực). Các HĐ đã Hết hiệu lực/Dừng khai thác/Đã hủy giữ nguyên Người phụ trách lịch sử. Sau khi chuyển, mọi quyền chuyển sang người mới; người cũ mất quyền **BR-CUST-09 — Nguyên tắc hiển thị nút "Chuyển người phụ trách":** Nút "Chuyển người phụ trách" tại khối Thông tin chung trên Chi tiết Khách hàng chỉ hiển thị khi thỏa mãn: (1) User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng hiện tại, (2) Khách hàng có ít nhất 1 hợp đồng chưa hết hiệu lực. Với các user khác hoặc khi không có HĐ hiệu lực, nút này ẩn **BR-CUST-15 — Nhật ký thao tác** Hệ thống ghi nhật ký mọi thao tác thay đổi dữ liệu/trạng thái khách hàng: chỉnh sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối liên hệ, chuyển người phụ trách, chuyển đổi Lead→KH, thay đổi trạng thái khách hàng, thay đổi hạn mức/chiếm dụng, xuất danh sách. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác / đối tượng / giá trị cũ → mới (với thao tác sửa) / người thực hiện (hoặc "Hệ thống" với thao tác tự động) / thời điểm (chi tiết đến giây) / lý do (nếu có). Nhật ký lưu vĩnh viễn, không cho sửa/xóa, phục vụ truy vết.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 3 giây (bao gồm cả cập nhật đồng bộ nhiều HĐ) Nhật ký lưu vĩnh viễn để phục vụ audit

Use case 5: Tìm kiếm/lọc khách hàng

Mục	**Mô tả**
ID use case	UC-CUST-05
Tên use case	Tìm kiếm/lọc khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have

Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng tìm kiếm theo từ khóa và lọc danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí để nhanh chóng tìm được khách hàng cần xem hoặc xử lý.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí trong panel Bộ lọc nâng cao trên màn Quản lý Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Luồng cơ bản	1. Người dùng nhập từ khóa (Tên doanh nghiệp, Mã Khách hàng, Mã số thuế, Mã hợp đồng, Ngành hàng) và/hoặc chọn tiêu chí lọc (Ngành hàng, Tuyến vận chuyển, Trạng thái hợp đồng, Trạng thái khách hàng, Phân loại khách hàng) 2. Hệ thống trả về danh sách khách hàng khớp điều kiện, sắp xếp theo Ngày trở thành Khách hàng chính thức mới nhất trước
Luồng ngoại lệ	2a. Không có kết quả khớp — Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu "Không tìm thấy khách hàng phù hợp".
Luồng thay thế	1a. Xóa bộ lọc — Người dùng bấm "Đặt lại" → Hệ thống trả về danh sách mặc định.
Hậu điều kiện Thành công	Danh sách khách hàng hiển thị đúng theo tiêu chí tìm kiếm/lọc
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị màn hình không có dữ liệu
Business Rule	**BR-CUST-05 — Tìm kiếm, lọc và sắp xếp** Danh sách sắp xếp theo Ngày trở thành Khách hàng chính thức mới nhất trước. Tìm kiếm khớp một phần trên Tên doanh nghiệp, Mã Khách hàng, Mã số thuế, Mã hợp đồng, Ngành hàng. Bộ lọc: Ngành hàng, Tuyến vận chuyển, Trạng thái hợp đồng, Trạng thái khách hàng, Phân loại khách hàng
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian trả kết quả tìm kiếm < 2 giây với 10.000 bản ghi

Use case 6: Xem lịch sử thao tác khách hàng

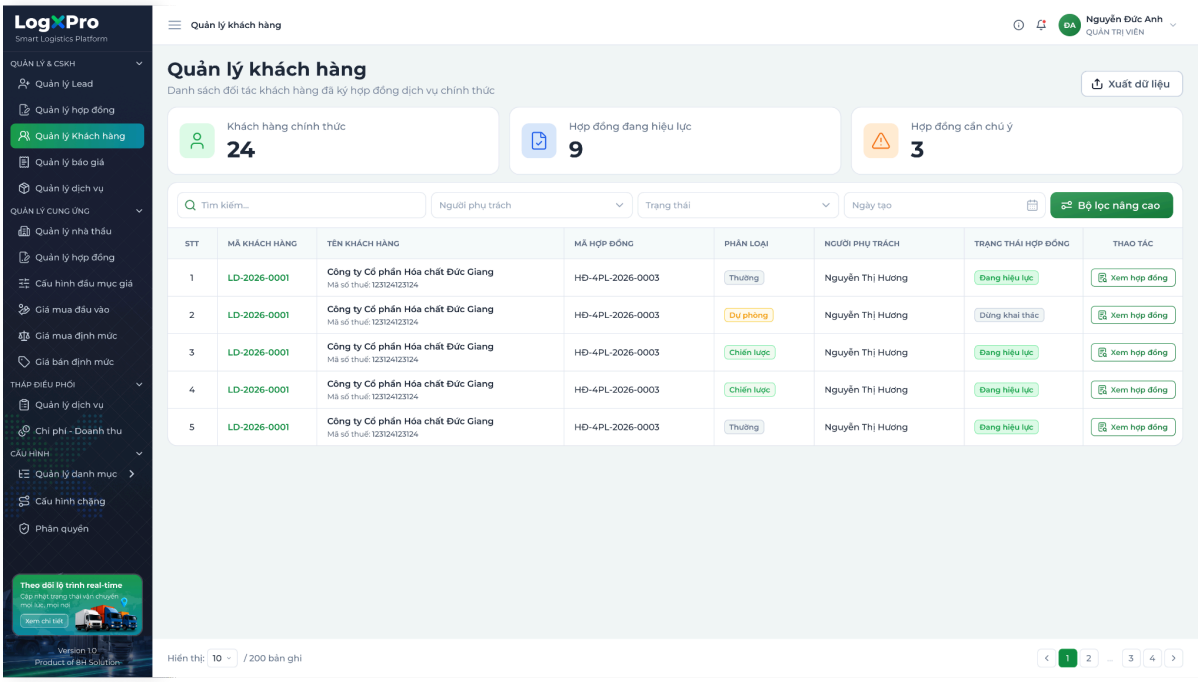
Mục	**Mô tả**

ID use case	UC-CUST-06
Tên use case	Xem lịch sử thao tác khách hàng
Module liên quan	Module Quản lý Khách hàng
Độ ưu tiên	Must have
Tóm tắt	Cho phép Dịch vụ khách hàng xem lại toàn bộ lịch sử thao tác trên một khách hàng (chỉnh sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối, chuyển người phụ trách, chuyển đổi từ Lead, thay đổi trạng thái, thay đổi hạn mức) để truy vết và phục vụ audit.
Actor	Dịch vụ khách hàng
Trigger	Người dùng mở khối "Lịch sử thao tác" trên màn Chi tiết Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Dịch vụ khách hàng đã đăng nhập hệ thống Người dùng là Người phụ trách khách hàng của bản ghi
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn Chi tiết Khách hàng 2. Người dùng bấm mở khối "Lịch sử thao tác" 3. Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi nhật ký (mới nhất trước): thời điểm, người thực hiện (hoặc "Hệ thống"), loại thao tác, chi tiết thay đổi (giá trị cũ → mới), lý do (nếu có) 4. Người dùng có thể lọc theo loại thao tác hoặc phân trang để xem thêm
Luồng ngoại lệ	3a. Lỗi tải dữ liệu lịch sử — Hệ thống báo lỗi.
Luồng thay thế	Không có
Hậu điều kiện Thành công	Người dùng xem được lịch sử thao tác của khách hàng theo thứ tự thời gian
Hậu điều kiện Thất bại	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu
Business Rule	**BR-CUST-15 — Nhật ký thao tác:** Hệ thống ghi nhật ký mọi thao tác thay đổi dữ liệu/trạng thái khách hàng: chỉnh sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối liên hệ, chuyển người phụ trách, chuyển đổi Lead→KH, thay đổi trạng thái khách hàng, thay đổi hạn mức/chiếm dụng, xuất danh sách. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác /

	đối tượng / giá trị cũ → mới (với thao tác sửa) / người thực hiện (hoặc "Hệ thống" với thao tác tự động) / thời điểm (chi tiết đến giây) / lý do (nếu có). Nhật ký lưu vĩnh viễn, không cho sửa/xóa, phục vụ truy vết.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tải khối lịch sử < 2 giây Nhật ký read-only, không cho sửa/xóa

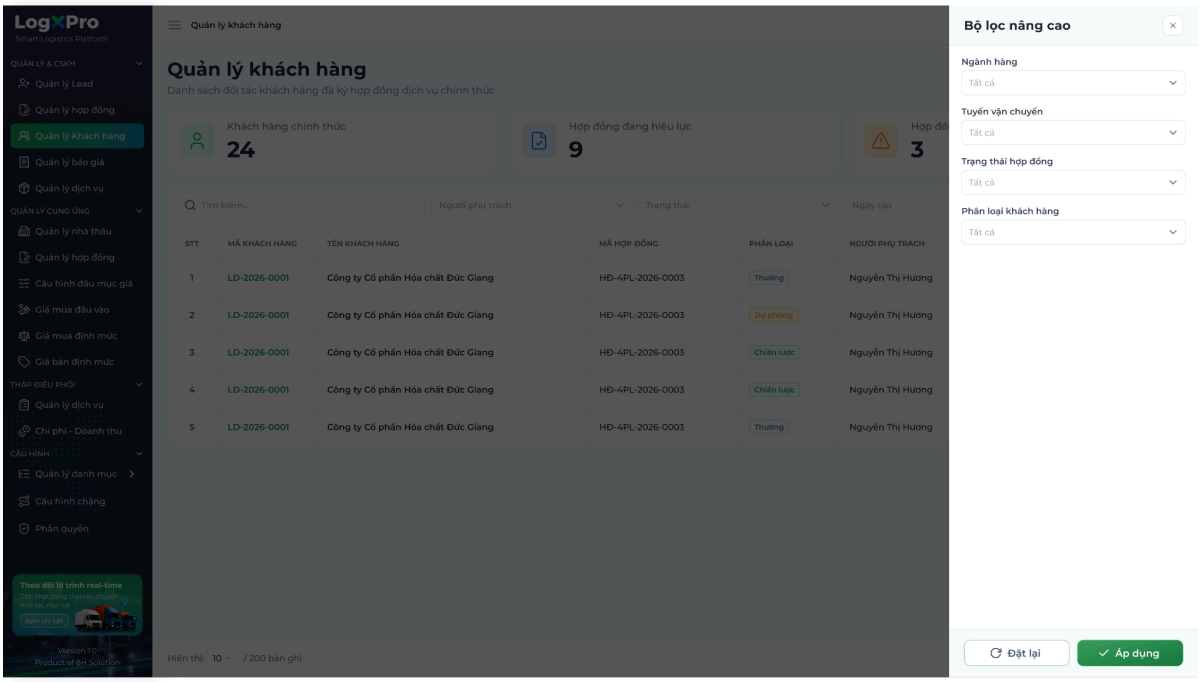
3.3.2. Mô tả giao diện

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9254-455&t=wGU16BVPIswlhhv9-0
- **Mô tả giao diện**:

- **Ảnh giao diện**:

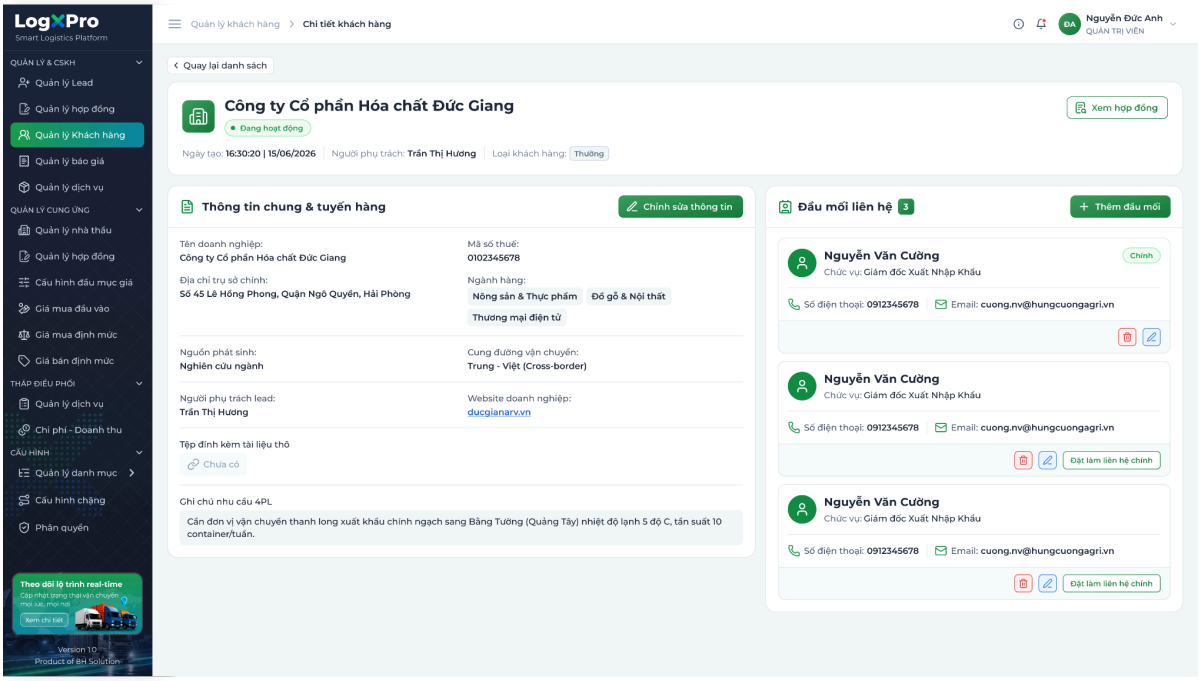


- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9254-455&t=wGU16BVPIswlhhv9-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Tiêu đề panel	Auto	Text	—	"Bộ lọc nâng cao"	Tiêu đề cố định. Panel trượt từ bên phải
Ngành hàng		Dropdown (multi-select)	—	Tất cả	Danh sách 8 giá trị Ngành hàng (Nông sản & Thực phẩm, Linh kiện điện tử, Dệt may & Da giày, Hóa chất & Công nghiệp, Thương mại điện tử, Đồ gỗ & Nội thất, Cơ khí & Kim loại, Khác)

Tuyến vận chuyển		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách Cung đường vận chuyển: Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung / Tất cả
Trạng thái hợp đồng		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách 5 trạng thái HĐ (BR-CTR-04): Chưa hiệu lực / Đang hiệu lực / Hết hiệu lực / Dừng khai thác / Đã hủy / Tất cả. Lấy real-time từ Module Hợp đồng (BR-CUST-04)
Phân loại khách hàng		Dropdown	—	Tất cả	Danh sách phân loại: Khách hàng thường / Khách hàng chiến lược / Tất cả (BR-CTR-07)
Nút "Đặt lại"	—	Button	—	—	Xóa toàn bộ tiêu chí lọc, đưa về giá trị mặc định "Tất cả"
Nút "Áp dụng"	—	Button (primary)	—	—	Áp dụng bộ lọc vào danh sách Khách hàng và đóng panel

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9254-455&t=wGU16BVPIswlhhv9-0
- **Mô tả giao diện**:

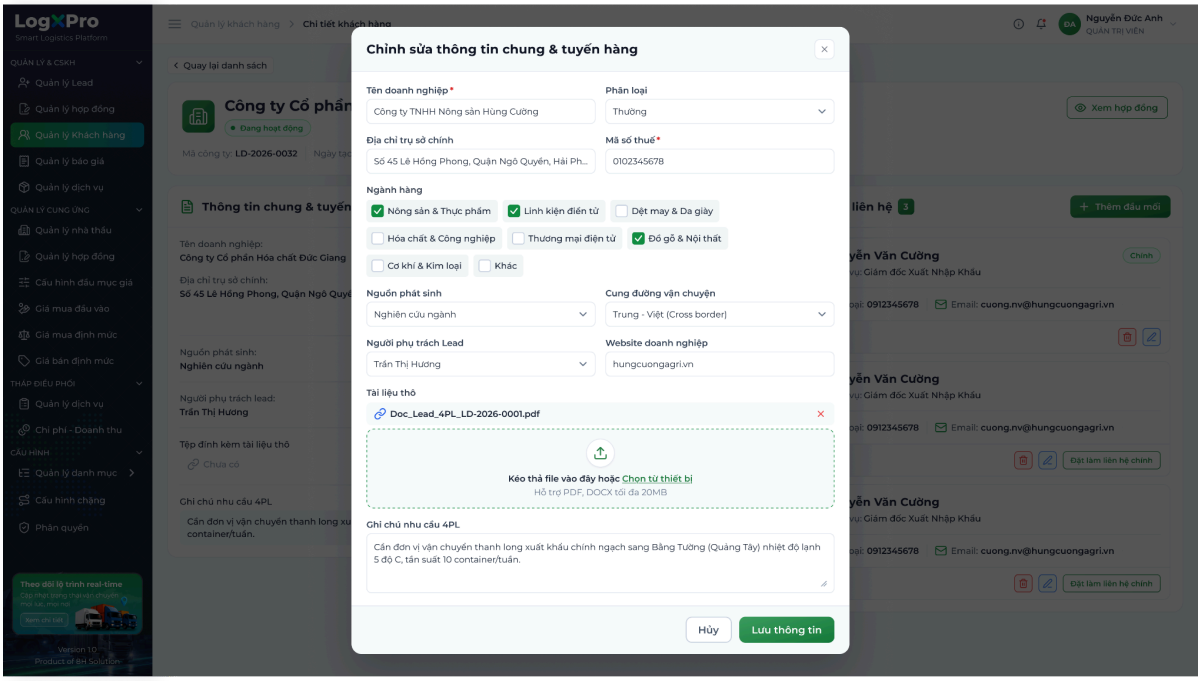
Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Nút "Quay lại danh sách"	—	Link button	—	—	Điều hướng về màn Danh sách Khách hàng
Tên doanh nghiệp (header)	Auto	Text	255	Auto	Tên đầy đủ của Khách hàng, in đậm
Badge trạng thái	Auto	Badge	—	Auto	"Đang hoạt động" (xanh) hiển thị bên cạnh tên doanh nghiệp
Ngày tạo	Auto	DateTime	—	Auto	Format "HH:mm:ss | DD/MM/YYYY". Ngày trở thành Khách hàng chính thức (BR-CUST-01)
Người phụ trách	Auto	Text	100	Auto	Tên Người phụ trách khách hàng, lấy từ Hợp đồng hiện hành (BR-CTR-07)
Loại khách hàng	Auto	Badge	—	Auto	"Khách hàng thường" (xám) / "Khách hàng chiến lược" (xanh) — theo BR-CTR-07
Nút "Xem	—	Button	—	—	Mở popup Bản xem trước Hợp đồng hiện hành của khách hàng ngay trong module

hợp đồng"					(không điều hướng sang module Hợp đồng theo BR-CUST-04)
Nút "Chỉnh sửa thông tin"	—	Button	—	—	Kích hoạt UC-CUST-02, mở form Chỉnh sửa thông tin khách hàng. Nút chỉ hiển thị khi người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của bản ghi này (BR-CUST-06). Với các user khác, nút này ẩn
Tên doanh nghiệp	✓	Text	255	Auto	Hiển thị từ Entity Lead (SSOT — BR-CUST-02)
Mã số thuế	✓	Text	13	Auto	Hiển thị từ Entity Lead
Địa chỉ trụ sở chính		Text	500	Auto	Địa chỉ đầy đủ của doanh nghiệp
Ngành hàng	✓	Multi-tag	—	Auto	Hiển thị các ngành hàng dạng chip/tag (có thể có nhiều ngành cùng lúc)
Nguồn phát sinh	✓	Text	—	Auto	Sự kiện ngành / Giới thiệu / Tiếp cận chủ động / Nghiên cứu ngành / Import / Khác
Cung đường vận chuyển	✓	Text	—	Auto	Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung
Người phụ trách lead	✓	Text	100	Auto	Tên Nhân viên kinh doanh phụ trách Lead giai đoạn ban đầu (hiển thị lịch sử)

Website doanh nghiệp		Link	255	Auto	Hiển thị dạng link có thể bấm mở trang mới
Tệp đính kèm tài liệu thô		File list	—	(Chưa có)	Hiển thị danh sách file đính kèm với biểu tượng và nút tải. Hiển thị "Chưa có" nếu không có file
Ghi chú nhu cầu 4PL		Text (multiline)	500	Auto	Ghi chú tự do từ giai đoạn Lead
Số lượng Đầu mối liên hệ	Auto	Badge (number)	—	Auto-count	Hiển thị số đầu mối liên hệ hiện có bên tiêu đề khu vực (VD: "3")
Nút "Thêm đầu mối"	—	Button	—	—	Mở form Thêm Đầu mối liên hệ mới. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng (BR-CUST-06)
Danh sách Đầu mối liên hệ	Auto	List	—	Auto	Mỗi item hiển thị: Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email. Đầu mối chính có badge "Chính" và không có nút "Đặt làm liên hệ chính"
Nút Xóa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở popup xác nhận xóa. Chặn thao tác nếu là đầu mối cuối cùng. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng
Nút Chỉnh sửa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở form Chỉnh sửa Đầu mối liên hệ. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng
Nút "Đặt làm liên hệ chính"	—	Button	—	—	Chỉ hiển thị trên các item KHÔNG phải đầu mối chính. Bấm → chuyển dấu

					"Chính" sang đầu mối này. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng

- **Ảnh giao diện**:



- **Link UI Design**: https://www.figma.com/design/beRlCqCuYM8LeOQm4fSbo3/LogXPro?node-id=9254-455&t=wGU16BVPIswlhhv9-0
- **Mô tả giao diện**:

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Nút "Quay lại danh sách"	—	Link button	—	—	Điều hướng về màn Danh sách Khách hàng

Tên doanh nghiệp (header)	Auto	Text	255	Auto	Tên đầy đủ của Khách hàng, in đậm
Badge trạng thái	Auto	Badge	—	Auto	"Đang hoạt động" (xanh) hiển thị bên cạnh tên doanh nghiệp
Ngày tạo	Auto	DateTime	—	Auto	Format "HH:mm:ss | DD/MM/YYYY". Ngày trở thành Khách hàng chính thức (BR-CUST-01)
Người phụ trách	Auto	Text	100	Auto	Tên Người phụ trách khách hàng, lấy từ Hợp đồng hiện hành (BR-CTR-07)
Loại khách hàng	Auto	Badge	—	Auto	"Khách hàng thường" (xám) / "Khách hàng chiến lược" (xanh) — theo BR-CTR-07
Nút "Xem hợp đồng"	—	Button	—	—	Mở popup Bản xem trước Hợp đồng hiện hành của khách hàng ngay trong module (không điều hướng sang module Hợp đồng theo BR-CUST-04)
Nút "Chỉnh sửa thông tin"	—	Button	—	—	Kích hoạt UC-CUST-02, mở form Chỉnh sửa thông tin khách hàng. Nút chỉ hiển thị khi người dùng đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng của bản ghi này (BR-CUST-06). Với các user khác, nút này ẩn
Tên doanh nghiệp	✓	Text	255	Auto	Hiển thị từ Entity Lead (SSOT — BR-CUST-02)
Mã số thuế	✓	Text	13	Auto	Hiển thị từ Entity Lead

Địa chỉ trụ sở chính		Text	500	Auto	Địa chỉ đầy đủ của doanh nghiệp
Ngành hàng	✓	Multi-tag	—	Auto	Hiển thị các ngành hàng dạng chip/tag (có thể có nhiều ngành cùng lúc)
Nguồn phát sinh	✓	Text	—	Auto	Sự kiện ngành / Giới thiệu / Tiếp cận chủ động / Nghiên cứu ngành / Import / Khác
Cung đường vận chuyển	✓	Text	—	Auto	Nội địa / Việt - Trung / Nội địa & Việt - Trung
Người phụ trách lead	✓	Text	100	Auto	Tên Nhân viên kinh doanh phụ trách Lead giai đoạn ban đầu (hiển thị lịch sử)
Website doanh nghiệp		Link	255	Auto	Hiển thị dạng link có thể bấm mở trang mới
Tệp đính kèm tài liệu thô		File list	—	(Chưa có)	Hiển thị danh sách file đính kèm với biểu tượng và nút tải. Hiển thị "Chưa có" nếu không có file
Ghi chú nhu cầu 4PL		Text (multiline)	500	Auto	Ghi chú tự do từ giai đoạn Lead
Số lượng Đầu mối liên hệ	Auto	Badge (number)	—	Auto-count	Hiển thị số đầu mối liên hệ hiện có bên tiêu đề khu vực (VD: "3")
Nút "Thêm đầu mối"	—	Button	—	—	Mở form Thêm Đầu mối liên hệ mới. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng (BR-CUST-06)

Danh sách Đầu mối liên hệ	Auto	List	—	Auto	Mỗi item hiển thị: Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email. Đầu mối chính có badge "Chính" và không có nút "Đặt làm liên hệ chính"
Nút Xóa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở popup xác nhận xóa. Chặn thao tác nếu là đầu mối cuối cùng. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng
Nút Chỉnh sửa đầu mối	—	Icon button	—	—	Trên mỗi item, mở form Chỉnh sửa Đầu mối liên hệ. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng
Nút "Đặt làm liên hệ chính"	—	Button	—	—	Chỉ hiển thị trên các item KHÔNG phải đầu mối chính. Bấm → chuyển dấu "Chính" sang đầu mối này. Chỉ hiển thị với Người phụ trách khách hàng

Ghi chú:

- Các trường trên là **read-only** trong module Khách hàng — muốn thay đổi phải thao tác ở module Lead (thông tin chung) hoặc module Hợp đồng (Phân loại + Người phụ trách)
- Cột "Trạng thái hợp đồng" hiển thị trong danh sách được query real-time từ module Hợp đồng, không lưu trong entity Khách hàng

3.3.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

Mã BR	Tên	Nội dung
BR-CUST-01	Định nghĩa Khách hàng chính thức	Lead trở thành Khách hàng chính thức khi upload hợp đồng dịch vụ đầu tiên. Khi đã là Khách hàng chính thức thì luôn hiển thị trong danh sách, kể cả khi các Hợp đồng đã hết hiệu lực/hủy/dừng khai thác

BR-CUST-02	Nguồn dữ liệu duy nhất với Lead	Khách hàng và Lead dùng chung 1 bản ghi. Thông tin doanh nghiệp chỉnh sửa ở giai đoạn Lead do Nhân viên kinh doanh (Module Lead), sau khi thành Khách hàng chính thức do Người phụ trách khách hàng (Module này). Các trường định danh (Mã Lead, Mã Khách hàng) không được sửa.
BR-CUST-03	Tự động chuyển Lead thành Khách hàng	Khi upload hợp đồng đầu tiên → sinh Mã Khách hàng, đánh dấu Khách hàng chính thức, đồng bộ Phân loại và Người phụ trách từ Hợp đồng vào bản ghi (giá trị khởi tạo). Sau đó, Phân loại khách hàng do Dịch vụ khách hàng quản lý và chỉnh sửa tại Module Khách hàng (UC-CUST-02); Người phụ trách quản lý qua UC-CUST-04
BR-CUST-04	Trạng thái Hợp đồng real-time	Trạng thái Hợp đồng hiển thị trong danh sách và Bản xem trước lấy trực tiếp từ Module Hợp đồng, không lưu bản sao
BR-CUST-05	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp	Danh sách sắp xếp theo Ngày trở thành Khách hàng chính thức mới nhất trước. Tìm kiếm khớp một phần trên Tên doanh nghiệp, Mã Khách hàng, Mã số thuế, Mã hợp đồng, Ngành hàng. Bộ lọc: Ngành hàng, Tuyến vận chuyển, Trạng thái hợp đồng, Trạng thái khách hàng, Phân loại khách hàng
BR-CUST-06	Xuất file theo bộ lọc	Xuất đúng dữ liệu đang hiển thị sau khi áp dụng tìm kiếm/lọc, không xuất toàn bộ. Định dạng file: Excel (.xlsx)
BR-CUST-07	Chuyển Người phụ trách khách hàng	Người phụ trách khách hàng hiện tại (Dịch vụ khách hàng) có quyền chuyển sang Dịch vụ khách hàng khác. Bắt buộc nhập lý do. Việc chuyển đồng thời cập nhật Người phụ trách trên bản ghi Khách hàng và tất cả Hợp đồng hiện hành (Chưa hiệu lực và Đang hiệu lực). Các HĐ đã Hết hiệu lực/Dừng khai thác/Đã hủy giữ nguyên Người phụ trách lịch sử. Sau khi chuyển, mọi quyền chuyển sang người mới; người cũ mất quyền
BR-CUST-08	Nguyên tắc hiển thị nút "Chuyển người phụ trách"	Nút "Chuyển người phụ trách" tại khối Thông tin chung trên Chi tiết Khách hàng chỉ hiển thị khi thỏa mãn: (1) User đang đăng nhập chính là Người phụ trách khách hàng hiện tại, (2) Khách hàng có ít nhất

		1 hợp đồng chưa hết hiệu lực. Với các user khác hoặc khi không có HĐ hiệu lực, nút này ẩn
BR-CUST-09	Trạng thái Khách hàng	Khách hàng chính thức có 2 nhóm trạng thái, dẫn xuất tự động từ trạng thái Hợp đồng hiện hành và tình trạng hạn mức tín dụng (không nhập tay): **(1) Đang hoạt động** — HĐ Đang hiệu lực VÀ Hạn mức khả dụng > 0, khách hàng được đăng ký dịch vụ bình thường; **(2) Tạm ngưng** — khách hàng không được đăng ký dịch vụ mới, gồm 4 lý do: *Chờ hiệu lực HĐ* (HĐ Chưa hiệu lực), *Vượt hạn mức* (HĐ Đang hiệu lực nhưng Hạn mức khả dụng ≤ 0), *Chưa có HĐ hiệu lực* (HĐ Hết hiệu lực hoặc Đã hủy), *Dừng khai thác* (HĐ Dừng khai thác). Lý do Tạm ngưng lưu dạng nhãn phụ kèm trạng thái. Hệ thống cập nhật trạng thái tự động: real-time theo sự kiện (đổi trạng thái HĐ, tạo/hủy/hoàn thành phiếu dịch vụ, thay đổi hạn mức) và theo tác vụ định kỳ (đồng bộ trạng thái HĐ theo ngày). Trạng thái là giá trị dẫn xuất, không cho chỉnh sửa thủ công
BR-CUST-10	Cơ chế hạn mức tín dụng	Mỗi khách hàng có hạn mức tín dụng lấy từ trường Hạn mức tín dụng trong HĐ đang hiệu lực. Hạn mức kiểm soát tổng giá trị dịch vụ đang chạy đồng thời của khách hàng (giai đoạn hiện tại chưa kiểm soát công nợ — việc thu tiền thực hiện ngoài hệ thống, bổ sung ở phase sau). Công thức: **Hạn mức khả dụng = Hạn mức tín dụng − Tổng giá trị phiếu dịch vụ đang chiếm dụng**. Phiếu chiếm dụng: phiếu ở trạng thái Tạo mới, Đã tiếp nhận, Đang thực hiện, Đã thực hiện. Không chiếm dụng: Nháp, Hoàn thành, Đã hủy, Từ chối. Chiếm/nhả theo chuyển trạng thái phiếu: Gửi phiếu (Nháp → Tạo mới) trừ hạn mức; giữ chiếm dụng qua Đã tiếp nhận / Đang thực hiện / Đã thực hiện; Hoàn thành / Đã hủy / Từ chối hoàn lại hạn mức. Sau khi nhả hạn mức, nếu Hạn mức khả dụng trở lại > 0 và HĐ vẫn Đang hiệu lực → khách hàng tự chuyển về Đang hoạt động

BR-CUST-11	Kiểm tra hạn mức khi gửi phiếu dịch vụ	Điểm kiểm tra hạn mức là thời điểm Gửi phiếu (Nháp → Tạo mới); lưu Nháp không bị chặn dù khách hàng đang Tạm ngưng. Khi bấm Gửi phiếu, hệ thống tính lại Hạn mức khả dụng ngay trước khi ghi (đảm bảo tính toàn vẹn khi thao tác đồng thời): nếu Hạn mức khả dụng ≤ 0 → khóa, không cho gửi; nếu 0 < Hạn mức khả dụng < Giá trị phiếu → chặn gửi phiếu này (vượt phần khả dụng còn lại); nếu Giá trị phiếu ≤ Hạn mức khả dụng → cho gửi, trừ hạn mức. Nếu sau khi trừ, Hạn mức khả dụng = 0 → khách hàng chuyển Tạm ngưng - Vượt hạn mức
BR-CUST-12	Cảnh báo hạn mức thấp	Khi Hạn mức khả dụng còn ≤ 10% Hạn mức tín dụng (và vẫn > 0), hệ thống hiển thị cảnh báo "Sắp hết hạn mức tín dụng". Đây là cảnh báo mềm — khách hàng vẫn Đang hoạt động và vẫn được đăng ký dịch vụ. Cảnh báo hiển thị tại: (1) màn Chi tiết khách hàng (badge cạnh Hạn mức khả dụng); (2) khi gửi phiếu làm khả dụng rơi xuống ≤ 10% (thông báo nhẹ, không chặn); (3) badge trên Danh sách khách hàng. Ngưỡng cố định 10%. Cảnh báo nhằm nhắc Dịch vụ khách hàng chủ động xử lý (đôn đốc thanh toán, cân nhắc điều chỉnh hạn mức)
BR-CUST-13	Ràng buộc điều chỉnh hạn mức tín dụng	Khi hạ hạn mức tín dụng (qua sửa HĐ Đang hiệu lực), hạn mức mới phải ≥ Tổng giá trị phiếu dịch vụ đang chiếm dụng. Hệ thống chặn hạ xuống dưới mức đang chiếm dụng để Hạn mức khả dụng không âm; muốn hạ sâu hơn phải chờ các phiếu đang chạy hoàn thành. Việc tăng hạn mức không bị ràng buộc này
BR-CUST-14	Điều kiện đăng ký phiếu dịch vụ theo vòng đời HĐ	Chỉ được gửi phiếu dịch vụ mới khi khách hàng ở trạng thái Đang hoạt động. Phiếu đã gửi hợp lệ (ngày tạo phiếu nằm trong thời gian hiệu lực HĐ) được tiếp tục chạy đến khi hoàn thành, kể cả khi HĐ hết hiệu lực hoặc hạn mức bị hạ giữa chừng — hệ thống không dừng phiếu đang chạy, chỉ chặn tạo phiếu mới

BR-CUST-15	Nhật ký thao tác	Hệ thống ghi nhật ký mọi thao tác thay đổi dữ liệu/trạng thái khách hàng: chỉnh sửa thông tin, thêm/sửa/xóa đầu mối liên hệ, chuyển người phụ trách, chuyển đổi Lead→KH, thay đổi trạng thái khách hàng, thay đổi hạn mức/chiếm dụng, xuất danh sách. Mỗi bản ghi gồm: loại thao tác / đối tượng / giá trị cũ → mới (với thao tác sửa) / người thực hiện (hoặc "Hệ thống" với thao tác tự động) / thời điểm (chi tiết đến giây) / lý do (nếu có). Nhật ký lưu vĩnh viễn, không cho sửa/xóa, phục vụ truy vết.

3.3.4. Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	**Loại thông báo**	**Nội dung hiển thị trên giao diện**	**Hành vi hệ thống**
Tìm kiếm/lọc không có kết quả	Thông tin	"Không tìm thấy khách hàng phù hợp"	Hiển thị màn hình không có dữ liệu
Module Hợp đồng không phản hồi khi tải trạng thái	Cảnh báo	"Không thể tải trạng thái hợp đồng, vui lòng thử lại"	Cột Trạng thái hiển thị "Không xác định"
Chỉnh sửa: thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng	Lỗi	"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng"	Chặn lưu, đánh dấu trường lỗi
Chỉnh sửa thành công	Thành công	"Cập nhật thông tin khách hàng thành công"	Đóng form, làm mới màn hình Chi tiết
Đổi phân loại KH thành công	Thành công	"Cập nhật phân loại khách hàng thành công"	Làm mới màn Chi tiết, ghi log
Xuất dữ liệu: danh sách rỗng	Cảnh báo	"Không có dữ liệu để xuất"	Chặn xuất
Xuất dữ liệu thành công	Thành công	"Đã xuất [X] khách hàng ra file Excel"	Tự động tải file về máy

Xuất Excel: lỗi hệ thống khi sinh file	Lỗi	"Không thể xuất file, vui lòng thử lại"	Không tải
Chuyển người phụ trách: chưa chọn người mới	Lỗi	"Vui lòng chọn Người phụ trách mới"	Chặn xác nhận
Chuyển người phụ trách: chưa nhập lý do	Lỗi	"Vui lòng nhập lý do chuyển"	Chặn xác nhận
Chuyển người phụ trách: người mới trùng người cũ	Lỗi	"Người phụ trách mới phải khác người hiện tại"	Chặn xác nhận
Chuyển người phụ trách thành công	Thành công	"Đã chuyển người phụ trách từ [Tên cũ] sang [Tên mới] thành công"	Đóng popup, làm mới màn Chi tiết
Gửi phiếu: KH đang Tạm ngưng (mọi lý do)	Lỗi	"Khách hàng đang tạm ngưng ([lý do]). Không thể gửi phiếu dịch vụ"	Chặn gửi
Gửi phiếu: vượt hạn mức khả dụng còn lại	Lỗi	"Giá trị phiếu ([X]) vượt hạn mức khả dụng còn lại ([Y]). Không thể gửi phiếu"	Chặn gửi
Gửi phiếu thành công làm hết hạn mức	Thông tin	"Đã gửi phiếu. Khách hàng đã dùng hết hạn mức, chuyển sang Tạm ngưng - Vượt hạn mức"	Cập nhật trạng thái KH
Gửi phiếu làm khả dụng còn ≤ 10%	Cảnh báo	"Đã gửi phiếu. Hạn mức khả dụng còn [X] ([Y]%) — sắp hết hạn mức"	Cho gửi, hiển thị thông báo nhẹ (không chặn)
Khả dụng ≤ 10% hạn mức	Cảnh báo	"Sắp hết hạn mức tín dụng — còn [X] ([Y]%)"	Hiển thị badge ở Chi tiết KH và Danh sách KH
Hạ hạn mức dưới mức đang chiếm dụng	Lỗi	"Không thể hạ hạn mức xuống dưới [X] (tổng giá trị phiếu đang chiếm dụng). Vui lòng chờ các phiếu đang chạy hoàn thành"	Chặn lưu
KH tự chuyển về Đang hoạt động (nhả hạn mức)	Thông tin	"Khách hàng [Tên] đã trở lại trạng thái Đang hoạt động"	Cập nhật trạng thái

Tự động chuyển Lead → Khách hàng chính thức thành công	Thông tin	"Lead [Mã] đã được chuyển thành Khách hàng chính thức [Mã]"	Ghi nhật ký, hiển thị trong danh sách
Tự động chuyển Lead → Khách hàng: lỗi sau nhiều lần retry	Cảnh báo Admin	"Không thể chuyển Lead [Mã] thành Khách hàng chính thức. Vui lòng kiểm tra dữ liệu"	Ghi nhật ký lỗi, gửi cảnh báo Admin

3.3.5. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu